

Teoría de modelos para lógicas de la inconsistencia e indeterminación formal

Tesis doctoral — Versión preliminar

Germán Tadeo Gomez Pereira

Índice general

I Propedéutica	1
1. Rudimentos de la Lógica Simbólica	3
1.1. Lenguajes formales	3
1.2. Lógica tarskiana	10
1.3. Leyes de Lindenbaum	11
1.4. Sistemas deductivos estilo Hilbert	13
1.5. Matrices	14
1.5.1. Teorema de Ajuste en la Derivación (DAT)	17
1.5.2. Maximalidad relativa	18
1.6. Estructuras de primer orden	19
1.7. Adecuación	25
2. Lógica positiva	27
2.1. La lógica positiva sentencial	27
2.2. Matriz estándar	29
2.3. Lógica positiva de primer orden	29
2.4. Estructuras matriciales Estándar	33
2.5. Clausura universal de fórmulas	34
3. Símbolos y operaciones unarias	37
3.1. Sobre la negación	37
3.2. Lógicas de inconsistencia e indeterminación formal	43
4. Algunos sistemas de referencia	47
4.1. Lógica clásica proposicional	47
4.2. Álgebra de Kleene y sus lógicas asociadas	49
4.2.1. K_3 de Kleene	49
4.2.2. LP de Asenjo-Priest	49
4.2.3. LFI1 de Carnielli-Marcos-de Amo	50
4.3. Lógicas definidas sobre el álgebra de De Morgan	51

4.3.1. BS4 de Omori-Waragai	52
II Lógica de primer orden paraconsistente y de tres valores	
QCiore	55
5. Ciore	57
5.1. Presentación semántica y sistema deductivo asociado	57
5.2. Relaciones Parciales	60
5.3. Triples y estructuras twist para Ciore	63
6. La lógica QCiore	65
6.1. Presentación	65
6.2. El sistema deductivo HQCiore	67
6.3. Correctitud	69
6.4. HQCiore($\approx$)	76
6.5. Resultados modelo-teóricos	80
III Lógica de primer orden paranormal y de cuatro valores	
BD2	95
7. Sistema proposicional BD2	97
7.1. Semántica matricial para BD2	97
7.2. Sistema deductivo HBD2	101
7.3. Adecuación	106
8. La lógica de primer orden QBD2	113
8.1. Presentación semántica	113
8.2. El sistema deductivo HQBD2	116
8.3. Correctitud	119
8.4. Teorías con testigos	120
8.4.1. Completitud	125
8.5. Resultados modelo-teóricos para QBD2	127

Parte I

Propedéutica

Rudimentos de la Lógica Simbólica

Exponemos en las siguientes secciones las nociones fundamentales de todo el trabajo realizado a lo largo de esta tesis.

1.1. Lenguajes formales

Un lenguaje formal consiste de un alfabeto de símbolos a partir de los cuales pueden formarse secuencias que llamaremos expresiones y un conjunto de reglas que determinan cuales de esas expresiones son las fórmulas y/o sentencias del lenguaje. Pueden definirse distintos tipos de lenguajes formales dependiendo del alfabeto de símbolos elegido y de las reglas que determinan que tipo de expresión es una fórmula. Presentaremos a continuación dos tipos de lenguajes formales con los que trabajaremos a lo largo de este texto: los lenguajes proposicionales y los lenguajes de primer orden.

Lenguajes proposicionales

Un lenguaje proposicional es un par $\mathcal{L} = \langle \mathbb{A}, \text{For} \rangle$ donde $\mathbb{A} = \langle \text{Var}, \mathbb{P}, \text{Par} \rangle$ recibe el nombre de alfabeto y está compuesto por

- un conjunto numerable Var de objetos que llamaremos *variables* (o *letras*) *proposicionales* y que denotaremos con letras latinas minúsculas $a, b, \dots, p, q, \dots$ eventualmente usando subíndices
- un conjunto de símbolos $\mathbb{P}$ llamado *signatura proposicional* a cuyos elementos denominaremos *conectivos*, las cuales tienen asociado un número natural que llamaremos *aridad* del conectivo. Diremos que un conectivo de $\mathbb{P}$ es un conectivo *n-ario* si tiene aridad n . En particular

si el conectivo tiene aridad 1 o 2 diremos que es *unario* o *binario* respectivamente.

- un conjunto de símbolos auxiliares Par: la coma “,” y los paréntesis “(” y “)”
- Un conjunto de *fórmulas proposicionales* (o *sentencias*) For, siendo el menor conjunto de expresiones ¹ satisfaciendo las siguientes reglas
 - $\text{Var} \subset \text{For}$
 - si $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \text{For}$ y $*$ $\in \mathbb{P}$ es un conectivo n -ario, entonces $*(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \text{For}$

Los elementos de For reciben el nombre de *fórmulas* (o *sentencias*) *proposicionales*.

Dado que un lenguaje proposicional está determinado y se distingue propiamente de otro por su *signatura proposicional* $\mathbb{P}$ emplearemos la notación

$$\mathcal{L}(\mathbb{P}) \quad \text{For}(\mathbb{P})$$

para indicar un lenguaje proposicional y su conjunto de fórmulas.

1.1.1 Teorema. ² $\text{For}(\mathbb{P})$ es un álgebra libre, donde el conjunto Var de variables proposicionales es el conjunto de generadores libres.

1.1.2 Definición. Sea $\text{co} : \text{For}(\mathbb{P}) \rightarrow \omega$ definida recursivamente como sigue

- Si $p \in \mathbb{P}$, entonces $\text{co}(p) = 0$.
- Si $\beta \in \text{For}$ es $*(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, entonces $\text{co}(\beta) = 1 + \sum_{i=1}^n \text{co}(\alpha_i)$

La función co recibe el nombre de *función complejidad* y diremos que $\text{co}(\alpha)$ es la *complejidad de la fórmula* $\alpha \in \text{For}$.

A lo largo de este trabajo nos limitaremos a trabajar con lenguajes cuyas *signaturas proposicionales* sólo poseen conectivos de aridad no mayor a 2, suscribiendo a la siguiente convención de escritura: Si $*$ es un conectivo binario, escribiremos $\alpha * \beta$ en lugar de $*(\alpha, \beta)$.

1.1.3 Anotación. Desde el punto de vista algebraico un el conjunto de fórmulas $\text{For}(\mathbb{P})$ de un lenguaje proposicional es el álgebra libre en la clase de todas las álgebras similar a ella y generada libremente por el conjunto de todas las variables proposicionales.

¹Entendemos por *expresión* a toda secuencia de símbolos del alfabeto $\mathbb{A}$.

²Cf. [39, Theorem 1.1.2.]

Lenguajes de primer orden

Una *signatura de primer orden* es una terna $\mathcal{S} = \langle \mathcal{P}, \mathcal{F}, \mathcal{C} \rangle$ tal que:

- $\mathcal{P} = (\mathcal{P}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos.
Los elementos de $\mathcal{P}_n$ son llamados *símbolos de predicado* de aridad n (o n -arios), eventualmente $\mathcal{P}_n = \emptyset$.
Asumimos que toda signatura $\mathcal{S}$ tiene al menos un signo de predicado de cualquier aridad.
- $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una familia de conjuntos.
Los elementos de $\mathcal{F}_n$ son llamados *símbolos de funciones* de aridad n (o n -arios), eventualmente $\mathcal{F}_n = \emptyset$.
- $\mathcal{C}$ es un conjunto.
Los elementos de $\mathcal{C}$ son llamados *constantes*, eventualmente $\mathcal{C} = \emptyset$.

1.1.4 Definición. Un *lenguaje de primer orden* es un tuplo

$$\langle \mathbb{A}, \text{Ter}, \text{At}, \text{For} \rangle$$

donde

- $\mathbb{A} = \langle \text{Var}, \mathbb{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{S}, \text{Par} \rangle$ recibe el nombre de *alfabeto de primer orden* y está compuesto por
 - un conjunto numerable Var de objetos que llamaremos *variables de predicado* y denotaremos con las letras $x, y, z, \dots$ eventualmente usando subíndices
 - una signatura proposicional $\mathbb{P}$
 - un conjunto de símbolos $\mathcal{Q} = \{\forall, \exists\}$ que llamaremos *cuantificadores*
 - una signatura de primer orden $\mathcal{S} = \langle \mathcal{P}, \mathcal{F}, \mathcal{C} \rangle$
 - Par es un conjunto de símbolos auxiliares, los paréntesis y comas
- Ter es el menor conjunto de expresiones satisfaciendo
 - $\text{Var} \cup \mathcal{C} \subset \text{Ter}$
 - Si $u_1, \dots, u_n \in \text{Ter}$ y $f \in \mathcal{F}_n$, entonces $f(u_1, \dots, u_n) \in \text{Ter}$.

Llamaremos *términos del lenguaje* a los miembros de Ter .

At es el menor conjunto de expresiones satisfaciendo

- Si $u_1, \dots, u_n \in \text{Ter}$ y $P \in \mathcal{P}_n$, entonces $P(u_1, \dots, u_n) \in \text{For}$.

Los miembros de At reciben el nombre de *átomos* o *fórmulas atómicas del lenguaje*.

For es el menor conjunto de expresiones satisfaciendo

- $\text{At} \subset \text{For}$
- Si $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \text{For}$ y $*$ $\in \mathbb{P}$ es un conector n -ario, entonces $*(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \text{For}$.
- Si $\alpha \in \text{For}$, $x \in \text{Var}$ y $Q \in \mathcal{Q}$, entonces $Qx\alpha \in \text{For}$.

Los miembros de For reciben el nombre de *fórmulas bien formadas*, o simplemente *fórmulas del lenguaje*.

Como un lenguaje de primer orden queda determinado por una signatura proposicional $\mathbb{P}$ y una signatura de primer orden $\mathcal{S}$ escribiremos

$$\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S}), \quad \text{Ter}(\mathcal{S}), \quad \text{At}(\mathcal{S}), \quad \text{For}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$$

para indicar un lenguaje de primer orden, su conjunto de términos, su conjunto de átomos y su conjunto de fórmulas respectivamente.

Anotación Puede generalizarse el uso de símbolos cuantificadores como en [34], [28] o [33], pero a nuestros fines no será de ninguna utilidad tal abstracción.

1.1.5 Definición. Sea $\ell : \text{Ter}(\mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ definida recursivamente como sigue

- Si $x \in \text{Var} \cup \mathcal{C}$, entonces $\ell(x) = 0$.
- Si u es $f(u_1, \dots, u_n)$ con $f \in \mathcal{F}_n$ y $u_1, \dots, u_n \in \text{Ter}(\mathcal{S})$, entonces $\ell(u) = 1 + \sum_{i=1}^n \ell(u_i)$

La función ℓ recibe el nombre de función *longitud* y diremos que $\ell(u)$ es la *longitud del término* $u \in \text{Ter}(\mathcal{S})$.

1.1.6 Definición. La función $\text{co} : \text{For}(\mathbb{P}, \mathcal{S}) \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$ definida por

1. $\text{co}(\alpha) = 0$ si $\alpha \in \text{At}(\mathcal{S})$,
2. $\text{co}(*(\alpha_1, \dots, \alpha_n)) = 1 + \sum_{i=1}^n \text{co}(\alpha_i)$
3. $\text{co}(Qx\alpha) = 1 + \text{co}(\alpha)$,

se denomina *función complejidad* y, para toda fórmula α , el número $\text{co}(\alpha)$, recibe el nombre de *complejidad de la fórmula* α .

1.1.7 Definición. Diremos que una variable *ocurre* en una fórmula si forma parte de la concatenación de símbolos que produce la misma. En $Qx \alpha$, “ α ” es el *alcance* del cuantificador “ Qx ”. Una ocurrencia de una variable x en una fórmula es *ligada* si es la variable de Qx o ésta ocurre en el alcance de un cuantificador Qx . En otro caso diremos que la ocurrencia de la variable x es una *ocurrencia libre* en la fórmula. Una variable se dice *libre (ligada)* en una fórmula si tiene una ocurrencia *libre (ligada)* en ésta. Una variable puede ser a la vez libre y ligada en una fórmula. Si en la fórmula $Qx \varphi$ la variable x no tiene ocurrencias en φ diremos que “ Qx ” es un *cuantificador mudo*. Denotaremos por

$$\text{free}(\alpha)$$

al conjunto de todas las variables que ocurren libres en α .

1.1.8 Definición. Sean φ y ψ fórmulas de un lenguaje de primer orden. Si podemos obtener φ a partir de ψ

- agregando o borrando cuantificadores mudos, o bien
- renombrando variables ligadas (manteniendo las mismas variables en los mismos lugares)

diremos que φ y ψ son *variantes* una de la otra.

1.1.9 Ejemplo. Consideremos la signatura $\mathcal{S} = \langle \{R, S\}, \emptyset, \emptyset \rangle$ y las fórmulas

$$(\alpha_1) \ S(v_1, v_2)$$

$$(\alpha_2) \ S(v_1, v_2) \rightarrow (\forall v_1)R(v_1)$$

$$(\alpha_3) \ (\forall v_1)(S(v_1, v_2) \rightarrow (\forall v_1)R(v_1))$$

$$(\alpha_4) \ (\exists v_1)S(v_1, v_2)$$

En α_1 la única ocurrencia de v_1 es libre. En α_2 la primera ocurrencia de v_1 es libre, mientras que la segunda y tercer ocurrencias de v_1 son ligadas. En α_3 y α_4 todas las ocurrencias de v_1 son ligadas. La variable v_1 es libre y es ligada en α_2 .

Consideremos la fórmula $(\forall v_1)R(v_2)$. Intuitivamente, la idea es que esto se interprete como “sea cual sea el objeto v_1 , la propiedad determinada por R se verifica para el objeto representado por v_2 ”. El cuantificador es redundante y otros cuantificadores podrían ser redundantes también. Por ejemplo $(\forall v_3)R(v_2)$ tendría la misma interpretación, al igual que $(\forall v_7)R(v_2)$. No obstante, está claro que la interpretación intuitiva de $(\forall v_2)R(v_2)$ es esencialmente diferente de las anteriores. Sería “sea cual sea el elemento v_2 , la propiedad R se verifica para ese objeto”. Y sin referirse a interpretaciones intuitivas, hay una diferencia puramente formal entre $(\forall v_2)R(v_2)$ y los otros casos, consistente en que las dos variables que intervienen son la misma.

Muchas veces tendremos la ocasión de reemplazar variables por otras variables o términos, y queremos hacerlo de manera que la interpretación intuitiva no varíe. Para ello tenemos la siguiente

1.1.10 Definición. Si α es una fórmula, u es un término y x es una variable, diremos que u es libre para x en α si toda ocurrencia libre de x en α no se encuentra dentro del alcance de un “ Qx ”, donde Q es una variable que ocurre en u . Denotaremos por

$$\text{free}(x, \alpha)$$

al conjunto de todos los términos libres para x en α .

1.1.11 Proposición. ³

1. Un término que no contiene variables es libre para cualquier variable en toda fórmula.
2. Un término t es libre para cualquier variable en β si ninguna de las variables de t es ligada en β .
3. v_i es libre para v_i en cualquier fórmula.
4. Si β no contiene ocurrencias libres de v_i entonces cualquier término es libre para v_i en β .

Prueba. “(1)”. Sea t un término sin variables y una fórmula (arbitraria) α . Como t no tiene variables, se verifica trivialmente que toda ocurrencia libre de una variable (arbitraria) v_i en α no se encuentra dentro del alcance de un $(\forall v_j)$ siendo v_j una variable que ocurre en t . Verificandose así, para toda variable v_i y toda fórmula α , la Definición 1.1.10. Luego, t es libre para cualquier variable en toda fórmula.

“(2)”. Sean t un término y β una fórmula. Supongamos que todas las variables que ocurren en t no son ligadas en β . Esto quiere decir que la concatenación de símbolos $(\forall v_j)$ no ocurre en β siendo v_j una variable que ocurren en t . Luego, por lo expuesto anteriormente, toda ocurrencia libre de una variable (arbitraria) v_i en β , no se encuentra dentro del alcance de un $(\forall v_j)$ siendo v_j una variable que ocurre en t . De la Definición 1.1.10 se sigue que t es libre para cualquier variable en β .

“(3)”. Sean v_i una variable y α una fórmula arbitraria. Por la Definición 1.1.7 se verifica que, toda ocurrencia libre de v_i en α no se encuentra dentro del alcance de un $(\forall v_i)$. Luego, de la Definición 1.1.10, se sigue que v_i es libre para v_i en toda fórmula.

“(4)”. Sea β una fórmula que no contiene ocurrencias libres de la variable v_i . Para todo término t se verifica trivialmente que, toda ocurrencia libre de v_i en la fórmula β no se encuentra dentro del alcance de un $(\forall v_j)$ siendo

³cf. [25] pp. 54

v_j una variable que ocurre en t . Se sigue, de la Definición 1.1.10, que todo término t es libre para v_i en β .

QED

Notación Si u es un término cuyas variables ocurren en la secuencia $x_1, \dots, x_n$, indicaremos esta situación escribiendo $u(x_1, \dots, x_n)$. Del mismo modo si φ es una fórmula cuyas variables libres se encuentran en la lista $x_1, \dots, x_n$ escribiremos $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ para describir tal situación; la fórmula obtenida a partir de φ sustituyendo en forma simultánea toda ocurrencia libre de x_i por el término t_i será denotada por $\varphi[t_1/x_1, \dots, t_n/x_n]$.

1.1.12 Definición. Una *sentencia* es una fórmula que no tiene variables libres. Denotamos con

$$\text{Sent}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$$

al conjunto de sentencias sobre el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$.

1.1.13 Definición. La *cardinalidad de un language de primer orden* $\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$, denotada por $\|\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})\|$, es la cardinalidad del conjunto $\omega \cup \mathcal{P} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$.

1.1.14 Proposición. Los conjuntos $\text{For}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$ y $\text{Sent}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$ tienen la cardinalidad $\|\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})\|$ del lenguaje.

Prueba. Supongamos que $\|\mathcal{L}(\mathcal{S})\| = |\omega \cup \mathcal{S}| = \aleph_\alpha$. Para cada $n \in \mathbb{N}$ sea Exp_n el conjunto de expresiones (concatenaciones de símbolos) de $\mathcal{L}(\mathcal{S})$ con n símbolos. Para cada n , Exp_n es equipotente con $(\omega \cup \mathcal{S})^n$, i.e. $|\text{Exp}_n| = |(\omega \cup \mathcal{S})^n|$. Luego $|(\omega \cup \mathcal{S})^n| = \aleph_\alpha^n$ y en consecuencia $|(\omega \cup \mathcal{S})^n| = \aleph_\alpha$. Luego, para cada $n \in \mathbb{N}$,

$$|\text{Exp}_n| = \aleph_\alpha.$$

Ahora bien $\text{Exp}(\mathcal{L}) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{Exp}_n$. Entonces $|\text{Exp}(\mathcal{L})| = \sum_{n \in \mathbb{N}} \aleph_\alpha$ y, por consiguiente $|\text{Exp}(\mathcal{L})| = \aleph_0 \cdot \aleph_\alpha$. Así

$$|\text{Exp}(\mathcal{L})| = \aleph_\alpha.$$

Como $\omega \cup \mathcal{S} = \text{Exp}_1$, tenemos que $\omega \cup \mathcal{S} \subseteq \text{FOR}(\mathcal{S}) \subseteq \text{Exp}(\mathcal{L})$. Luego, por el Teorema de Bernstein-Cantor,

$$|\text{For}(\mathcal{S})| = \aleph_\alpha.$$

Consideremos los conjuntos $A_{\mathcal{V}} = \{v_i = v_i : v_i \in \mathcal{V}\}$ y $A_{\mathcal{C}} = \{c_i = c_i : c_i \in \mathcal{C}\}$, claramente $|A_{\mathcal{V}}| = |\mathcal{V}|$ y $|A_{\mathcal{C}}| = |\mathcal{C}|$. Para cada $P \in \mathcal{P}_n$ consideremos el conjunto de un elemento $A_P = \{P(v_1, \dots, v_n)\}$, entonces $|\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{P \in \mathcal{P}_n} A_P| = |\bigcup \mathcal{P}|$. Para cada $f \in \mathcal{F}_n$ consideremos el conjunto de un elemento $A_f = \{f(v_1, \dots, v_n) = f(v_1, \dots, v_n)\}$, entonces $|\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{f \in \mathcal{F}_n} A_f| = |\bigcup \mathcal{F}|$. Luego el conjunto

$$A = A_{\mathcal{V}} \cup A_{\mathcal{C}} \bigcup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{P \in \mathcal{P}_n} A_P \bigcup \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \bigcup_{f \in \mathcal{F}_n} A_f$$

es tal que $A \subseteq \text{FOR}(S)$ y $|A| = \aleph_\alpha$. Tenemos así

$$\aleph_\alpha \leq |\text{FOR}(S)| \leq \aleph_\alpha.$$

QED

1.2. Lógica tarskiana

Una lógica abstracta pretende emular la forma de razonar o de hacer inferencias mediante una relación entre las fórmulas que se denomina operador de consecuencia ⁴. Más precisamente dado un lenguaje formal (proposicional o de primer orden) $\mathcal{L}$ una *lógica* es un par

$$\mathbf{L} = \langle \text{For}(\mathcal{L}), \Vdash \rangle$$

donde $\Vdash$ es una relación definida sobre $2^{\text{For}} \times \text{For}$.

Notaciones y convenciones En lo que sigue, a lo largo de esta monografía, denotaremos con letras griegas minúsculas $\alpha, \beta, \dots, \varphi, \psi, \dots$ formulas arbitrarias de un lenguaje formal y con letras griegas mayúsculas $\Delta, \Gamma, \Phi, \dots$ a conjuntos de fórmulas del lenguaje formal.

Si $\Gamma \Vdash \varphi$ diremos que φ es una *consecuencia de Γ en $\mathbf{L}$* , o una *$\mathbf{L}$ -consecuencia de Γ* ⁵. Escribiremos $\Gamma, \psi \Vdash \varphi$ en lugar de $\Gamma \cup \{\psi\} \Vdash \varphi$ y si Γ es un conjunto finito $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, escribiremos $\varphi_1, \dots, \varphi_n \Vdash \varphi$ en lugar de $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\} \Vdash \varphi$. Si Γ es el conjunto vacío $\emptyset$ escribiremos simplemente $\Vdash \varphi$.

1.2.1 Definición. Diremos que $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash \rangle$ es una *lógica Tarskiana*, si satisface las siguientes propiedades

- (i) si $\alpha \in \Gamma$, entonces $\Gamma \Vdash \alpha$;
- (ii) si $\Gamma \Vdash \alpha$ y $\Gamma \subset \Delta$, entonces $\Delta \Vdash \alpha$;
- (iii) si $\Delta \Vdash \alpha$ y $\Gamma \Vdash \beta$ para toda $\beta \in \Delta$, entonces $\Gamma \Vdash \alpha$.

Una lógica $\mathbf{L}$ se dice *compacta* (o *finitaria*) si satisface la siguiente condición:

(comp) si $\Gamma \Vdash \alpha$, entonces existe un subconjunto finito $\Gamma_0 \subset \Gamma$ tal que $\Gamma_0 \Vdash \alpha$.

1.2.2 Definición. Llamaremos *sustitución* a todo endomorfismo definido sobre el álgebra libre $\text{For}(\mathbb{P})$ de fórmulas determinadas por un lenguaje proposicional. Sean $\alpha, \beta \in \text{For}(\mathbb{P})$ diremos que α es una *instancia por sustitución* de β sii

$$\alpha = e(\beta),$$

para alguna sustitución $e : \text{For}(\mathbb{P}) \rightarrow \text{For}(\mathbb{P})$.

⁴Concepto formalizado por Gentzen, Tarski y Scott.

⁵Si el contexto es claro siendo $\mathbf{L}$ la única lógica en discusión podemos decir simplemente que “ φ es una consecuencia de Γ ”.

1.2.3 Definición. Una lógica $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash \rangle$ definida sobre un lenguaje proposicional se dice *estructural* si satisface:

(estr) si $\Gamma \Vdash \alpha$, entonces $e[\Gamma] \Vdash e(\alpha)$, para toda sustitución e .

Una lógica definida sobre un lenguaje proposicional es *estándar* si es tarskiana, finitaria y estructural.

1.2.4 Definición. ⁶ Dados $\mathcal{L}_1$ y $\mathcal{L}_2$ dos lenguajes de la misma clase (i. e. ambos proposicionales o ambos de primer orden) correspondientes a las lógicas $\mathbf{L}_1 = \langle \text{For}(\mathcal{L}_1), \Vdash_1 \rangle$ y $\mathbf{L}_2 = \langle \text{For}(\mathcal{L}_2), \Vdash_2 \rangle$ diremos que

- $\mathbf{L}_2$ es una *extensión lingüística (propia)* de $\mathbf{L}_1$ siempre que $\text{For}(\mathcal{L}_1)$ sea un subconjunto (propio) de $\text{For}(\mathcal{L}_2)$.
- $\mathbf{L}_2$ es una *extensión deductiva (propia)* de $\mathbf{L}_1$ siempre que $\Vdash_1$ sea un subconjunto (propio) de $\Vdash_2$.
- $\mathbf{L}_2$ es una *extensión conservativa* de $\mathbf{L}_1$ si se verifican

$\mathbf{L}_2$ es una extensión lingüística de $\mathbf{L}_1$,

$\mathbf{L}_2$ es una extensión deductiva de $\mathbf{L}_1$,

para todo $\Gamma \cup \{\alpha\} \subset \text{For}(\mathcal{L}_1)$ se tiene que $\Gamma \Vdash_2 \alpha$ sii $\Gamma \Vdash_1 \alpha$.

(De modo similar para extensiones conservativas *propias*.)

1.3. Leyes de Lindenbaum

A continuación presentamos un compendio de resultados generales que nos serán de utilidad a la hora de presentar pruebas de adecuación. Para profundizar, referimos al lector a [5].

1.3.1 Definición. Dada una lógica $\mathbf{L} = \langle \text{For}, \Vdash \rangle$ diremos que una colección $\Delta \subset \text{For}$ es

- *φ -limitada* sii $\Delta \nVdash \varphi$
- *limitada* sii existe φ talque Δ es φ -limitada (*ilimitada* en caso contrario)
- *cerrada* sii $\Delta \Vdash \varphi$ implica $\varphi \in \Delta$
- *φ -saturada* sii Δ es φ -limitada y $\Delta, \psi \Vdash \varphi$, para toda ψ tal que $\psi \notin \Delta$
- *saturada* sii existe φ tal que Δ es φ -saturada

⁶Cf. [8]

- *máxima* sii Δ es limitada y no está contenida estrictamente en alguna teoría limitada.
- φ -*máxima* sii Δ es máxima y φ -limitada.

1.3.2 Anotación. En la literatura general suele llamarse “no-triviales” a las teorías limitadas, y “maximales no-triviales” lo que nosotros hemos llamado máximas.

1.3.3 Proposición. En una lógica tarskiana se satisfacen las siguientes condiciones para toda $\Delta \subset \text{For}$:

- (I) Si Δ es máxima, entonces Δ es cerrada.
- (II) Δ es máxima sii Δ es φ -máxima para toda $\varphi \notin \Delta$.
- (III) Si Δ es φ -máxima, entonces Δ es φ -saturada.

Leyes de Lindenbaum Enumeramos a continuación varias versiones del *teorema de Lindembaum* existentes en la literatura (ver [5]):

- (L1) Toda teoría limitada está contenida en una teoría saturada.
- (L2) Toda teoría φ -limitada está contenida en una teoría φ -saturada.
- (L3) Toda teoría limitada está contenida en una teoría máxima.
- (L4) Toda teoría φ -limitada está contenida en una teoría φ -máxima.

Llamaremos lógica **TLi** a una lógica tarskiana en la que la ley **Li** es válida.

Es claro que dentro de una lógica tarskiana tenemos los resultados siguientes

$$\mathbf{L4} \Rightarrow \mathbf{L3} \Rightarrow \mathbf{L1}$$

$$\mathbf{L4} \Rightarrow \mathbf{L2} \Rightarrow \mathbf{L1}$$

1.3.4 Definición. Una lógica tarskiana se dice *limitativamente compacta* (**TIC**) sii verifica la ley de compacidad limitativa:

Δ es ilimitada sólo si existe Δ_0 subconjunto finito de Δ que es ilimitado.

1.3.5 Teorema. [5, Th. 8]

$$(\text{comp}) \Rightarrow (\mathbf{TL2})$$

1.3.6 Teorema. [5, Th. 8b]

$$(\mathbf{TIC}) \Rightarrow (\mathbf{TL3})$$

1.4. Sistemas deductivos estilo Hilbert

Un *sistema deductivo estilo Hilbert*, o simplemente *sistema deductivo*, es una terna

$$H = \langle \mathcal{L}, \mathbf{Ax}, \mathbf{Re} \rangle$$

donde

- $\mathcal{L}$ es un lenguaje formal (proposicional o de primer orden)
- $\mathbf{Ax}$ es un conjunto de fórmulas de $\mathcal{L}$, que llamaremos axiomas de H
- $\mathbf{Re}$ es un conjunto de relaciones definidas sobre el conjunto de fórmulas $\text{For}(\mathcal{L})$ que llamaremos reglas de inferencia.

Si $R \in \mathbf{Re}$, existe $k \in \omega$ tal que

$$R \subset \text{For}^k \times \text{For}.$$

Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_k, \psi) \in R$ diremos que $\varphi_1, \dots, \varphi_k$ son las *premisas* y ψ la *conclusión* de la regla de inferencia R . Es común usar la siguiente notación para indicar una regla de inferencia de k premisas

$$(R) \frac{\varphi_1, \dots, \varphi_k}{\psi}$$

1.4.1 Definición. Sea $\Gamma \cup \{\psi\}$ un conjunto de fórmulas del lenguaje $\mathcal{L}$. Una *deducción*, *derivación* o *demostración formal* de ψ a partir de Γ en H es una secuencia finita de fórmulas $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ tal que: φ_n es la fórmula ψ y para todo i ($1 \leq i \leq n$) se verifica lo siguiente

1. o bien $\varphi_i \in \mathbf{Ax} \cup \Gamma$
2. o bien φ_i es la conclusión de fórmulas precedentes en la secuencia por medio de una regla de inferencia, i. e. existen $R \in \mathbf{Re}$ y $\varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_k}$ ($i_j < i$) tales que

$$(R) \frac{\varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_k}}{\varphi_i}$$

Todo sistema deductivo estilo Hilbert H induce una lógica $\mathbf{L}$ donde su operador de consecuencia se define de la siguiente manera:

$$\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \psi$$

si, y sólo si, existe una demostración formal de ψ a partir de Γ en H .

Si $\mathbf{L} = \langle \text{For}, \vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ es una lógica inducida por un sistema deductivo diremos que:

φ es **L-demostrable** a partir de Γ siempre que $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \varphi$,

φ es un teorema de $\mathbf{L}$ o un $\mathbf{L}$ -teorema siempre que $\vdash_{\mathbf{L}} \varphi$.

Los siguientes resultados son una consecuencia inmediata de las definiciones de demostración formal y del operador $\vdash_{\mathbf{L}}$ inducido por un sistema deductivo.

1.4.2 Proposición. Sea $\mathbf{L}$ una lógica inducida por un sistema deductivo. El operador de consecuencia de $\mathbf{L}$ verifica lo siguiente

- (i) Si $\alpha \in \Gamma$, entonces $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$. En particular $\alpha \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$.
- (ii) Si $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$, entonces $\Gamma, \Delta \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$.
- (iii) Si $\Delta \vdash_{\mathbf{L}} \beta$ y $\Gamma, \beta \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$, entonces $\Gamma, \Delta \vdash_{\mathbf{L}} \alpha$.

1.4.3 Teorema. Si $\mathbf{L}$ una lógica inducida por un sistema deductivo $\mathcal{H}$, entonces $\mathbf{L}$ es una lógica tarskiana y compacta.

1.5. Matrices

Una forma usual para definir operadores de consecuencia sobre lenguajes proposicionales es por medio de matrices. Con frecuencia se les llama *semánticos* a tales operadores de consecuencia.

1.5.1 Definición. Sea $\mathbb{P}$ una signatura proposicional. Un *álgebra* para $\mathbb{P}$ es un par

$$\mathbf{A} = \langle A, (\cdot)^{\mathbf{A}} \rangle$$

donde

- A es un conjunto no vacío,
- $(\cdot)^{\mathbf{A}}$ es una función que asigna a cada conectivo n -ario de $\mathbb{P}$ un operador n -ario sobre A , i. e. si $*$ $\in \mathbb{P}$ tiene aridad n , entonces $*^{\mathbf{A}}$ es una función $A^n \rightarrow A$.

Notación Es costumbre, cuando no existe riesgo de confusión, usar el mismo símbolo para una conectiva c y su interpretación $c^{\mathbf{A}}$. Si la signatura $\mathbb{P}$ es finita la función $(\cdot)^{\mathbf{A}}$ será sustituido por la lista de conectivos de la misma, e.g. si $\mathbb{P} = \langle *, \diamond \rangle$ un álgebra para $\mathbb{P}$ será denotada por $\mathbf{A} = \langle A, *, \diamond \rangle$, en lugar de $\mathbf{A} = \langle A, *^{\mathbf{A}}, \diamond^{\mathbf{A}} \rangle$.

1.5.2 Definición. Una *matriz lógica* (o simplemente *matriz*) sobre una signatura proposicional $\mathbb{P}$ es un triple

$$\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D}, (\cdot)^{\mathcal{M}} \rangle$$

donde $\langle V, (\cdot)^{\mathcal{M}} \rangle$ es un álgebra para $\mathbb{P}$ y $\mathcal{D} \subset V$. El dominio V del álgebra será llamado *conjunto de valores de verdad* y diremos que los elementos de $\mathcal{D}$ son los *valores designados* (o *distinguidos*) de tal conjunto.

Si no existe lugar a confusión con respecto a la signatura proposicional en el contexto, una matriz lógica será denotada simplemente por $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D} \rangle$.

1.5.3 Definición. Sea $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D} \rangle$ una matriz sobre $\mathbb{P}$. Una $\mathcal{M}$ -valuación o $\mathcal{M}$ -morfismo para $\mathbb{P}$ es un mapa $v : \text{For}(\mathbb{P}) \rightarrow V$ tal que para todo conectivo n -ario $*$ $\in \mathbb{P}$ se verifica

$$v(*(\psi_1, \dots, \psi_n)) = *(v(\psi_1), \dots, v(\psi_n)).$$

Sean $\psi \in \text{For}(\mathbb{P})$, $\Gamma \subset \text{For}(\mathbb{P})$ y v una $\mathcal{M}$ -valuación. Diremos que:

- v es un $\mathcal{M}$ -modelo de ψ (o que v $\mathcal{M}$ -satisface ψ) siempre que $v(\psi) \in \mathcal{D}$. Denotamos por $\text{mod}_{\mathcal{M}}(\psi)$ al conjunto de $\mathcal{M}$ -modelos de ψ .
- ψ es $\mathcal{M}$ -satisfacible si $\text{mod}_{\mathcal{M}}(\psi) \neq \emptyset$.
- v es un $\mathcal{M}$ -modelo de Γ si $v \in \text{mod}_{\mathcal{M}}(\alpha)$ para toda $\alpha \in \Gamma$. Denotamos por $\text{mod}_{\mathcal{M}}(\Gamma)$ al conjunto de $\mathcal{M}$ -modelos de Γ .
- Se dice que Γ es $\mathcal{M}$ -satisfacible si $\text{mod}_{\mathcal{M}}(\Gamma) \neq \emptyset$.

1.5.4 Definición. Toda matriz $\mathcal{M}$ sobre una signatura $\mathbb{P}$ induce una lógica

$$\mathbf{L} = \langle \text{For}(\mathbb{P}), \models_{\mathbf{L}} \rangle$$

siendo su operador de consecuencia definido por la siguiente regla:

$$\Gamma \models_{\mathbf{L}} \varphi \quad \text{sii} \quad \text{mod}_{\mathcal{M}}(\Gamma) \subset \text{mod}_{\mathcal{M}}(\varphi).$$

Si $\Gamma \models_{\mathbf{L}} \psi$ diremos que ψ es $\mathbf{L}$ -consecuencia de Γ . Si $\models_{\mathbf{L}} \psi$, i. e. $v(\psi) \in \mathcal{D}$ para toda $\mathcal{M}$ -valuación v , diremos que ψ es $\mathbf{L}$ -válida o una $\mathbf{L}$ -tautología.

Si $\mathbf{L}$ es una lógica inducida por una matriz $\mathcal{M}$, eventualmente llamaremos $\mathbf{L}$ -valuaciones a las $\mathcal{M}$ -valuaciones.

1.5.5 Teorema. ⁷ Sea $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D}, \mathbb{P} \rangle$ una matriz sobre la signatura $\mathbb{P}$ donde V es un conjunto finito, entonces la lógica $\mathbf{M} = \langle \text{For}(\mathbb{P}), \models_{\mathcal{M}} \rangle$ asociada a la matriz $\mathcal{M}$ es una lógica tarskiana, estructural y compacta.

1.5.6 Definición. Sea $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D}, (\cdot)^{\mathcal{M}} \rangle$ una matriz para la signatura $\mathbb{P}_1$ y $\mathcal{N} = \langle V', \mathcal{D}', (\cdot)^{\mathcal{N}} \rangle$ una matriz para la signatura $\mathbb{P}_2$. Decimos que $\mathcal{N}$ es una *expansión* de $\mathcal{M}$, o que $\mathcal{M}$ es un *reducto* de $\mathcal{N}$, si se verifican:

⁷Cf. [19, Theorem 3.2.2], [2, Proposition 1], [36].

- $V = V', \mathcal{D} = \mathcal{D}'$ y $\mathbb{P}_1 \subset \mathbb{P}_2$
- $(*)^{\mathcal{M}} = (*)^{\mathcal{N}}$ para toda $*$ en $\mathbb{P}_1$.

Es claro que si $\mathbf{L}_1$ y $\mathbf{L}_2$ son inducidas por las matrices $\mathcal{M}$ y $\mathcal{N}$ respectivamente, donde $\mathcal{N}$ es una expansión de $\mathcal{M}$, entonces $\mathbf{L}_2$ es una extensión conservativa de $\mathbf{L}_1$.

1.5.7 Definición. Sean $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D}, (\cdot)^{\mathcal{M}} \rangle$ y $\mathcal{N} = \langle V', \mathcal{D}', (\cdot)^{\mathcal{N}} \rangle$ dos matrices para la signatura $\mathbb{P}$. Decimos que $\mathcal{M}$ es una submatriz de $\mathcal{N}$ si se verifican:

- $\langle V, (\cdot)^{\mathcal{M}} \rangle$ es una subálgebra de $\langle V', (\cdot)^{\mathcal{N}} \rangle$,
- $\mathcal{D}' = \mathcal{D} \cap V$.

1.5.8 Proposición. Sean $\mathbf{L}_1$ y $\mathbf{L}_2$ lógicas sobre el mismo lenguaje proposicional inducidas respectivamente por las matrices $\mathcal{M}_1$ y $\mathcal{M}_2$, siendo $\mathcal{M}_2$ una submatriz de $\mathcal{M}_1$. Entonces $\mathbf{L}_2$ es una extensión deductiva de $\mathbf{L}_1$, i. e.

$$\text{si } \Gamma \vdash_{\mathbf{L}_1} \varphi, \text{ entonces } \Gamma \vdash_{\mathbf{L}_2} \varphi.$$

Demostración. Idéntica a la ofrecida en [14, Lemma 2.3], con pequeñas diferencias en la notación. $\square$

1.5.9 Teorema. Sean $\mathbf{L}_1$ y $\mathbf{L}_2$ lógicas sobre el lenguaje proposicional $\mathcal{L}(\mathbb{P})$ tales que

- $\mathbf{L}_1$ es inducida por la matriz $\mathcal{M} = \langle V, \mathbb{P}, \mathcal{D}_{\mathcal{M}} \rangle$ y
- $\mathbf{L}_2$ es inducida por la matriz $\mathcal{N} = \langle W, \mathbb{P}, \mathcal{D}_{\mathcal{N}} \rangle$.

Si existe un homomorfismo inyectivo

$$h : \langle W, \mathbb{P} \rangle \rightarrow \langle V, \mathbb{P} \rangle$$

y se verifica que

$$\langle h[W], \mathbb{P}, h[\mathcal{D}_{\mathcal{N}}] \rangle$$

es una submatriz de $\mathcal{M}$, entonces $\mathbf{L}_2$ es una extensión deductiva de $\mathbf{L}_1$, i. e.

$$\Gamma \vdash_{\mathbf{L}_1} \varphi \text{ implica } \Gamma \vdash_{\mathbf{L}_2} \varphi.$$

Demostración. Supongamos que $\Gamma \vdash_{\mathbf{L}_1} \varphi$. Sea e una $\mathbf{L}_2$ -valuación tal que $e[\Gamma] \in \mathcal{D}_{\mathcal{N}}$. La función $h \cdot e$ es una $\mathbf{L}_1$ -valuación que toma valores en $h[\mathcal{W}]$. Como $h \cdot e[\Gamma] \in h[\mathcal{D}_{\mathcal{N}}]$ se sigue de la hipótesis que $h \cdot e[\varphi] \in \mathcal{D}_{\mathcal{M}}$. Dado que $\mathcal{D}_{\mathcal{M}} \cap h[\mathcal{W}] = h[\mathcal{D}_{\mathcal{N}}]$ y en virtud de la inyectividad de h resulta $e(\varphi) \in \mathcal{D}_{\mathcal{N}}$. $\square$

1.5.1. Teorema de Ajuste en la Derivación (DAT)

El propósito general de un teorema de ajuste de la derivabilidad (DAT por su acrónimo en inglés) es establecer una relación entre dos lógicas L_1 y L_2 , en el sentido de recuperar inferencias que faltan en alguna de ellas. La idea básica es que algo de *información* debe añadirse a las premisas para recuperar las inferencias que faltan. Los DAT's son de especial interés ya que ellos muestran lo que se necesita para restaurar la consecuencia clásica en un escenario paraconsistente.

1.5.10 Definición. Sean $L_1 = \langle \text{For}_1, \Vdash_1 \rangle$ y $L_2 = \langle \text{For}_2, \Vdash_2 \rangle$ tales que $\text{For}_1 \subseteq \text{For}_2$ diremos que hay un DAT de L_1 con respecto a L_2 si se verifica la siguiente condición:

para todo $\Gamma \cup \{\varphi\} \subset \text{For}_2$, existe un $\Delta \subset \text{For}_1$ tal que

$$\Gamma \Vdash_2 \varphi \quad \text{sii} \quad \Gamma, (\Delta)^* \Vdash_1 \varphi$$

donde $*$ es un conectivo unario primitivo o definido en el lenguaje de L_1 y $(\Delta)^* := \{*\psi \mid \psi \in \Delta\}$

en tal caso diremos que $*$ es un *operador que recupera L_2 en L_1* .

1.5.11 Teorema. Sean $L_1 = \langle A_1, D_1 \rangle$ y $L_2 = \langle A_2, D_2 \rangle$ dos lógicas matriciales sobre la misma signatura proposicional $\mathbb{P}$ tales que A_2 es sub-álgebra de A_1 y $D_2 = D_1 \cap A_2$. Si existe un conectivo $*$ primitivo en la signatura, o definible en la misma, que satisface la siguiente condición

$$(a) \quad *x \in D_1 \quad \text{sii} \quad x \in A_2$$

entonces

$$\Gamma \Vdash_2 \varphi \quad \text{sii} \quad \Gamma, (\Delta)^* \Vdash_1 \varphi.$$

siendo $\Delta = \text{var}(\Gamma \cup \{\varphi\})$.

Demostración. “Sólo si”: Sea v una L_1 -valuación tal que $v[\Gamma \cup * \Delta] \subseteq D_1$. Por la condición (a) $v[\Delta] \subseteq A_2$. Sea $\bar{v}$ una L_2 -valuación tal que $\bar{v}(p) = v(p)$ para todo $p \in \Delta$. Como $\bar{v}$ y v son homomorfismos se sigue que $\bar{v}(\alpha) = v(\alpha)$, para toda α tal que $\text{Var}(\alpha) \in \Delta$ y en particular para toda $\alpha \in \Gamma \cup \{\varphi\}$. Además como A_2 es una subálgebra de A_1 , $\bar{v}(\alpha) \in A_2$ siempre que $\bar{v}(p) \in A_2$ para toda $p \in \text{Var}(\alpha)$. Así $\bar{v}[\Gamma] \subseteq D_1 \cap A_2 = D_2$. Sabemos por hipótesis que $\bar{v}(\varphi) \in D_2$. Entonces del hecho que $\bar{v}(\varphi) = v(\varphi)$ y $D_2 \subseteq D_1$, resulta $v(\varphi) \in D_1$.

“Si”: Sea v una L_2 -valuación tal que $v[\Gamma] \subseteq D_2$. Existe una L_1 -valuación $\bar{v}$ tal que $v(\alpha) = \bar{v}(\alpha)$ para toda fórmula α del lenguaje. Entonces para toda $p \in \Delta$ se tiene $\bar{v}(p) \in D_2$ y en consecuencia, por (a), $\bar{v}[*\Delta] \subseteq D_1$. De la hipótesis se sigue que $\bar{v}(\varphi) \in D_1$. Además como $\bar{v}$ coincide con una L_2 -valuación, $\bar{v}(\varphi) \in A_2$. Por consiguiente $\bar{v}(\varphi) \in D_2$. $\square$

1.5.2. Maximalidad relativa

Una noción importante es la de maximalidad, en nuestro estudio será aplicada para saber cuales son las lógicas que pierden lo mínimo de clasicidad, o de paraconsistencia, o de paracompletud.

En el sentido de da Costa-Jascowski.

EXPLICAR ESTOOOOO

Suscribimos a la definición de maximalidad presentada por Coniglio y col.(2018) y brindaremos una adaptación de un ventajoso Teorema de los mismos autores que presenta condiciones suficientes para determinar cuando una lógica es maximal con respecto a otra.

1.5.12 Definición. Sean $\mathbf{L}_1$ y $\mathbf{L}_2$ dos lógicas proposicionales estándar definidas sobre la misma signatura proposicional $\mathbb{P}$, tales que $\mathbf{L}_1$ es una extensión deductiva propia de $\mathbf{L}_2$, i. e. $\Vdash_{\mathbf{L}_1} \subsetneq \Vdash_{\mathbf{L}_2}$. Diremos que $\mathbf{L}_1$ es *maximal con respecto a $\mathbf{L}_2$* , si para toda fórmula $\varphi \in \text{For}(\mathbb{P})$ tal que

$$\Vdash_{\mathbf{L}_2} \varphi \text{ y } \not\Vdash_{\mathbf{L}_1} \varphi,$$

se verifica que la lógica $\mathbf{L}_1^+$ obtenida de $\mathbf{L}_1$ añadiendo φ como una consecuencia (tautología o teorema) coincide con $\mathbf{L}_2$.

El operador de consecuencia de la lógica $\mathbf{L}_1^+$ es aquel que se obtiene a partir de $\mathbf{L}_1$ como sigue

$$\Gamma \Vdash_{\mathbf{L}_1^+} \psi \quad \text{si, y sólo si } \Gamma, \Phi \Vdash_{\mathbf{L}_1} \psi$$

donde $\Phi = \{S(\varphi) \mid S \text{ es un endomorfismo de } \text{For}(\mathbb{P})\}$.

1.5.13 Teorema. ⁸ Sean $\mathbf{L}_1$ y $\mathbf{L}_2$ lógicas sobre el mismo lenguaje proposicional inducidas respectivamente por las matrices $\mathcal{M}_1 = \langle \mathbf{A}_1, \mathcal{D}_1 \rangle$ y $\mathcal{M}_2 = \langle \mathbf{A}_2, \mathcal{D}_2 \rangle$, siendo $\mathcal{M}_2$ una submatriz de $\mathcal{M}_1$. Si se cumplen las siguientes condiciones

1. $A_2 = \langle 0, 1, a_1, \dots, a_k \rangle$ y $A_1 = \langle 0, 1, a_1, \dots, a_{k+1}, \dots, a_n \rangle$ son finitos y tales que $0 \notin \mathcal{D}_1$, $1 \in \mathcal{D}_2$ y $\{0, 1\}$ es una subálgebra de $\mathbf{A}_2$.
2. existen $\top(p), \perp(p) \in \text{For}(\mathbb{P})$ dependiendo a lo sumo de una variable p tal que $v(\top(p)) = 1$ y $v(\perp(p)) = 0$, para toda $\mathbf{L}_1$ -valuación v .
3. para todo $k+1 \leq i \leq n$ y todo $1 \leq j \leq k$ (con $i \neq j$), existe una fórmula $\alpha_j^i(p) \in \text{For}(\mathbb{P})$ dependiendo de a lo sumo una variable p , tal que $v(\alpha_j^i(p)) = a_j$ para toda valuación v .

entonces $\mathbf{L}_1$ es maximal con respecto a $\mathbf{L}_2$.

⁸Cf. [14, Th. 2.4]

1.6. Estructuras de primer orden

Sea $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D}, \mathbb{P} \rangle$ una matriz sobre la signatura proposicional $\mathbb{P}$ y sea $\mathcal{S} = \langle \mathcal{P}, \mathcal{F}, \mathcal{C} \rangle$ una signatura de primer orden.

1.6.1 Definición. Una *V-estructura* sobre $\mathcal{S}$ es un par $\mathfrak{A} = \langle A, (\cdot)^{\mathfrak{A}} \rangle$ donde:

- A es un conjunto no vacío,
- $(\cdot)^{\mathfrak{A}}$ es un mapa definido sobre la signatura $\mathcal{S}$ verificando:
 - Si $c \in \mathcal{C}$, entonces $c^{\mathfrak{A}} \in A$.
 - Si $f \in \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$, entonces $f^{\mathfrak{A}}$ es una función $A^n \rightarrow A$.
 - Si $P \in \mathcal{P}_n \subset \mathcal{P}$, entonces $P^{\mathfrak{A}}$ es una función $A^n \rightarrow V$.

1.6.2 Definición. Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos V-estructuras sobre $\mathcal{S}$, diremos que $\mathfrak{A}$ es una *V-restricción* (o *V-subestructura*) de $\mathfrak{B}$ o que $\mathfrak{B}$ es una *V-extensión* de $\mathfrak{A}$, y escribiremos

$$\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B},$$

si se verifican las siguientes condiciones:

1. $A \subseteq B$.
2. Si $P \in \mathcal{P}_n$, entonces $P^{\mathfrak{A}} = P^{\mathfrak{B}}|_{A^n}$.
3. Si $f \in \mathcal{F}_n$, entonces $f^{\mathfrak{A}} = f^{\mathfrak{B}}|_{A^n}$.
4. $c^{\mathfrak{A}} = c^{\mathfrak{B}}$ para todo $c \in \mathcal{C}$.

1.6.3 Definición. Si $\mathcal{S} = \langle \mathcal{P}, \mathcal{F}, \mathcal{C} \rangle$ y $\mathcal{S}' = \langle \mathcal{P}', \mathcal{F}', \mathcal{C}' \rangle$ son dos signaturas tales que $\mathcal{P}_n \subseteq \mathcal{P}'_n$, $\mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}'_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$ y $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{C}'$, diremos que $\mathcal{S}$ es un *reducto* de $\mathcal{S}'$ y que $\mathcal{S}'$ es una *expansión* de $\mathcal{S}$ y escribiremos

$$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{S}'.$$

1.6.4 Definición. Si $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{S}'$, $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son V-estructuras sobre $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}'$ respectivamente tales que $A = B$ y la interpretación de los símbolos de $\mathcal{S}$ en $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ coinciden diremos que $\mathfrak{A}$ es un *$\mathcal{S}$ -reducto* de $\mathfrak{B}$ y que $\mathfrak{B}$ es una *$\mathcal{S}'$ -expansión* de $\mathfrak{A}$ y escribiremos

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{B}|_{\mathcal{S}}.$$

1.6.5 Definición. Dada una V-estructura $\mathfrak{A}$ sobre $\mathcal{S}$ una *asignación sobre $\mathfrak{A}$* es una función $s : V \rightarrow A$. Denotaremos por $S(\mathfrak{A})$ al conjunto de todas las asignaciones sobre $\mathfrak{A}$. Si $s \in S(\mathfrak{A})$, $a \in A$ y $x \in V$, definimos la asignación $s_x^a \in S(\mathfrak{A})$ como sigue

$$s_x^a(y) := \begin{cases} a & \text{si } y = x \\ s(y) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

1.6.6 Definición. Sea $\mathfrak{A}$ una V-estructura sobre $\mathcal{S}$ y $s \in S(\mathfrak{A})$. Para todo término u el valor (interpretación) del término u en $\mathfrak{A}$ bajo s , denotado por $u^{\mathfrak{A}}[s]$, es el elemento de A definido recursivamente como sigue:

- Si $u \in V$, entonces $u^{\mathfrak{A}}[s] = s(u)$.
- Si $u \in \mathcal{C}$, entonces $u^{\mathfrak{A}}[s] = u^{\mathfrak{A}}$
- Si u es $f(t_1, \dots, t_n)$ donde $f \in \mathcal{F}_n \subseteq \mathcal{F}$ y $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}(\mathcal{S})$, entonces $u^{\mathfrak{A}}[s] := f^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}[s], \dots, t_n^{\mathfrak{A}}[s])$

1.6.7 Definición. Una $\mathcal{M}$ -estructura sobre $\mathcal{S}$ es un par

$$\langle \mathfrak{A}, \|\cdot\|^{\mathfrak{A}} \rangle$$

donde $\mathfrak{A}$ es una V-estructura y $\|\cdot\|^{\mathfrak{A}}$ es una función $\text{For}(\mathcal{S}) \rightarrow V$ definida recursivamente como sigue:

- $\|P(t_1, \dots, t_n)\|^{\mathfrak{A}}(s) := P^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}[s], \dots, t_n^{\mathfrak{A}}[s]);$
- $\|*(\varphi_1, \dots, \varphi_n)\|^{\mathfrak{A}}(s) := *(\|\varphi_1\|^{\mathfrak{A}}(s), \dots, \|\varphi_n\|^{\mathfrak{A}}(s))$
donde $*$ es una operación n -aria en la matriz $\mathcal{M}$ asociada con su respectivo conectivo n -ario $*$ en la signatura $\mathbb{P}$;
- $\|Qx\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) := \tilde{Q}(\{\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \mid a \in A\})$
donde $\tilde{Q}$ es una función $(2^V - \{\emptyset\}) \rightarrow V$ asociada con el cuantificador Q .

1.6.8 Anotación. En el fragmento proposicional todas las $\mathcal{M}$ -estructuras coinciden, pero pueden definirse $\mathcal{M}$ -estructuras distintas dependiendo de la definición de las funciones que interpretan los cuantificadores en cada contexto. Por ejemplo tenemos dos clases de $\mathcal{M}_{\text{MPT}}$ estructuras definidas por Silvestrini-Coniglio. Según esta variación estaremos en presencia de funciones de valuación distintas que establecerán operadores de consecuencias no necesariamente equivalentes.

La prueba del siguiente lema es la misma que la usual para estructuras de primer orden en la lógica clásica.

1.6.9 Lema. Sean $t(x_1, \dots, x_n)$ un término en $\mathcal{L}(\mathcal{S})$. Si $s, r \in S(\mathfrak{A})$ son dos asignaciones que coinciden en las variables que ocurren en t , i. e. $s(x_i) = r(x_i)$ ($1 \leq i \leq n$), entonces

$$t^{\mathfrak{A}}[s] = t^{\mathfrak{A}}[r].$$

1.6.10 Anotación. Si t es un término sin variables en $\mathcal{L}(\mathcal{S})$ y $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{M}$ -estructura sobre $\mathcal{S}$, en virtud de 1.6.9, para valoraciones v y w en $\mathfrak{A}$ cualesquiera se tiene que $t^{\mathfrak{A}}[v] = t^{\mathfrak{A}}[w]$. Escribiremos

$$t^{\mathfrak{A}}$$

para indicar el valor (el mismo para toda asignación sobre $\mathfrak{A}$) de t en $\mathfrak{A}$.

1.6.11 Proposición. ⁹ Sea $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ una fórmula en $\mathcal{L}(\mathcal{S})$. Si $s, r \in S(\mathfrak{A})$ son dos asignaciones que coinciden en las variables libres de φ , i. e. $s(x_i) = r(x_i)$ ($1 \leq i \leq n$), entonces

$$\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) = \|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(r).$$

Demostración. Se realizará inducción sobre la complejidad de φ .

Paso base. Si φ es $P(t_1, \dots, t_m)$ una fórmula atómica, entonces

$$\begin{aligned} \|P(t_1, \dots, t_m)\|^{\mathfrak{A}}(s) &= P^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}[s], \dots, t_m^{\mathfrak{A}}[s]) \\ &= P^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}[r], \dots, t_m^{\mathfrak{A}}[r]) && 1.6.9 \\ &= \|P(t_1, \dots, t_m)\|^{\mathfrak{A}}(r) \end{aligned}$$

Hipótesis Inductiva (H.I.). Supongamos como hipótesis inductiva que el enunciado se satisface para toda fórmula de complejidad menor a k y que tiene a lo sumo $x_1, \dots, x_n$ como variables libres.

Paso Inductivo. Sea $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ una fórmula de complejidad k .

Caso 1. φ es $\ast(\psi_1, \dots, \psi_m)$, con $\ast \in \mathbb{P}$, donde $\text{co}(\psi_i) < k$ y cada ψ_i tiene a lo sumo $x_1, \dots, x_n$ como variables libres. Entonces

$$\begin{aligned} \|\ast(\psi_1, \dots, \psi_m)\|^{\mathfrak{A}}(s) &= \ast(\|\psi_1\|^{\mathfrak{A}}(s), \dots, \|\psi_m\|^{\mathfrak{A}}(s)) \\ &= \ast(\|\psi_1\|^{\mathfrak{A}}(r), \dots, \|\psi_m\|^{\mathfrak{A}}(r)) && (\text{H.I.}) \\ &= \|\ast(\psi_1, \dots, \psi_m)\|^{\mathfrak{A}}(r) \end{aligned}$$

Caso 2. φ es $Qx\psi$ donde $\text{co}(\psi) = k - 1$ y ψ tiene a lo sumo $x_1, \dots, x_n$ como variables libres.

- Si $x = x_j$, $j \leq n$, entonces $s_{x_j}^a = r_{x_j}^a$ para todo $a \in A$. De la Hipótesis Inductiva se sigue que $\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(s_{x_j}^a) = \|\psi\|^{\mathfrak{A}}(r_{x_j}^a)$ para todo $a \in A$.
- Si $x \neq x_j$, entonces de la Hipótesis Inductiva se sigue que $\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) = \|\psi\|^{\mathfrak{A}}(r_x^a)$ para todo $a \in A$.

⁹Cf. [27, Prop. 2.2].

Luego $\tilde{Q}\{\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \mid a \in A\} = \tilde{Q}\{\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(r_x^a) \mid a \in A\}$, es decir

$$\|Qx\psi\|^{\mathfrak{A}}(s) = \|Qx\psi\|^{\mathfrak{A}}(r)$$

□

1.6.12 Corolario. ¹⁰ Si φ es una sentencia de $\mathcal{L}(\mathcal{S})$, entonces $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}$ es una función constante, i. e. $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{v}$ para toda $s \in S(\mathfrak{A})$ y para un $\mathbf{v} \in V$ fijo.

Demostración. Sean $r, s \in S(\mathfrak{A})$. Como φ no tiene variables libres las asignaciones r y s satisfacen las hipótesis de 1.6.11, así $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(r) = \|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s)$. El resultado se sigue. □

1.6.13 Anotación. Si φ es una **sentencia** usaremos la expresión

$$\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}$$

para indicar el valor $\mathbf{v} \in V$ tal que $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{v}$ para toda $s \in S(\mathfrak{A})$

1.6.14 Definición. Diremos que una fórmula del lenguaje de primer orden $\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$ es una *instancia* de una fórmula proposicional $\varphi = \varphi(b_1, \dots, b_n)$ de $\mathcal{L}(\mathbb{P})$ si se obtiene mediante la sustitución simultánea de cada ocurrencia de una letra proposicional por la fórmula β_i de $\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$, donde $1 \leq i \leq n$. Denotaremos tal instancia por $\varphi[\beta_1/b_1, \dots, \beta_n/b_n]$.

1.6.15 Proposición. Sea $\alpha = \varphi[\beta_1/b_1, \dots, \beta_n/b_n]$ una instancia en $\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$ de una fórmula proposicional $\varphi(b_1, \dots, b_n)$ de $\mathcal{L}(\mathbb{P})$. Dada una $\mathcal{M}$ -estructura $\mathfrak{A}$ sobre $\mathcal{S}$, para cada $s \in S(\mathfrak{A})$ definimos la $\mathcal{M}$ -valuación v_s como sigue

$$v_s(p_i) := \|\beta_i\|^{\mathfrak{A}}(s)$$

para $1 \leq i \leq n$ y v_s toma valores arbitrarios en otro caso. Entonces

$$v_s(\varphi) = \|\alpha\|^{\mathfrak{A}}(s)$$

Demostración. Haremos inducción sobre la complejidad de φ .

Paso base. Si φ es una letra proposicional b_i , la proposición se verifica trivialmente en virtud de la definición de v_s .

Hipótesis inductiva (H.I.). Supongamos que el enunciado se verifica para todas las fórmulas proposicionales en $\mathcal{L}(\mathbb{P})$ de complejidad menor a k .

Paso inductivo. Si la fórmula proposicional $\varphi(b_1, \dots, b_n)$ tiene complejidad k siendo de la forma $\ast(\varphi_1, \dots, \varphi_m)$, entonces $\text{co}(\varphi_i) < k$ y denotaremos α_i a la instancia $\varphi_i[\beta_1/b_1, \dots, \beta_n/b_n]$ para $1 \leq i \leq m$. Se sigue de (H.I.) que $v_s(\varphi_i) = \|\alpha_i\|^{\mathfrak{A}}(s)$. Luego $v_s(\varphi) = \ast(v_s(\varphi_i)) = \ast(\|\alpha_i\|^{\mathfrak{A}}(s)) = \|\alpha\|^{\mathfrak{A}}(s)$. □

¹⁰Cf. [27, Prop. 2.3]

1.6.16 Definición. En una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras donde la interpretación de los cuantificadores es la misma en cada miembro della diremos que

- $\mathfrak{A}$ es un *modelo* para φ si $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$, para toda $s \in S(\mathfrak{A})$.
- $\mathfrak{A}$ es un *modelo* para $\Phi \subset \text{For}$ si $\mathfrak{A}$ es un modelo para toda $\varphi \in \Phi$.

La noción de modelo en una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras induce una lógica

$$\mathbf{L} = \langle \text{For}, \models_{\mathbf{L}} \rangle$$

donde

$$\Phi \models_{\mathbf{L}} \varphi \text{ sii todo modelo de } \Phi \text{ es un modelo de } \varphi.$$

Una vez establecida una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras donde los cuantificadores se interpretan igualmente en cada uno de sus miembros induciendo una lógica $\mathbf{L}$ sobre el lenguaje de primer orden escribiremos

$$\|\cdot\|^{\mathfrak{A}}_{\mathbf{L}}$$

para indicar que la $\mathcal{M}$ -estructura pertenece a la clase que determina la lógica $\mathbf{L}$ y denotaremos

$$\text{mod}_{\mathbf{L}}(\Phi) \text{ y } \text{mod}_{\mathbf{L}}(\varphi)$$

respectivamente a las clases de modelos de Φ y φ que se encuentran en la clase subyacente a $\mathbf{L}$.

1.6.17 Proposición. Sea $\mathbf{L}_1$ inducida por una matriz $\mathcal{M}$ en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P})$ y $\mathbf{L}_2$ inducida por una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras sobre S en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}, S)$.

$$\text{Si } \Phi \models_{\mathbf{L}_1} \varphi, \text{ entonces } A \models_{\mathbf{L}_2} \alpha,$$

siendo α es una instancia de la fórmula φ y A es un conjunto de instancias de cada una de las fórmulas de Φ , las que se obtienen reemplazando cada letra proposicional que ocurre en el conjunto $\Phi \cup \{\varphi\}$ por la misma fórmula de $\mathcal{L}(\mathbb{P}, S)$.

Demostración. Mediante una aplicación directa de 1.6.15. □

1.6.18 Lema. Sean t y u dos términos y $s \in S(\mathfrak{A})$. Si u' se obtiene de u reemplazando simultáneamente todas las ocurrencias de una variable x por t , entonces

$$(u')^{\mathfrak{A}}[s] = u^{\mathfrak{A}}[s_x^a],$$

donde $a = t^{\mathfrak{A}}[s]$.

Demostración. Fácil de probar mediante inducción sobre la longitud del término u . $\square$

1.6.19 Teorema. Sean $\varphi \in \text{For}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$ y $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{M}$ -estructura sobre $\mathcal{S}$ y $s \in S(\mathfrak{A})$. Si $t \in \text{free}(x, \varphi)$ y $a = t^{\mathfrak{A}}[s]$, entonces:

$$\|\varphi[t/x]\|^{\mathfrak{A}}(s) = \|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \quad (\text{Lema de sustitución}).$$

Demostración. Haremos inducción sobre la complejidad de la fórmula φ .

Base: Si φ es $P(u_1, \dots, u_n)$, entonces $\varphi[t/x]$ es $P(u'_1, \dots, u'_n)$ donde cada término u'_i se construye como en 1.6.18. Entonces

$$\begin{aligned} \|\varphi[t/x]\|^{\mathfrak{A}}(s) &= \|P(u'_1, \dots, u'_n)\|^{\mathfrak{A}}(s) \\ &= P^{\mathfrak{A}}(u_1'^{\mathfrak{A}}[s], \dots, u_n'^{\mathfrak{A}}[s]) \\ &= P^{\mathfrak{A}}(u_1^{\mathfrak{A}}[s_x^a], \dots, u_n^{\mathfrak{A}}[s_x^a]) \quad (\text{por 1.6.18}) \\ &= \|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \end{aligned}$$

Paso inductivo: Sea φ una fórmula tal que $\text{co}(\varphi) = n$ y sea $t \in \text{free}(x, \varphi)$. Pueden darse los siguientes casos:

- (a) φ es $*(\psi_1, \dots, \psi_k)$, donde k es un conectivo k -ario de la signatura proposicional.
- (b) φ es $Qy\psi$, donde Q es un cuantificador del alfabeto.

El caso (a) es trivial, nos ocuparemos del caso (b). Si $x = y$, entonces $\varphi[t/x]$ es φ y el resultado se sigue por 1.6.11. Supongamos que $x \neq y$. Como $t \in \text{free}(x, Qy\psi)$, entonces o bien $t \notin \text{free}(x, \psi)$ o bien la variable y no tiene ocurrencias en t . En el primer caso hacemos uso de 1.6.11. Por otro lado si la y no tiene ocurrencias en t , en virtud de 1.6.9

$$t^{\mathfrak{A}}[s] = t^{\mathfrak{A}}[s_y^b] = a \quad \text{para toda } b \in A$$

de modo que la H.I. aplica para toda s_y^b con $b \in A$. Así

$$\begin{aligned} \|Qy\psi[t/x]\|^{\mathfrak{A}}(s) &= \tilde{Q}\{\|\psi[t/x]\|^{\mathfrak{A}}(s_y^b) : b \in A\} \\ &= \tilde{Q}\{\|\psi\|^{\mathfrak{A}}((s_y^b)_x^a) : b \in A\} \quad \text{H.I.} \\ &= \tilde{Q}\{\|\psi\|^{\mathfrak{A}}((s_x^a)_y^b) : b \in A\} \\ &= \|Qy\psi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \end{aligned}$$

$\square$

1.7. Adecuación

Sea $S = \langle \text{For}, \vdash_S \rangle$ una lógica sobre el lenguaje formal $\mathcal{L}$ cuyo operador de consecuencia $\vdash_S$ está determinado por un sistema deductivo y sea $L = \langle \text{For}, \models_L \rangle$ una lógica sobre el mismo lenguaje formal $\mathcal{L}$ cuyo operador de consecuencia $\models_L$ está determinado por una matriz $\mathcal{M}$ si $\mathcal{L}$ es un lenguaje proposicional o por una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras si $\mathcal{L}$ es un lenguaje de primer orden. Si R una regla de inferencia del sistema deductivo subyacente a S , se dice que L *preserva la validez de R* si se verifica

$$\varphi_1, \dots, \varphi_k \models_L \psi \text{ siempre que } (\varphi_1, \dots, \varphi_k, \psi) \in R$$

Diremos que S es *correcta*¹¹ para L si todo teorema de S es una tautología en L , i.e. si se verifica

$$\vdash_S \alpha \text{ sólo si } \models_L \alpha.$$

y diremos que S es *fuertemente correcta* para L si para todo $\Delta \cup \{\gamma\} \subset \text{For}$ se verifica

$$\Delta \vdash_S \alpha \text{ sólo si } \Delta \models_L \alpha.$$

1.7.1 Teorema. El sistema S es fuertemente correcto para L dadas las siguientes condiciones

1. todo axioma de S es una tautología para L
2. L preserva la validez de todas las reglas del sistema S .

Demostración. Suponga que $\Delta \vdash_S \psi$ y elija una L -valuación tal que $v(\varphi) \in \mathcal{D}$ para toda $\varphi \in \Delta$. Sea

$$\varphi_1, \dots, \varphi_m, \psi$$

una demostración de ψ a partir de Δ . Probaremos que toda fórmula en la demostración toma un valor designado para la L -valuación v . Si $\varphi_1 \in \Delta$ o φ_1 es un axioma, $v(\varphi_1) \in \mathcal{D}$. Supongamos que $v(\varphi_j) \in \mathcal{D}$ para todo $j < k$. Si φ_k es un axioma o una fórmula de Δ , se sigue que $v(\varphi_k) \in \mathcal{D}$. Si φ_k es consecuencia de fórmulas anteriores en la demostración bajo una de las reglas de inferencia de S , las que por hipótesis inductiva toman valores designados bajo las L -valuación v , se sigue en virtud de la condición (2) que $v(\varphi_k) \in \mathcal{D}$. $\square$

Diremos que la lógica L es *completa* para S si toda tautología de L es un teorema de S , i. e.

$$\models_L \varphi \text{ sólo si } \vdash_S \varphi.$$

¹¹“Sound” en la literatura de lengua inglesa. Traducimos la palabra “soundness” como “corrección”.

y diremos que L es fuertemente completa para S siempre que

$$\Delta \models_L \varphi \quad \text{sólo si} \quad \Delta \vdash_S \varphi.$$

en otras palabras siempre que una consecuencia semántica de L admita una deducción en S a partir de las mismas premisas.

En esta tesis adaptaremos dos tipos de métodos para probar este resultado a los distintos sistemas lógicos que estudiaremos. Para las lógicas definidas sobre lenguajes proposicionales haremos una adaptación del método empleada por L. Kalmar en su trabajo CITAR y para los sistemas definidos sobre lenguajes de primer orden nos basaremos en las construcciones de *modelos canónicos*, técnica fué introducida por L. Henkin en CITAR, a fin de probar nuestras versiones del *teorema de existencia de modelos*.

*

Diremos que la lógica S es (fuertemente) adecuada para L si es (fuertemente) correcta y (fuertemente) completa para L . Llamaremos (meta)teorema de Adecuación a todo aquel resultado estableciendo que una cierta lógica inducida por un sistema deductivo es adecuada para otra asociada con una matriz o clase de matriz-estructuras.

Capítulo 2

Sobre la lógica positiva

A lo largo de este trabajo estudiaremos diferentes lógicas no-clásicas buscando que pierdan lo mínimo de clasicidad en sus fundamentos. Para lograr eso requeriremos como indispensable que los sistemas deductivos que las definen sean extensiones de la lógica *positiva*, el fragmento sin negación de la lógica clásica, y las matrices asociadas a tales sistemas cumplirán los requerimientos de ciertas condiciones que llamaremos *estándar*. Estos sistemas, deductivos y matriciales, serán diferentes a la lógica clásica sólo en la presentación, axiomática y algebraica, del conectivo $\neg$ de la negación. Según sean las características de estas *negaciones no-clásicas* las clasificaremos en paraconsistentes, paracompletas y paranormales y serán el fundamento para establecer las *lógicas de la inconsistencia e indeterminación formal* que serán el objeto de estudio propio de esta tesis.

2.1. La lógica positiva sentencial

Considere la signatura proposicional $\mathbb{P}_0 = \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$.

2.1.1 Definición. La Lógica Positiva que denotaremos Pos sobre el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_0)$ está definida por el cálculo estilo Hilbert cuyo conjunto de axiomas está determinado por los siguientes

Esquemas axiomáticos:

- | | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| Pos1 | $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \alpha)$ | | |
| Pos2 | $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$ | | |
| Pos3 | $\alpha \wedge \beta \rightarrow \alpha$ | Pos6 | $\alpha \rightarrow (\alpha \vee \beta)$ |
| Pos4 | $\alpha \wedge \beta \rightarrow \beta$ | Pos7 | $\alpha \rightarrow (\beta \vee \alpha)$ |
| Pos5 | $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$ | | |
| Pos8 | $(\alpha \rightarrow \gamma) \rightarrow ((\beta \rightarrow \gamma) \rightarrow (\alpha \vee \beta \rightarrow \gamma))$ | | |
| Pos9 | $\alpha \vee (\alpha \rightarrow \beta)$ | | |

y su única **regla de inferencia** es *modus ponens*:

$$\frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta} \quad (\text{MP})$$

2.1.2 Proposición.

$$(i) \quad \frac{}{\text{Pos}} \alpha \rightarrow \alpha$$

Es un resultado bien conocido que cualquier lógica satisfaciendo los axiomas **Pos1** y **Pos2**, y siendo *modus ponens* su única regla de inferencia, el siguiente:

2.1.3 Teorema (Meta-Teorema de la Deducción (MTD)).

$$\Gamma, \alpha \frac{}{\text{Pos}} \beta \text{ sii } \Gamma \frac{}{\text{Pos}} \alpha \rightarrow \beta.$$

para una prueba del mismo se puede consultar [22, §21, Th. 1].

2.1.4 Anotación. Todos los sistemas deductivos sobre lenguajes proposicionales presentados a lo largo de esta tesis son extensiones axiomáticas de Pos, por lo que el meta-teorema de la deducción será válido para todos los sistemas que consideremos.

2.1.5 Proposición (Reglas Derivadas).

$$\begin{aligned} (\text{RD0}) \quad & \alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \gamma \frac{}{\text{Pos}} \alpha \rightarrow (\beta \wedge \gamma) \\ (\text{RD1}) \quad & \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \frac{}{\text{Pos}} \alpha \wedge \beta \rightarrow \gamma \quad (\text{importación}) \\ (\text{RD2}) \quad & \alpha \wedge \beta \rightarrow \gamma \frac{}{\text{Pos}} \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \quad (\text{exportación}) \\ (\text{RD3}) \quad & \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \frac{}{\text{Pos}} \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma) \\ (\text{RD4}) \quad & \alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma \frac{}{\text{Pos}} \alpha \rightarrow \gamma \quad (\text{transitividad}) \\ (\text{RD5}) \quad & \alpha \frac{}{\text{Pos}} \beta \rightarrow \alpha \end{aligned}$$

2.1.6 Teorema. La lógica Pos satisface los siguientes meta-teoremas

- $\Delta, \varphi \frac{}{\text{Pos}} \psi \text{ sii } \Delta \frac{}{\text{Pos}} \varphi \rightarrow \psi,$
- $\Delta \frac{}{\text{Pos}} \varphi \wedge \psi \text{ sii } \Delta \frac{}{\text{Pos}} \varphi \text{ y } \Delta \frac{}{\text{Pos}} \psi,$
- $\Delta, \varphi \vee \psi \frac{}{\text{Pos}} \gamma \text{ sii } \Delta, \varphi \frac{}{\text{Pos}} \gamma \text{ y } \Delta, \psi \frac{}{\text{Pos}} \gamma$

2.2. Matriz estándar

Estamos interesados en lógicas matriciales donde los teoremas de Pos sean tautologías, una clase de matrices cumpliendo esta propiedad son las matrices estándar que definiremos a continuación.

2.2.1 Definición. Sea $\mathbb{P}$ una signatura proposicional donde $\{\wedge, \vee, \rightarrow\} \subseteq \mathbb{P}$, y sea $\mathcal{M} = \langle V, D \rangle$ una matriz sobre la signatura $\mathbb{P}$. Diremos que las operaciones de la matriz satisfacen las *condiciones estándar*¹ si

(C) $v(\alpha \wedge \beta) \in D$ sii $v(\alpha) \in D$ y $v(\beta) \in D$;

(D) $v(\alpha \vee \beta) \notin D$ sii $v(\alpha) \notin D$ y $v(\beta) \notin D$;

(I) $v(\alpha \rightarrow \beta) \notin D$ sii $v(\alpha) \in D$ y $v(\beta) \notin D$;

para toda $\mathcal{M}$ -valuación v . Llamaremos *estándar* a toda matriz satisfaciendo las condiciones (C), (D) y (I).

2.2.2 Anotación. Sobre las condiciones estándar: se trata de una generalización de la matriz de la lógica CPL. Las operaciones son propiamente análogas según Rosser y Turquette [34, p. 25-26] y Malinowski [24, p. 326]. Diversos autores lo proponen como el fundamento sobre el cual se definen la variedad de lógicas que se estudian en cada contexto por ejemplo Gottwald [19, p. 30], Arieli y Avron [1, Definition 10]

La lógica positiva es correcta para cualquier lógica definida a partir de una matriz estándar.

2.2.3 Teorema (Corrección). Sea $\mathbb{P}$ una signatura proposicional tal que $\mathbb{P}_0 \subseteq \mathbb{P}$. Si $\mathcal{M}$ es una matriz estándar en la signatura $\mathbb{P}$ y L la lógica asociada a $\mathcal{M}$, entonces

$$\Delta \mid_{\text{Pos}} \varphi \quad \text{implica} \quad \Delta \mid_L \varphi$$

Demostración. Es fácil chequear que los esquemas de axiomas de Pos son tautologías en toda matriz satisfaciendo las condiciones estándar (2.2.1) como así también, que tales matrices preservan la regla de Modus Ponens. El resultado se sigue como consecuencia de 1.7.1. $\square$

2.3. Lógica positiva de primer orden

Sea la signatura proposicional $\mathbb{P}_0 = \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ y $\mathcal{S}$ una signatura de primer orden.

¹Cf. Rosser y Turquette [34, p. 26]

2.3.1 Definición. Sean φ y ψ fórmulas en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_0, \mathcal{S})$. Si φ puede obtenerse de ψ añadiendo o quitando cuantificadores vacíos o renombrando variables acotadas (manteniendo las mismas variables libres en los mismos lugares), diremos que φ y ψ son variantes una de la otra.

2.3.2 Definición. La lógica QPos sobre el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_0, \mathcal{S})$ está definida por el sistema deductivo que extiende a Pos (recuerde la Definición 2.1.1) expresada en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}, \mathcal{S})$ agregando los siguientes:

Esquemas axiomáticos:

- QPos1** $\varphi[t/x] \rightarrow \exists x\varphi, \quad t \in \text{free}(x, \varphi)$
QPos2 $\forall x\varphi \rightarrow \varphi[t/x], \quad t \in \text{free}(x, \varphi)$
QPos3 $\varphi \rightarrow \psi$, siempre que φ sea una variante de ψ

Reglas de inferencia:

- ($\forall$ -In)** $\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\varphi \rightarrow \forall x\psi} \quad x \notin \text{free}(\varphi)$
($\exists$ -In) $\frac{\varphi \rightarrow \psi}{\exists x\varphi \rightarrow \psi} \quad x \notin \text{free}(\varphi)$

2.3.3 Definición. Sea φ una fórmula de un conjunto $\Gamma \subseteq \text{For}(\mathcal{S})$ y sea $\psi_1, \dots, \psi_n$ una deducción de Γ en Pos. Diremos que ψ_i *depende de* φ en esta deducción si, y solo, si se verifica alguno de los siguientes hechos

- (a) ψ_i es φ ; o bien
- (b) ψ_i es consecuencia directa por **(MP)**, **($\forall$ -In)** o **($\exists$ -In)** de fórmulas precedentes en la deducción donde al menos una de esas fórmulas depende de φ

2.3.4 Proposición. Si ψ no depende de φ en la deducción $\Gamma, \varphi \vdash \psi$, entonces $\Gamma \vdash \psi$.

Demostración. Se realizará por inducción sobre la cantidad de fórmulas en la deducción $\Gamma, \varphi \vdash \psi$.

Base. Si la deducción de $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ es ψ_1 siendo ψ_1 la fórmula ψ , como ψ no depende de φ , de la Definición 2.3.3 se sigue que ψ es un axioma o ψ está en Γ . Luego $\Gamma \vdash \psi$.

Hipótesis Inductiva (HI): Supongamos que la proposición se verifica para todas las deducciones $\Gamma, \varphi \vdash \alpha$, siendo $\alpha \in \text{For}(\mathcal{S})$ arbitraria, con una cantidad de fórmulas menor que n .

Paso inductivo: Sea $\psi_1, \dots, \psi_n$ una deducción de ψ desde Γ y φ , en la que ψ no depende de φ . Pueden darse los siguientes casos:

- (a). Si ψ está en Γ o es un axioma, entonces $\Gamma \vdash \psi$.
- (b). Existe alguna $j < n$ tal que ψ_j es $\alpha \rightarrow \beta$, α no tiene ocurrencias libres de x y ψ se obtiene de ψ_j mediante la regla (**$\forall$ -In**), i.e. ψ es $\alpha \rightarrow \forall x\beta$. Supongamos que ψ_j depende de φ , entonces de la definición 2.3.3 se sigue que $\alpha \rightarrow \forall x\beta$ depende de φ lo que contradice nuestra hipótesis. Como ψ_j no depende de φ se sigue de la (HI) que $\Gamma \vdash \psi_j$. Aplicando (**$\forall$ -In**) resulta $\Gamma \vdash \varphi$.
- (c). Existe alguna $j < n$ tal que ψ_j es $\alpha \rightarrow \beta$, β no tiene ocurrencias libres de x y ψ se obtiene de ψ_j mediante la regla (**$\exists$ -In**), i.e. ψ es $\exists x\alpha \rightarrow \beta$. La prueba es similar a la del caso (b).
- (d). ψ se deduce de $\psi_j (j < n)$, $\psi_k (k < n)$ y (**MP**), donde ψ_k es $\psi_j \rightarrow \psi$. Supongamos que ψ_j o $\psi_j \rightarrow \psi$ dependen de φ , entonces, de la Definición 2.3.3, ψ depende de φ hecho que contradice la hipótesis. Así ψ_j y $\psi_j \rightarrow \psi$ no dependen de φ . En virtud de la hipótesis inductiva, $\Gamma \vdash \psi_j$ y $\Gamma \vdash \psi_j \rightarrow \psi$ y aplicando (**MP**) obtenemos $\Gamma \vdash \psi$. $\square$

2.3.5 Proposición (Meta-teorema de la deducción (MTD)). Si en alguna derivación de $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ al aplicarse las reglas (**$\forall$ -In**) y (**$\exists$ -In**) a una fórmula que depende de φ se cuantifican variables que no tienen ocurrencias libres en φ , entonces $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Demostración. Sea $\psi_1, \dots, \psi_n$ una demostración de ψ a partir de Γ y φ , cumpliendo las condiciones enunciadas. En este caso ψ_n es ψ . Probaremos por inducción² sobre n que $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_i$ para cada $i \leq n$.

Base: Si ψ_1 es un axioma o está en Γ , entonces $\Gamma \vdash \psi_1$. Del axioma **Pos1**, $\Gamma \vdash \psi_1 \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi_1)$, luego $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_i$ en virtud de la regla (**MP**). Si ψ_1 es φ , el resultado se sigue de 2.1.2(i).

Hipótesis Inductiva (HI): Supongamos que $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_k$ se verifica para cada $k < i$.

Paso inductivo: Supongamos que ψ_i se deduce a partir de fórmulas precedentes en la demostración mediante alguna de las reglas de inferencia. Pueden darse los siguientes casos:

- (a). Si ψ_i es un axioma o $\psi_i \in \Gamma$ o ψ_i es φ , la prueba es similar al paso Base.

²Inducción sobre $n \in \omega$: Sea X una clase y $n \in \omega$. Si se verifican (1) $\emptyset \in X$ y (2) para todo $i \leq n$, $k < i \rightarrow (k \in X \rightarrow i \in X)$; entonces $n \in X$.

(b). Existen j y k menores que i y tales que ψ_k es $\psi_j \rightarrow \psi_i$. Entonces de la (HI), $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_j$ y $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\psi_j \rightarrow \psi_i)$. De **Pos2** tenemos $\Gamma \vdash (\varphi \rightarrow (\psi_j \rightarrow \psi_i)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi_j) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi_i))$. Luego, aplicando (MP) dos veces, obtenemos $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_i$.

(c). Existe alguna $k < i$ tal que ψ_k es $\alpha \rightarrow \beta$, α no tiene ocurrencias libres de x y ψ_i se obtiene de ψ_k mediante la regla ($\forall$ -In), i.e. ψ_i es $\alpha \rightarrow \forall x\beta$. Tenemos los siguientes subcasos a considerar:

(c.1). ψ_k no depende de φ . Entonces por 2.3.4 se sigue que $\Gamma \vdash \psi_k$ y de **Pos1** resulta que $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_k$.

(c.2). ψ_k depende de φ . Entonces x no ocurre libre en φ y en consecuencia x no ocurre libre en $\varphi \wedge \alpha$. Considere la siguiente meta-derivación

1.	$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$	(HI)
2.	$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \alpha) \rightarrow \beta$	1, 2.1.5(RD1)
3.	$\Gamma \vdash (\varphi \wedge \alpha) \rightarrow \forall x\beta$	2, ($\forall$ -In)
4.	$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\alpha \rightarrow \forall x\beta)$	3, 2.1.5(RD2)

Por consiguiente $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_i$.

(d). Existe alguna $j < n$ tal que ψ_j es $\alpha \rightarrow \beta$, β no tiene ocurrencias libres de x y ψ se obtiene de ψ_j mediante la regla ($\exists$ -In), i.e. ψ es $\exists x\alpha \rightarrow \beta$. Tenemos los siguientes subcasos a considerar:

(d.1). ψ_k no depende de φ . El resultado se sigue de 2.3.4 y de **Pos1**.

(d.2). ψ_k depende de φ . Entonces x no ocurre libre en φ y en consecuencia x no ocurre libre en β . Considere la siguiente meta-derivación

1.	$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$	(HI)
2.	$\Gamma \vdash \alpha \rightarrow (\varphi \rightarrow \beta)$	1, 2.1.5(RD3)
3.	$\Gamma \vdash \exists x\alpha \rightarrow (\varphi \rightarrow \beta)$	2, ($\exists$ -In)
4.	$\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\exists x\alpha \rightarrow \beta)$	3, 2.1.5(RD3)

Consecuentemente $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_i$.

Luego en cualquier caso $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi_i$. Esto completa la inducción y el resultado buscado es el caso particular $i = n$. $\square$

2.3.6 Corolario. Si una deducción de $\Gamma, \varphi \vdash \psi$ toda aplicación de las reglas ($\forall$ -In) y ($\exists$ -In) tienen como variable cuantificada aquellas que no tienen ocurrencias libres en φ , entonces $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

2.3.7 Corolario. (Meta-Teorema de la deducción para sentencias) Si φ es una sentencia y $\Gamma, \varphi \vdash \psi$, entonces $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

2.3.8 Teorema. En QPos es derivable la siguiente regla

$$(\text{Gen}) \quad \varphi \vdash \forall x\varphi$$

que llamaremos *regla de generalización*.

Demostración.

1. α	Hyp.
2. $\alpha \rightarrow ((\forall x\alpha \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\alpha)) \rightarrow \alpha)$	(Ax 1)
3. $(\forall x\alpha \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\alpha)) \rightarrow \alpha$	1,2, (MP)
4. $(\forall x\alpha \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\alpha)) \rightarrow \forall x\alpha$	3, ($\forall$ -In)
5. $(\forall x\alpha \rightarrow (\forall x\alpha \rightarrow \forall x\alpha))$	Pos1
6. $\forall x\alpha$	4, 5, (MP)

□

2.4. Estructuras matriciales Estándar

2.4.1 Definición. Diremos que una $\mathcal{M}$ -estructura $\mathfrak{A}$ sobre la signatura S es *estándar* si se verifica:

- $\mathcal{M}$ es una matriz estándar (cf. 2.2.1);
- para toda fórmula φ y toda asignación $s \in S(\mathfrak{A})$ se satisfacen las siguientes condiciones:

(UN) $\|\forall x\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ sii $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \in \mathcal{D}$ para toda $a \in A$.

(EX) $\|\exists x\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ sii $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \in \mathcal{D}$ para alguna $a \in A$.

Como consecuencia de 2.2.1 y 1.6.15 tenemos la siguiente

2.4.2 Proposición. Sea $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{M}$ -estructura estándar sobre la signatura S y $s \in S(\mathfrak{A})$. Entonces

- (i) $\|\alpha \wedge \beta\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ sii $\|\alpha\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ y $\|\beta\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$,
- (ii) $\|\alpha \vee \beta\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ sii $\|\alpha\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ o $\|\beta\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$,
- (iii) $\|\alpha \rightarrow \beta\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ sii $\|\alpha\|^{\mathfrak{A}}(s) \notin \mathcal{D}$ o $\|\beta\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$.

2.4.3 Proposición. Sean $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{M}$ -estructura estándar y $t \in \text{free}(x, \varphi)$. Si $s \in S(\mathfrak{A})$, entonces se verifican

- (i) $\|\varphi[t/x] \rightarrow \exists x\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$,
- (ii) $\|\forall x\varphi \rightarrow \varphi[t/x]\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$.

Demostración. Ambos apartados son consecuencia de 2.4.2, 1.6.11 y 2.4.1.

□

2.4.4 Teorema. Sea $\mathfrak{A}$ una $\mathcal{M}$ -estructura estándar sobre S y $x \notin \text{free}(\varphi)$. Entonces

- (i) $\|\psi \rightarrow \varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ implica $\|\exists x\psi \rightarrow \varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$.

(ii) $\|\varphi \rightarrow \psi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ implica $\|\varphi \rightarrow \forall x\psi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$.

Demostración. “(i)”. Supongamos que $\|\exists x\psi \rightarrow \varphi\|^{\mathfrak{A}}(s) \notin \mathcal{D}$ para alguna $s \in S(\mathfrak{A})$. Por 2.4.2(iii), $\|\exists x\psi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ y $\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(s) \notin \mathcal{D}$. Se sigue de 2.4.1(EX) que para alguna $a \in A$ se satisface $\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \in \mathcal{D}$. Dado que $x \notin \text{free}(\varphi)$, por 1.6.11 resulta que $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \notin \mathcal{D}$. Luego $\|\psi \rightarrow \varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \notin \mathcal{D}$.

“(ii)”. Supongamos que $\|\varphi \rightarrow \forall x\psi\|^{\mathfrak{A}}(s) \notin \mathcal{D}$ para alguna $s \in S(\mathfrak{A})$. Por 2.4.2(iii), $\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ y $\|\forall x\psi\|^{\mathfrak{A}}(s) \notin \mathcal{D}$. De 2.4.1(UN) resulta que $\|\psi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \notin \mathcal{D}$ para alguna $a \in A$. Dado que $x \notin \text{free}(\varphi)$, a causa de 1.6.11 tenemos que $\|\varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \in \mathcal{D}$. Luego $\|\psi \rightarrow \varphi\|^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \notin \mathcal{D}$. $\square$

2.4.5 Teorema. Sea $\mathbf{L}$ la lógica inducida por una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras estándar. Si $\Delta \vdash_{\text{QPos}} \varphi$, entonces $\Delta \vdash_{\mathbf{L}} \varphi$.

Demostración. Como consecuencia de 1.6.17 y 2.2.3, $\mathbf{L}$ preserva los axiomas y reglas de Pos en su lenguaje. Por 2.4.3 y 2.4.4, en $\mathbf{L}$ se preservan los axiomas y reglas de QPos. El resultado se sigue en virtud de 1.7.1. $\square$

2.5. Clausura universal de fórmulas

A lo largo de esta sección presentaremos unos resultado que nos servirán a la hora de probar la adecuación de lógicas de primer orden. Trabajaremos sobre un lenguaje de primer orden $\mathcal{L}$ donde su alfabeto de símbolos tiene el cuantificador universal $\forall$ y su signatura proposicional contiene $\mathbb{P}_0$ de Pos.

Para cualquier fórmula ψ de $\mathcal{L}$ denotaremos su *clausura universal* $(\forall)\psi$, siendo la sentencia que se define como sigue:

- Si $\psi \in \text{Sent}$, entonces $(\forall)\psi = \psi$.
- Si $\text{free}(\psi) = \{x_1, \dots, x_n\}$, entonces $(\forall)\psi = \forall x_1 \forall x_2 \dots \forall x_n \psi$.

Si $\Gamma \subset \text{For}$, definimos

$$(\forall)\Gamma = \{(\forall)\psi : \psi \in \Gamma\}$$

2.5.1 Proposición. Si $\mathbf{L}$ extiende QPos, entonces

$$(\forall)\varphi \vdash_{\mathbf{L}} \varphi \text{ y } \varphi \vdash_{\mathbf{L}} (\forall)\varphi$$

Demostración. La prueba de cada una de las proposiciones consiste en aplicar QPos2 y (Gen), tantas veces como variables libres ocurran en φ . $\square$

2.5.2 Teorema. Si $\mathbf{L}$ extiende QPos, entonces

$$\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} \varphi \text{ sii } (\forall)\Gamma \vdash_{\mathbf{L}} (\forall)\varphi$$

Demostración. Se sigue de 2.5.1 y la regla de corte 1.2.1(iii). $\square$

2.5.3 Proposición. Si $\mathbf{L}$ está definida por una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras estándar, entonces

$$(\forall)\varphi \models_{\mathbf{L}} \varphi \text{ y } \varphi \models_{\mathbf{L}} (\forall)\varphi$$

Demostración. Es inmediato de las definiciones de modelo 1.6.16 y de $\mathcal{M}$ -estructura estándar 2.4.1. $\square$

2.5.4 Teorema. Si $\mathbf{L}$ está definida por una clase de $\mathcal{M}$ -estructuras estándar, entonces

$$\Gamma \models_{\mathbf{L}} \varphi \text{ sii } (\forall)\Gamma \models_{\mathbf{L}} (\forall)\varphi$$

Demostración. Se sigue de 2.5.3 y la regla de corte 1.2.1(iii). $\square$

Capítulo 3

Símbolos y operaciones unarias

Hablaremos en este capítulo de los tipos o clases de operadores unarios que jugarán un papel importante a lo largo de nuestra disertación. Comenzando con los símbolos de *negación* (3.1) donde especificaremos cual es el comportamiento de un símbolo unario que nos mueve a entenderlo como una *negación* y a continuación haremos una distinción entre algunos de ellos, que llamaremos negaciones clásicas y negaciones no-clásicas, siendo entre estas últimas algunas paraconsistentes y otras paracompletas. A continuación nos enfocaremos en los símbolos unarios de *consistencia* y *determinación* (3.2) que son la base, acompañados de una negación paraconsistente o paracompleta, para definir aquellas lógicas conocidas como *lógicas de la inconsistencia formal* (LFI) y *lógicas de la indeterminación formal* (LFU). Eventualmente los mismos operadores de consistencia y determinación se comportan como *operadores de recuperación* (o *recaptura*) permitiéndonos obtener un *teorema de ajuste en la derivación* (ver subsección 1.5.1) resultado de gran importancia en diversos contextos de estudio de lógicas no clásicas.

3.1. Sobre la negación

Mucho se ha escrito sobre la negación, encontramos incluso una colección titulada *What is negation in a system?* (Cf. [18]), la cuestión está lejos de estar zanjada aún, sobre todo por la proliferación de lógicas no clásicas. Para nuestros fines estableceremos requerimientos mínimos para que un operador unario pueda entenderse o interpretarse como una negación, sobre todo desde el punto de vista de las semánticas matricial y matriz-estructural que es el eje principal de estudio de esta tesis. Proponemos la siguiente

3.1.1 Definición. Sea $L = \langle \mathcal{L}, \vdash_L \rangle$ una lógica tarskiana con una conectiva

unaria $\neg$ primitiva o definida en el lenguaje formal $\mathcal{L}$. Diremos que $\neg$ es una *negación* si se verifican para alguna letra proposicional (o átomo si el lenguaje es de primer orden)

$$p \not\models_{\mathbf{L}} \neg p \quad \text{y} \quad \neg p \not\models_{\mathbf{L}} p$$

Estas condiciones mínimas para que un símbolo sea considerado una negación en su sentido más débil, se encuentran en los trabajos de diversos autores por ejemplo Lenzen [23], Batens [4] y también en artículos de la escuela de Avron por ejemplo [1, Def. 14 & Note 1].

Desde la perspectiva de las matrices la definición 3.1.1 se traduce en la siguiente proposición

3.1.2 Proposición. Si $\mathbf{L}$ está determinada sobre una matriz $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D}, \mathbb{P} \rangle$. Sea $\neg$ un símbolo unario primitivo o definido en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P})$. El operador $\neg$ es una negación si, y sólo si, se verifican las siguientes condiciones:

- existe $v \in V$ tal que $v \in \mathcal{D}$ y $\neg v \notin \mathcal{D}$,
- existe $v \in V$ tal que $\neg v \in \mathcal{D}$ y $v \notin \mathcal{D}$,

Análogamente para matriz-estructuras.

Negación clásica

Entendemos por negación clásica todo conectivo que siendo una negación (en el sentido de 3.1.1) satisface los principios *ex contradictione sequitur quodlibet* y *tertium non datur*, que son precisamente los axiomas que definen el comportamiento de la negación $\sim$ de CPL (cf. 4.1.2). Siendo este nuestro modelo se sigue de ahí la elección del nombre “clásica” para este tipo de negación.

3.1.3 Definición. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ una lógica tarskiana extendiendo deductivamente a Pos con una negación $\neg$ (primitiva o definida) en el lenguaje formal $\mathcal{L}$. Diremos que $\neg$ es una *negación clásica* si se verifican

$$\begin{array}{ll} \text{(TND)} & \vdash_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg \alpha \quad \text{tertium non datur} \\ \text{(ECQ)} & \vdash_{\mathbf{L}} (\alpha \wedge \neg \alpha) \rightarrow \beta \quad \text{ex contradictione sequitur quodlibet} \end{array}$$

3.1.4 Proposición. Sea $\mathbf{L}$ determinada sobre una matriz estándar $\mathcal{M} = \langle V, \mathcal{D}, \mathbb{P} \rangle$ y sea $\neg$ un símbolo unario primitivo o definido en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P})$. El operador $\neg$ es una negación clásica si, y sólo si, se verifican las siguientes condiciones:

- $v \in \mathcal{D}$ implica $\neg v \notin \mathcal{D}$,
- $v \notin \mathcal{D}$. implica $\neg v \in \mathcal{D}$

Demostración. “Si”. Tertium non datur: Sea α una fórmula. Si $e(\alpha) \in \mathcal{D}$, entonces $e(\alpha \vee \neg \alpha) \in \mathcal{D}$ por ser $\mathcal{M}$ una matriz estándar. Si $e(\alpha) \notin \mathcal{D}$, entonces $e(\neg \alpha) \in \mathcal{D}$, de la condiciones estándar se sigue que $e(\alpha \vee \neg \alpha) \in \mathcal{D}$.

Ex contradictione quodlibet: inmediato de las condiciones estándar

“Sólo si”. Supongamos que $v, \neg v \in \mathcal{D}$ para alguna $v \in \mathcal{V}$. Sea e una valuación tal que $e(p) = v$ y $e(q) = v$, de las condiciones estándar se sigue que $e((p \wedge \neg p) \rightarrow q) \in \mathcal{D}$ lo que contradice la ley de explosión.

Supongamos que $v \notin \mathcal{D}$ y $\neg v \notin \mathcal{D}$ para alguna v . Sea $e(p) = v$, por las condiciones estándar tenemos $e(p \vee \neg p) \notin \mathcal{D}$ lo que contradice tertium non datur. $\square$

3.1.5 Teorema. Sea $\mathbf{L}$ satisfaciendo los requerimientos de la definición 3.1.3, entonces

- (a). $\alpha \rightarrow \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \beta \rightarrow \neg \alpha$ (c). $\neg \alpha \rightarrow \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \beta \rightarrow \alpha$
 (b). $\alpha \rightarrow \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \beta \rightarrow \neg \alpha$ (d). $\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha$

Demostración.

“(a)”.	(1).	$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow \beta$	
	(2).	$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow \neg \beta$	Pos1
	(3).	$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow (\beta \wedge \neg \beta)$	(1), (2), RX1
	(4).	$\mid_{\mathbf{L}} (\beta \wedge \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha$	(ecq)
	(5).	$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow \neg \alpha$	(3),(4), transi
	(6).	$\mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$	teorema
	(7).	$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} (\alpha \vee \neg \alpha) \rightarrow \neg \alpha$	(6),(7), RX2
	(8).	$\mid_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg \alpha$	(tn)
	(9).	$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha$	(7),(8)
	(10).	$\alpha \rightarrow \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \beta \rightarrow \neg \alpha$	(9), MTD
“(b)”.	(1).	$\alpha \rightarrow \neg \beta, \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow \neg \beta$	
	(2).	$\alpha \rightarrow \neg \beta, \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow \beta$	Pos1
	(3).	$\alpha \rightarrow \neg \beta, \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow (\beta \wedge \neg \beta)$	(1), (2), RX1
	(4).	$\mid_{\mathbf{L}} (\beta \wedge \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha$	(ecq)
	(5).	$\alpha \rightarrow \neg \beta, \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow \neg \alpha$	(3),(4), transi
	(6).	$\mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$	teorema
	(7).	$\alpha \rightarrow \neg \beta, \beta \mid_{\mathbf{L}} (\alpha \vee \neg \alpha) \rightarrow \neg \alpha$	(6),(7), RX2
	(8).	$\mid_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg \alpha$	(tn)
	(9).	$\alpha \rightarrow \neg \beta, \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha$	(7),(8)
	(10).	$\alpha \rightarrow \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \beta \rightarrow \neg \alpha$	(9), MTD

“(c)”.	(1).	$\neg \alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha \rightarrow \beta$	
	(2).	$\neg \alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha \rightarrow \neg \beta$	Pos1
	(3).	$\neg \alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha \rightarrow (\beta \wedge \neg \beta)$	(1), (2), RX1
	(4).	$\mid_{\mathbf{L}} (\beta \wedge \neg \beta) \rightarrow \alpha$	(ecq)
	(5).	$\neg \alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha \rightarrow \alpha$	(3),(4), transi
	(6).	$\mid_{\mathbf{L}} \alpha \rightarrow \alpha$	teorema
	(7).	$\neg \alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} (\alpha \vee \neg \alpha) \rightarrow \alpha$	(6),(7), RX2
	(8).	$\mid_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg \alpha$	(tnd)
	(9).	$\neg \alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \alpha$	(7),(8)
	(10).	$\neg \alpha \rightarrow \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \beta \rightarrow \alpha$	(9), MTD
“(d)”.	(1).	$\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \beta \rightarrow \neg \alpha$	contra
	(2).	$\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \neg \beta \rightarrow \neg \alpha$	contra
	(3).	$\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} (\neg \beta \vee \neg \neg \beta) \rightarrow \neg \alpha$	(1), (2), RX
	(4).	$\mid_{\mathbf{L}} \neg \beta \vee \neg \neg \beta$	(tnd)
	(5).	$\alpha \rightarrow \beta, \alpha \rightarrow \neg \beta \mid_{\mathbf{L}} \neg \alpha$	(3), (4), MP

□

3.1.6 Teorema (Reductio ad absurdum). En toda lógica $\mathbf{L}$ satisfaciendo los requerimientos de la definición 3.1.3 se verifica la siguiente meta-regla de inferencia

$$\text{Si } \Delta, \varphi \mid_{\mathbf{L}} \psi \text{ y } \Delta, \varphi \mid_{\mathbf{L}} \neg \psi, \text{ entonces } \Delta \mid_{\mathbf{L}} \psi.$$

Por último enumeramos otras fórmulas demostrables en una lógica tarskiana extendiendo a Pos con negación clásica, para una prueba de las mismas puede consultar [22, §27]

3.1.7 Proposición. Sea $\mathbf{L}$ satisfaciendo los requerimientos de la definición 3.1.3, entonces

- (a). $\mid_{\mathbf{L}} \neg (\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\neg \alpha \wedge \neg \beta)$
- (b). $\mid_{\mathbf{L}} \neg (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\neg \alpha \vee \neg \beta)$
- (c). $\mid_{\mathbf{L}} \neg (\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \wedge \neg \beta)$

Como conclusión de este breve estudio de la negación clásica presentaremos algunas fórmulas demostrables en todo sistema deductivo extendiendo a QPos que tiene además una negación fuerte

3.1.8 Proposición. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \mid_{\mathbf{L}} \rangle$ determinada por un sistema deductivo, la cual extiende a QPos y tiene una negación clásica $\neg$, ya sea primitiva o definida. Entonces en $\mathbf{L}$ son demostrables las siguientes fórmulas

- (i). $\forall x \neg \alpha \rightarrow \neg \exists x \alpha$, (iii). $\neg \forall x \alpha \rightarrow \exists x \neg \alpha$,
 (ii). $\neg \exists x \alpha \rightarrow \forall x \neg \alpha$, (iv). $\neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \exists x \alpha$.

Demostración.

“(i)”:	1.	$\forall x \neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$	(Ax 12)
	2.	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \alpha$	1, 3.1.5(b)
	3.	$\exists x \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \alpha$	2, ($\exists$ -In)
	4.	$\forall x \neg \alpha \rightarrow \neg \exists x \alpha$	3, 3.1.5(b)
“(ii)”:	1.	$\neg \alpha \rightarrow \exists x \neg \alpha$	(Ax 11)
	2.	$\neg \exists x \neg \alpha \rightarrow \alpha$	1, 3.1.5(c)
	3.	$\neg \exists x \neg \alpha \rightarrow \forall x \alpha$	2, ($\forall$ -In)
“(iii)”:	1.	$\neg \forall x \alpha \rightarrow \neg \neg \exists x \neg \alpha$	(ii), 3.1.5(a)
	2.	$\neg \exists x \neg \alpha \rightarrow \neg \exists x \neg \alpha$	2.1.2
	3.	$\neg \neg \exists x \neg \alpha \rightarrow \exists x \neg \alpha$	2, 3.1.5(c)
	4.	$\neg \forall x \alpha \rightarrow \exists x \neg \alpha$	1, 3, 2.1.5(RD4)
“(iv)”:	1.	$\neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \exists x \neg \neg \alpha$	item (iii)
	2.	$\neg \alpha \rightarrow \neg \alpha$	2.1.2
	3.	$\neg \neg \alpha \rightarrow \alpha$	2, 3.1.5(c)
	4.	$\alpha \rightarrow \exists x \alpha$	QPos1
	5.	$\neg \neg \rightarrow \exists x \alpha$	3, 4, 2.1.5(RD4)
	6.	$\exists x \neg \neg \alpha \rightarrow \exists x \alpha$	5, ($\exists$ -In)
	7.	$\neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \exists x \alpha$	1, 6, 2.1.5(RD4)

□

3.1.9 Teorema. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ determinada por un sistema deductivo, la cual extiende a QPos y tiene una negación clásica $\neg$, ya sea primitiva o definida. Entonces en $\mathbf{L}$ son demostrables las siguientes fórmulas

- (a) $\alpha \rightarrow \exists x \beta \vdash_{\mathbf{L}} \exists x (\alpha \rightarrow \beta)$
 siempre que $\alpha \in \text{Sent}$ y $\text{free}(\beta) = \{x\}$,
- (b) $(\varphi \rightarrow \phi) \rightarrow \psi \vdash_{\mathbf{L}} (\varphi \rightarrow \exists x \phi) \rightarrow \psi$
 siempre que $\{\varphi, \psi\} \subset \text{Sent}$ y $\text{free}(\phi) = \{x\}$.

Demostración.

	1.	$\alpha \rightarrow \exists x\beta, \forall x\top(\alpha \rightarrow \beta) \mid_{\mathbf{L}} \top(\alpha \rightarrow \beta)$	QPos2, MP
	2.	$\alpha \rightarrow \exists x\beta, \forall x\top(\alpha \rightarrow \beta) \mid_{\mathbf{L}} \alpha \wedge \top\beta$	1, 3.1.7(c)
	3.	$\alpha \rightarrow \exists x\beta, \forall x\top(\alpha \rightarrow \beta) \mid_{\mathbf{L}} \exists x\beta$	2, Pos3, MP
“(a)”.	4.	$\alpha \rightarrow \exists x\beta, \forall x\top(\alpha \rightarrow \beta) \mid_{\mathbf{L}} \forall x\top\beta$	2, Pos4, MP, (Gen)
	5.	$\alpha \rightarrow \exists x\beta, \forall x\top(\alpha \rightarrow \beta) \mid_{\mathbf{L}}$	4, 3.1.8(i), MP
	6.	$\alpha \rightarrow \exists x\beta \mid_{\mathbf{L}} \top\forall x\top(\alpha \rightarrow \beta)$	3, 5, 3.1.6
	7.	$\alpha \rightarrow \exists x\beta \mid_{\mathbf{L}} \exists x(\alpha \rightarrow \beta)$	6, 3.1.8(iv), MP
	1.	$\exists x(\varphi \rightarrow \phi) \rightarrow \psi, \varphi \rightarrow \exists x\phi \mid_{\mathbf{L}} \exists x(\varphi \rightarrow \phi)$	item (a)
“(b)”.	2.	$\exists x(\varphi \rightarrow \phi) \rightarrow \psi \varphi \rightarrow \exists x\phi \mid_{\mathbf{L}} \psi$	1, 1.2.1(i), MP
	3.	$\exists x(\varphi \rightarrow \phi) \rightarrow \psi \mid_{\mathbf{L}} (\varphi \rightarrow \exists x\phi) \rightarrow \psi$	2, MTD-2.3.7
	4.	$(\varphi \rightarrow \phi) \rightarrow \psi \mid_{\mathbf{L}} (\varphi \rightarrow \exists x\phi) \rightarrow \psi$	3, 4, 1.2.1(iii)

□

Negaciones no clásicas

Aquellas negaciones que no verifican alguna de las condiciones (tnd) o (exp) se llaman negaciones no-clásicas. Estas serán la base para el estudio de las lógicas paraconsistentes, paracompletas y paranormales.

3.1.10 Definición. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ una lógica Tarskiana extendiendo deductivamente a Pos. Una negación $\top$ es una *negación paraconsistente* si no satisface el principio (ECQ), i. e.

$$\alpha, \top\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

3.1.11 Proposición. Si $\mathbf{L}$ una lógica matricial y $\top$ es una negación, entonces $\top$ es paraconsistente si, y sólo si,

$$\text{existe } v \in \mathcal{V} \text{ tal que } v, \top v \in \mathcal{D}.$$

Demostración. Supongamos que $v, \top v \in \mathcal{D}$ para alguna $v \in \mathcal{V}$. Sea e una valuación tal que $e(p) = v$ y $e(q) \notin \mathcal{D}$. De las condiciones estándar se sigue que $e((p \wedge \top p) \rightarrow q) \notin \mathcal{D}$. De donde resulta la paraconsistencia de $\top$. □

3.1.12 Definición. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ una lógica Tarskiana extendiendo deductivamente a Pos. Una negación $\top$ es una *negación paracompleta* si no satisface el principio (TND), i. e.

$$\alpha, \top\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

3.1.13 Proposición. Si $\mathbf{L}$ una lógica matricial y $\neg$ es una negación, entonces $\neg$ es para-completa si, y sólo si,

$$\text{existe } v \in \mathcal{V} \text{ tal que } v \notin \mathcal{D} \text{ y } \neg v \notin \mathcal{D}.$$

Demostración. $v \notin \mathcal{D}$ y $\neg v \notin \mathcal{D}$ para alguna $v \in \mathcal{V}$. Sea e una valuación tal que $e(p) = v$. De las condiciones estándar se sigue que $e(p \vee \neg p) \notin \mathcal{D}$. De donde resulta la para-completud de $\neg$. $\square$

3.1.14 Definición. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ una lógica Tarskiana extendiendo deductivamente a Pos. Una negación $\neg$ es una *negación paranormal* si no satisface ninguno de los principios (ECQ) y (TND).

3.1.15 Corolario. $\neg$ es paranormal si, y sólo si,

- existe $v \in \mathcal{V}$ tal que $v, \neg v \in \mathcal{D}$,
- existe $v \in \mathcal{V}$ tal que $v \notin \mathcal{D}$ y $\neg v \notin \mathcal{D}$.

3.1.16 Anotación. En el artículo de Ciuni y Carrara [12], para todas las lógicas *subclásicas*, entendiendo por subclásicas aquellas cuya matriz subyacente tiene como submatriz propia a CPL, se establece la propiedad *fixed-point negation* siendo

$$V = \neg V \text{ siempre que } V \notin \{0, 1\}$$

Si una lógica subclásica tiene la fpn y existe $V \in \mathcal{D} - \{1\}$ entonces es para-consistente. Si una lógica subclásica tiene la fpn y existe $V \notin \mathcal{D} \cup \{0\}$ entonces es para-completa. En nuestra monografía todas nuestras matrices tienen la propiedad fpn.

3.2. Lógicas de inconsistencia e indeterminación formal

Vamos a enriquecer las lógicas paraconsistentes, para-completas y para-normales con conectivos unarios que llamaremos *operadores de consistencia y determinación*. Estos conectivos nos permitirán recuperar en cierto sentido los principios (ECQ) y (TND) determinando nuevas versiones de estos principios que llamaremos *suaves*¹. En lógicas de valores finitos estos conectivos están pensados en señalar los casos donde los valores de verdad de la matriz tienen un comportamiento no-clásico con respecto a la negación para saber en que lugares de la matriz seguimos teniendo un comportamiento clásico o casi-clásico. La naturaleza de estos conectivos establecerán la noción de lógicas de la inconsistencia e indeterminación formal.

¹En la literatura se los conoce como *gentle explosion* y *gentle implosion*.

3.2.1 Definición. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ una lógica Tarskiana, compacta extendiendo a Pos y que contiene una negación $\neg$ paraconsistente. Diremos que $\mathbf{L}$ es una *Lógica de la Inconsistencia Formal* (abreviaremos **LFI**)² si existe un conectivo unario $\circ$ (primitivo o definido) verificando

$$(\text{ge1}) \quad \alpha, \circ\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

$$(\text{ge2}) \quad \neg\alpha, \circ\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

$$(\text{ge3}) \quad \alpha, \neg\alpha, \circ\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

3.2.2 Proposición. Sea $\mathbf{L}$ una lógica determinada por una matriz estándar $\mathcal{M} = \langle \mathbf{V}, \mathcal{D}, \mathbb{P} \rangle$ con una negación $\neg$ paraconsistente. Si existe un operador unario $\circ$ (primitivo o definido) verificando las siguientes condiciones:

(c1) Si $x \in \mathcal{D}$ y $\neg x \notin \mathcal{D}$, entonces $\circ x \in \mathcal{D}$.

(c2) Si $x \notin \mathcal{D}$ y $\neg x \in \mathcal{D}$, entonces $\circ x \in \mathcal{D}$.

(c3) Si $\{x, \neg x\} \subseteq \mathcal{D}$, entonces $\circ x \notin \mathcal{D}$.

entonces $\mathbf{L}$ es una **LFI**.

Demostración. Por la proposición 3.1.2 existen $x, y \in \mathbf{V}$ tales que

$$\{x, \neg y\} \subseteq \mathcal{D} \text{ y } \{\neg x, y\} \cap \mathcal{D} = \emptyset$$

Como consecuencia de (c1) y (c2) se sigue que $\{\circ x, \circ y\} \subseteq \mathcal{D}$. Elegimos una $\mathbf{L}$ -valuación e tal que para las letras p, q y r se verifica

$$e(p) = x \qquad e(q) = y \qquad e(r) \notin \mathcal{D}$$

Entonces

$$p, \circ p \not\vdash_{\mathbf{L}} r \qquad \neg q, \circ q \not\vdash_{\mathbf{L}} r$$

de modo que se satisfacen (ge1) y (ge2). Ahora elegimos arbitrariamente una $\mathbf{L}$ -valuación e y una fórmula α . Dado que la negación $\neg$ es paraconsistente (cf. 3.1.11) tenemos dos casos a considerar:

Caso 1: Si $\{e(\alpha), e(\neg\alpha)\} \cap (\mathbf{V} - \mathcal{D}) \neq \emptyset$, necesariamente $\alpha, \neg\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$ y por consiguiente vale (ge3) por ser $\mathbf{L}$ tarskiana.

Caso 2: Si $\{e(\alpha), e(\neg\alpha)\} \subseteq \mathcal{D}$, en virtud de (c3) tenemos que $e(\circ\alpha) \notin \mathcal{D}$ y en consecuencia

$$\alpha, \neg\alpha, \circ\alpha \not\vdash_{\mathbf{L}} \beta$$

□

²**LFI** es el acrónimo del inglés *Logic of Formal Inconsistency*.

3.2.3 Definición. Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ una lógica Tarskiana, compacta extendiendo a Pos y que contiene una negación $\neg$ paraconsistente. Diremos que $\mathbf{L}$ es una *Lógica de la Indeterminación Formal* (abreviaremos **LFU**)³ si existe un conectivo unario $\star$ (primitivo o definido) verificando

$$(gi1) \quad \not\vdash_{\mathbf{L}} \alpha \vee \star\alpha$$

$$(gi2) \quad \not\vdash_{\mathbf{L}} \neg\alpha \vee \star\alpha$$

$$(gi3) \quad \not\vdash_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg\alpha \vee \star\alpha$$

3.2.4 Proposición. Sea $\mathbf{L}$ una lógica determinada por una matriz estándar $\mathcal{M} = \langle \mathbf{V}, \mathcal{D}, \mathbb{P} \rangle$ con una negación $\neg$ paracompleta. Si existe un operador unario $\star$ (primitivo o definido) verificando las siguientes condiciones:

(d1) Si $x \in \mathcal{D}$ y $\neg x \notin \mathcal{D}$, entonces $\star x \notin \mathcal{D}$.

(d2) Si $x \notin \mathcal{D}$ y $\neg x \in \mathcal{D}$, entonces $\star x \notin \mathcal{D}$.

(d3) Si $\{x, \neg x\} \cap \mathcal{D} = \emptyset$, entonces $\star x \in \mathcal{D}$.

entonces $\mathbf{L}$ es una **LFU**.

Demostración. Por la proposición 3.1.2 existen $x, y \in \mathbf{V}$ tales que

$$\{x, \neg y\} \subseteq \mathcal{D} \text{ y } \{\neg x, y\} \cap \mathcal{D} = \emptyset$$

Como consecuencia de (c1) y (c2) se sigue que $\{\star x, \star y\} \cap \mathcal{D} = \emptyset$. Elegimos una $\mathbf{L}$ -valuación e tal que para las letras p y q se verifica

$$e(p) = x \qquad e(q) = y$$

Entonces como $\vee$ es una disyunción estándar

$$\not\vdash_{\mathbf{L}} p \vee \star p \qquad \not\vdash_{\mathbf{L}} \neg q \vee \star q$$

así las condiciones (gi1) y (gi2) se satisfacen en $\mathbf{L}$. Ahora elegimos arbitrariamente una $\mathbf{L}$ -valuación e y una fórmula α . Dado que la negación $\neg$ es paracompleta (cf. 3.1.13) tenemos dos casos a considerar:

Caso 1: Si $\{e(\alpha), e(\neg\alpha)\} \cap \mathcal{D} \neq \emptyset$, resulta inmediato que $\vdash_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg\alpha \vee \star\alpha$, dado que $\vee$ es estándar y por consiguiente vale (ge3).

Caso 2: Si $\{e(\alpha), e(\neg\alpha)\} \cap \mathcal{D} = \emptyset$, en virtud de (d3) resulta $e(\star\alpha) \notin \mathcal{D}$. Así

$$\vdash_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg\alpha \vee \star\alpha.$$

□

³**LFU** es el acrónimo del inglés *Logic of Formal Undeterminedness*.

3.2.5 Definición. ⁴ Sea $\mathbf{L} = \langle \mathcal{L}, \Vdash_{\mathbf{L}} \rangle$ una lógica Tarskiana, compacta extendiendo a Pos y que contiene una negación $\neg$ paranormal. Diremos que $\mathbf{L}$ es una *Lógica de la Inconsistencia e Indeterminación Formal* (abreviaremos **LFIU**)⁵ si existen dos conectivos unarios $\circ$ y $\star$ (primitivos o definidos, posiblemente iguales) verificando

$$\begin{array}{ll}
 (\text{ge1}) \quad \alpha, \circ\alpha \Vdash_{\mathbf{L}} \beta & (\text{gi2}) \quad \Vdash_{\mathbf{L}} \alpha \vee \star\alpha \\
 (\text{ge2}) \quad \neg\alpha, \circ\alpha \Vdash_{\mathbf{L}} \beta & (\text{gi2}) \quad \Vdash_{\mathbf{L}} \neg\alpha \vee \star\alpha \\
 (\text{ge3}) \quad \alpha, \neg\alpha, \circ\alpha \Vdash_{\mathbf{L}} \beta & (\text{gi2}) \quad \Vdash_{\mathbf{L}} \alpha \vee \neg\alpha \vee \star\alpha
 \end{array}$$

3.2.6 Proposición. Sea $\mathbf{L}$ una lógica determinada por una matriz estándar $\mathcal{M} = \langle \mathbf{V}, \mathcal{D}, \mathbb{P} \rangle$ con una negación $\neg$ paranormal. Si existen operadores unarios $\circ$ y $\star$ (primitivos o definidos) verificando las siguientes condiciones:

- (1) Si $x \in \mathcal{D}$ y $\neg x \notin \mathcal{D}$, entonces $\circ x \in \mathcal{D}$ y $\star x \notin \mathcal{D}$.
- (2) Si $x \notin \mathcal{D}$ y $\neg x \in \mathcal{D}$, entonces $\circ x \in \mathcal{D}$ y $\star x \notin \mathcal{D}$.
- (3) Si $\{x, \neg x\} \subseteq \mathcal{D}$, entonces $\circ x \notin \mathcal{D}$.
- (4) Si $\{x, \neg x\} \cap \mathcal{D} = \emptyset$, entonces $\star x \in \mathcal{D}$.

entonces $\mathbf{L}$ es una **LFIU**.

Demostración. La prueba es análoga a las escritas para 3.2.2 y 3.2.4. □

⁴Cf. Carnielli, Coniglio y Rodríguez [9]

⁵**LFIU** es el acrónimo del inglés *Logic of Formal Inconsistency and Undeterminedness*.

Capítulo 4

Algunos sistemas de referencia

Presentamos en esta sección ejemplos bien conocidos que ilustran en concreto la abstracción de los capítulos precedentes y que serán de utilidad en los próximos tanto en la relación que existe (extensiones, dats, maximalidad, etc.) entre diversos sistemas lógicos como así también en la parte final de “traducciones entre lógicas”

4.1. Lógica clásica proposicional

Presentamos en esta sección la *Lógica Clásica Proposicional* que denotaremos CPL (acrónimo de “Classical Propositional Logic”). Entre tantas de sus peculiares características podemos mencionar que tanto la matriz que la define (introducida por Boole) como su sistema prueba asociado (introducido por Frege y desarrollado y pulido por Russell y Hilbert entre otros), son el arquetipo para las nociones de matriz y sistema deductivo introducidas anteriormente.

Sobre la signatura $\mathbb{P}_1 = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \sim\}$, definimos el *álgebra de Boole* de dos elementos

$$\mathbf{B} = \langle \mathbf{2}, \mathbb{P}_1 \rangle$$

siendo $\mathbf{2} = \{1, 0\}$ y cuyas operaciones están dadas en el cuadro 4.1.

$\wedge$	1	0	$\vee$	1	0	$\rightarrow$	1	0	$\sim$	
1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1

Cuadro 4.1: Tabla del álgebra de Boole

4.1.1 Definición. La *Lógica clásica proposicional*

$$\text{CPL} = \langle \text{For}(\Theta_1), \models_{\text{CPL}} \rangle$$

es aquella cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz $\mathcal{M}_{\mathbf{B}} = \langle \mathbf{B}, \mathcal{D}_{\text{CPL}} \rangle$, donde $\mathbf{B}$ es álgebra de Boole de dos elementos y su conjunto de valores designados $\mathcal{D}_{\text{CPL}} = \{1\}$.

Interpretación El valor 1 es designado lo que se interpreta como lo *verdadero* y el valor 0 es interpretado como lo *falso*. En adelante requeriremos, por razones que serán claras a lo largo de nuestro discurso, que toda matriz $\mathcal{M} = \langle \mathbf{V}, \mathcal{D}, (\cdot)^{\mathcal{M}} \rangle$ cumpla las siguientes condiciones: que los símbolos que interpretamos como lo verdadero y lo falso en la lógica clásica sean valores de verdad en la matriz, i. e.

$$2 \subset \mathcal{V},$$

y además que

$$1 \in \mathcal{D} \text{ y } 0 \notin \mathcal{D}$$

es decir que lo verdadero sea un valor designado y lo falso no.

Propiedades $\mathcal{M}_{\text{CPL}}$ es una matriz estándar con una negación clásica.

$\mathcal{M}_{\text{CPL}}$ es funcional completa RECOGER ESTÁ DEFINICIÓN

Pueden hallarse en la literatura numerosos sistemas deductivos, estilo Hilbert, que son adecuados para la matriz de Boole. Nosotros nos ceñiremos al siguiente presentado como una extensión de la lógica positiva Pos.

4.1.2 Definición. ¹ Denotaremos por HCPL a la lógica sobre lenguaje proposicional $\mathcal{L}(\mathbb{P}_1)$ cuyo operador de consecuencia está asociado al sistema deductivo obtenido como una extensión axiomática de la lógica Pos (cf. 2.1.1) en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_1)$ agregando los siguientes esquemas de axiomas:

$$\begin{array}{ll} \text{(TND)} & \alpha \vee \sim \alpha \quad \text{tertium non datur} \\ \text{(exp)} & \alpha \rightarrow (\sim \alpha \rightarrow \beta) \quad \text{ex contradictione sequitur quodlibet} \end{array}$$

4.1.3 Teorema (Adecuación). Si $\Gamma \cup \{\alpha\}$ es un conjunto de fórmulas en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_1)$, entonces

$$\Gamma \vdash_{\text{HCPL}} \alpha \quad \text{sii} \quad \Gamma \vdash_{\text{CPL}} \alpha.$$

*

Anotación importante con tablas de como extenderemos en el contexto de esta tesis la lógica CPL a firmas que extienden a $\mathbb{P}_1$

$$\mathbb{O} = \{\vee, \wedge, \rightarrow, \sim, \neg, \circ, \bullet, \text{estrellablanca}, \star, \otimes, \text{copyright}, \text{copyrightconD}\}$$

¹Cf. Carnielli y Coniglio [7, Definition 2.4.3]

4.2. Álgebra de Kleene y sus lógicas asociadas

Sobre la signatura proposicional $\mathbb{P}_2 = \{\wedge, \vee, \neg\}$ definimos el álgebra de Kleene

$$\mathbf{K} = \langle \mathbf{3}, \mathbb{P}_2^{\mathbf{K}} \rangle$$

siendo aquella cuyas operaciones están dadas en el cuadro 4.2.

$\wedge$	1	$1/2$	0
1	1	$1/2$	0
$1/2$	$1/2$	$1/2$	0
0	0	0	0

$\vee$	1	$1/2$	0
1	1	1	1
$1/2$	1	$1/2$	$1/2$
0	1	$1/2$	0

$\neg$	
1	0
$1/2$	$1/2$
0	1

Cuadro 4.2: Álgebra de Kleene $\mathbf{K}$

4.2.1. K_3 de Kleene

La lógica de 3 valores que denotaremos por K_3 fué presentada por S. C. Kleene en su libro [22] enmarcada en el estudio de funciones recursivas parciales. Suele encontrarse con frecuencia en la literatura con el nombre de “strong Kleene three-valued logic” (de hecho Kleene define sus conectivos por lo que el llama *strong tables*) para diferenciarla de otra lógica de 3 valores, atribuida al mismo autor, donde $1/2$ es un valor contaminante, i.e. $1/2 * x = x * 1/2 = 1/2$ para $*$ $\in \{\wedge, \vee\}$. Nosotros no necesitamos hacer tal distinción. Remitimos a los interesados en los principios epistémicos que motivaron la introducción de tal lógica al propio libro ya citado.

4.2.1 Definición. La lógica $K_3 = \langle \text{For}(\mathbb{P}_2), \models_{K_3} \rangle$ es aquella cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz $\mathcal{M}_{K_3} = \langle \mathbf{K}, \mathcal{D} \rangle$ donde $\mathbf{K}$ es el álgebra de Kleene y su conjunto de valores designados $\mathcal{D} = \{1\}$.

Propiedades La matriz $\mathcal{M}_{K_3}$ NO es una matriz estándar ya que no se tiene una implicación en la signatura $\mathbb{P}_2$.

No existen K_3 -tautologías

K_3 es paraCompleta pero no es paraconsistente.

K_3 es una extensión lingüística y deductiva de CPL.

4.2.2. LP de Asenjo-Priest

La *lógica de la paradoja* LP fué presentada por Priest en [32] como una lógica de tres valores que representarían lo ‘verdadero’, lo ‘falso’ y lo ‘paradójico’. Esta misma lógica fué estudiada con anterioridad por Asenjo en [3] bajo el nombre de *lógica de antinomias* con una motivación similar a la de Priest

4.2.2 Definición. La lógica $LP = \langle \text{For}(\mathbb{P}_2), \models_{LP} \rangle$ es aquella cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz $\mathcal{M}_{LP} = \langle \mathbf{K}, \mathcal{D} \rangle$ donde $\mathbf{K}$ es el álgebra de Kleene y su conjunto de valores designados $\mathcal{D} = \{1, 1/2\}$.

Propiedades LP es paraconsistente pero no paracompleta.

$\mathcal{M}_{LP}$ no tiene tautologías. si tiene $\models_{LP} \alpha \vee \neg \alpha$

Comentario. Debería poder probarse que no es definible un conectivo tal que

$$x \notin \mathcal{D} \text{ ó } y \in \mathcal{D} \text{ sólo si } x * y \in \mathcal{D}$$

o sea que no es definible una implicación estándar.

CPL es una extensión lingüística y deductiva de LP .

4.2.3. LFI1 de Carnielli-Marcos-de Amo

La lógica LFI1 fué presentada en [6] en el marco de las LFIs como herramienta para el análisis de databases con información inconsistente. La misma ha sido estudiada por diversos autores independientemente con diferentes motivaciones, siendo uno de los más relevantes el artículo [20] de D'Ottaviano y da Costa donde, según tenemos entendido, fué presentada por primera vez bajo el nombre de J_3 .

4.2.3 Definición. ² Sobre la signatura $\mathbb{P}_3 = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \sim, \circ\}$ se define la lógica

$$LFI1 = \langle \text{For}(\mathbb{P}_3), \models_{LFI1} \rangle$$

cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz

$$\mathcal{M}_{LFI1} = \langle \mathbf{A}_{LFI1}, \mathcal{D} \rangle$$

donde el álgebra $\mathbf{A}_{LFI1} = \langle \mathbf{3}, \mathbb{P}_3 \rangle$ es tal que su reducto $\langle \mathbf{3}, \{\wedge, \vee, \neg\} \rangle$ coincide con el álgebra $\mathbf{K}$ de Kleene, las operaciones $\rightarrow, \sim$ y $\circ$ están dadas en el cuadro 4.3 y el conjunto de valores designados es $\mathcal{D} = \{1, 1/2\}$

$\rightarrow$	1	1/2	0
1	1	1/2	0
1/2	1	1/2	0
0	1	1	1

	$\sim$	$\circ$
1	0	1
1/2	0	0
0	1	1

Cuadro 4.3: Operadores de $\mathbf{A}_{LFI1}$

4.2.4 Anotación. 1. Interdefinibilidad de las conectivas: 2. Negación clásica

²Cf. [7, Def. 4.4.38]

4.2.5 Definición. ³ Sea HLF1 el sistema deductivo sobre el lenguaje proposicional $\mathcal{L}(\mathbb{P}_2)$ que se obtiene como una extensión axiomática de Pos agregando los siguientes esquemas axiomáticos:

- (PC) $\alpha \vee (\alpha \rightarrow \beta)$
- (tnd) $\alpha \vee \neg\alpha$
- (bc1) $\circ\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta))$
- (ci) $\neg \circ \alpha \rightarrow \alpha \wedge \neg\alpha$
- (cef) $\neg\neg\alpha \leftrightarrow \alpha$
- (dm1) $\neg(\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\neg\alpha \wedge \neg\beta)$
- (dm2) $\neg(\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$
- (dm3) $\neg(\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow (\alpha \wedge \neg\beta)$

Denotaremos $\vdash_{\text{HLF1}}$ al operador de consecuencia asociado al sistema HLF1.

4.2.6 Teorema. La lógica LFI1 es adecuada para HLF1: Para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha\}$ en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_2)$ se verifica

$$\Gamma \vdash_{\text{HLF1}} \alpha \text{ sii } \Gamma \models_{\text{LFI1}} \alpha.$$

4.3. Lógicas definidas sobre el álgebra de De Morgan

4.3.1 Definición. Sobre la signatura proposicional $\mathbb{P}_2 = \{\wedge, \vee, \neg\}$ se define el álgebra de De Morgan ⁴

$$\mathbf{DM4} = \langle 4, \mathbb{P}_2 \rangle$$

siendo $4 = \{1, \mathbf{b}, \mathbf{n}, 0\}$ y sus operaciones están dadas en el cuadro 4.4.

$\wedge$	1	b	n	0
1	1	b	n	0
b	b	b	0	0
n	n	0	n	0
0	0	0	0	0

$\vee$	1	b	n	0
1	1	1	1	1
b	1	b	1	b
n	1	1	n	n
0	1	b	n	0

	$\neg$
1	0
b	b
n	n
0	1

Cuadro 4.4: Operaciones del álgebra **DM4**

4.3.2 Definición. La lógica

$$\mathbf{BD} = \langle \text{For}(\mathbb{P}_2), \models_{\mathbf{BD}} \rangle$$

es aquella cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz

$$\mathcal{M}_{\mathbf{BD}} = \langle \mathbf{DM4}, \mathcal{D}_{\mathbf{BD}} \rangle$$

siendo **DM4** el álgebra de De Morgan y su conjunto de valores designados $\mathcal{D}_{\mathbf{BD}} = \{1, \mathbf{b}\}$.

³Cf. [7, Def. 4.4.1]

⁴Bialynicki-Birula and Rasiowa(1957), Kalman(1958), Monteiro(1960).

4.3.1. BS4 de Omori-Waragai

En [30] Omori y Waragai introducen la lógica de 4 valores BS4, buscando modificar la lógica LFI1 para que pueda trabajar no solo con información inconsistente sino también con información incompleta. La matriz subyacente a BS4 de 4 valores que les permitió lograr esta empresa es una extensión de la lógica BD en el lenguaje de LFI1 donde la operación $\circ$ está definida de forma tal que $\mathcal{M}_{LFI1}$ sea una submatriz.

4.3.3 Definición. ⁵ La lógica

$$BS4 = \langle \text{For}(\mathbb{P}_3), \models_{BD} \rangle$$

es aquella cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz

$$\mathcal{M}_{BS4} = \langle \mathbf{A}_{BS4}, \mathcal{D}_{BS4} \rangle$$

donde $\mathbf{A}_{BS4} = \langle 4, \mathbb{P}_3 \rangle$ es un álgebra cuyo reducto $\langle 4, \{\wedge, \vee, \neg\} \rangle$ es el álgebra **BD4**, las operaciones $\rightarrow$, $\sim$ y $\circ$ están dadas en el cuadro 4.5 y su conjunto de valores designados es $\mathcal{D}_{BD} = \{1, \mathbf{b}\}$.

$\rightarrow$	1	b	n	0
1	1	b	n	0
b	1	b	n	0
n	1	1	1	1
0	1	1	1	1

	$\circ$	$\sim$
1	1	0
b	0	0
n	0	1
0	1	1

Cuadro 4.5: Operaciones de $\mathbf{A}_{BS4}$

La naturalidad y sencillez de BS4 se evidencia en el hecho de haber sido descubierta casi espontáneamente por varios investigadores partiendo de diversos enfoques y alicientes. En su disertación [37] da Silva presenta la lógica **BD_~** que resulta ser equivalente a BS4, pero sus motivaciones están enmarcadas en las líneas de la programación lógica. En el trabajo [15] De y Omori, BS4 fué reintroducida bajo el nombre de BDe como una de las posibles extensiones de BD mediante un tipo de negación clásica. Otros sistemas equivalentes a BS4 que pueden encontrarse en la literatura son: **B₄[→]** (cf. [29]), **BD Δ** (cf. [35]) y **E_{fde}^{*}** (cf. [12]).

Observaciones BS4 es una extensión lingüística y deductiva de BD.

BS4 es una **LFI** donde el operador de consistencia es $\circ$, también es una **LFU** donde el operador de indeterminación es $\neg \circ$

⁵Cf. [30, Definition 5]

	$\neg \circ$
1	0
b	1
n	1
0	0

Anotación En BDe el operador $\circ$ no recupera toda la consistencia ni recupera toda la determinación. Efectivamente

n es un valor *consistente* ya que $(\mathbf{n} \wedge \neg \mathbf{n}) \rightarrow \mathbf{v} \in \mathcal{D}_{\text{BS4}}$ para todo $\mathbf{v} \in \mathbf{4}$ sin embargo $\circ \mathbf{n} = 0$.

b es un valor *determinado* ya que $\mathbf{b} \vee \neg \mathbf{b} \in \mathcal{D}_{\text{BS4}}$ sin embargo $\circ \mathbf{b} = 0$.

Parte II

Lógica de primer orden paraconsistente y de tres valores QCiore

Capítulo 5

Lógica proposicional de tres valores Ciore

5.1. Presentación semántica y sistema deductivo asociado

En [6] se presenta la lógica LFI2 de 3 valores bajo el contexto de las LFIs como “un competidor” de LFI1. Esta lógica es redescubierta como Ciore en [10] siendo una lógica máxima con respecto a la lógica clásica con las características extremas de propagación y retropropagación de la consistencia. La lógica asociada con la matriz $\mathcal{M}_{\text{Ciore}}$ fue estudiada en [6] bajo el nombre de LFI2 en el contexto de las bases de datos inconsistentes¹, siendo llamada Ciore en [10].

5.1.1 Definición. Sobre la signatura $\mathbb{P}_3 = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \sim, \circ\}$ se define la lógica

$$\text{Ciore} = \langle \text{For}(\mathbb{P}_3), \models_{\text{Ciore}} \rangle$$

cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz

$$\mathcal{M}_{\text{Ciore}} = \langle \mathbf{A}_{\text{Ciore}}, \mathcal{D} \rangle$$

donde las operaciones del álgebra $\mathbf{A}_{\text{Ciore}} = \langle \mathbf{3}, \mathbb{P}_3 \rangle$ están dadas en el cuadro 5.1 y su conjunto de valores designados es $\mathcal{D} = \{1, 1/2\}$

5.1.2 Anotación. El conectivo $\sim$ de negación es una negación clásica y es definible en a partir de $\neg, \wedge$ y $\circ$:

$$\sim x := \neg x \wedge \circ x$$

¹Los autores usan una conectiva de inconsistencia en lugar de una conectiva de consistencia, reemplazando en $\mathcal{M}_{\text{Ciore}}$, $\circ$ por el operador de inconsistencia $\bullet^{(1/2)} = 1$ y $\bullet(0) = \bullet(1) = 0$. Notese que $\bullet(x) = \neg \circ(x)$ y $\circ(x) = \neg \bullet(x)$

$\wedge$	1	$1/2$	0
1	1	1	0
$1/2$	1	$1/2$	0
0	0	0	0

$\vee$	1	$1/2$	0
1	1	1	1
$1/2$	1	$1/2$	1
0	1	1	0

$\rightarrow$	1	$1/2$	0
1	1	1	0
$1/2$	1	$1/2$	0
0	1	1	1

	$\neg$	$\sim$	$\circ$
1	0	0	1
$1/2$	$1/2$	0	0
0	1	1	1

Cuadro 5.1: Operaciones en la matriz $\mathcal{M}_{\text{Ciore}}$

5.1.3 Definición. Llamaremos HCiore a la lógica determinada por el sistema deductivo sobre el lenguaje proposicional $\mathcal{L}(\mathbb{P}_3)$ que se obtiene como una extensión axiomática de Pos agregando los siguientes esquemas axiomáticos:

- (PC) $\alpha \vee (\alpha \rightarrow \beta)$
- (tnd) $\alpha \vee \neg\alpha$
- (bc1) $\circ\alpha \rightarrow (\alpha \rightarrow (\neg\alpha \rightarrow \beta))$
- (ci) $\neg \circ \alpha \rightarrow \alpha \wedge \neg\alpha$
- (cef) $\neg\neg\alpha \leftrightarrow \alpha$
- (cor1) $\circ(\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow (\circ\alpha \vee \circ\beta)$
- (cor2) $\circ(\alpha \vee \beta) \leftrightarrow (\circ\alpha \vee \circ\beta)$
- (cor3) $\circ(\alpha \rightarrow \beta) \leftrightarrow (\circ\alpha \vee \circ\beta)$

Denotaremos $\frac{}{\text{HCiore}}$ al operador de consecuencia asociado al sistema HCiore.

5.1.4 Teorema (Adecuación). ² La lógica Ciore es adecuada para HCiore: Para todo conjunto de fórmulas $\Gamma \cup \{\alpha\}$ en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_3)$ se verifica

$$\Gamma \frac{}{\text{HCiore}} \alpha \text{ si, y sólo si, } \Gamma \frac{}{\text{Ciore}} \alpha.$$

Observaciones Es fácil ver que las operaciones definidas en el cuadro 5.1 satisfacen las condiciones (C), (D) y (I) de la definición 2.2.1, de modo que $\mathcal{M}_{\text{Ciore}}$ es una matriz estándar y por consiguiente valida todo los teoremas y reglas derivadas de Pos según lo establecido en 2.2.3. Además el operador $\sim$ es una negación fuerte, puesto que $\sim$ (cf. cuadro 5.1) satisface las condiciones de 3.1.2, y por consiguiente 3.1.5, 3.1.6 y 3.1.7 son válidas en Ciore.

Ciore es una LFI. En efecto, la negación $\neg$ es paraconsistente, esto se sigue de 3.1.11 ya que $\neg^{1/2} = 1/2$ y en el cuadro 5.1 podemos observar que el operador $\circ$ satisface las condiciones (c1)—(c3) de 3.2.2.

²Este resultado está enunciado en [10, Theorem 3.69] donde se llama Ciore a nuestro sistema deductivo HCiore y LFI2 al sistema matricial que nosotros llamamos Ciore.

5.1. PRESENTACIÓN SEMÁNTICA Y SISTEMA DEDUCTIVO ASOCIADO 59

CPL en la signatura $\mathbb{P}_3$ es una extensión de Ciore. Esto es, el álgebra de Boole $\mathbf{2}$, es una subálgebra de $\mathbf{A}_{\text{Ciore}}$ definiendo

$$\circ x = x \rightarrow x \qquad \neg x = \sim x$$

y el único valor designado está presente en el conjunto de valores designados de $\mathcal{M}_{\text{Ciore}}$.

Existe un DAT que recobra inferencias de CPL en Ciore y el operador que recuperación es precisamente $\circ$, i.e.

$$\Gamma \vdash_{\text{Ciore}} \varphi \text{ sii } (\text{var}(\Gamma))^\circ \vdash_{\text{CPL}} \varphi$$

En efecto, el resultado se sigue en virtud del Teorema 1.5.11 puesto que

$$x \in \{0, 1\} \text{ si, y sólo si, } \circ x = 1.$$

Ciore es máxima con respecto a CPL. Es consecuencia de 1.5.13, para ver como actúa el teorema puede consultarse [14, Example 2.7(3)].

Ciore es algebrizable a la Blok y Pigozzi (cf. [7, Theorem 4.3.18]).

Una de las diferencias de Ciore con LFI1, además de las leyes de retro-propagación **(cor1)–(cor3)**, radica en que la negación $\neg$ no valida las leyes de de Morgan, i. e.

$$\vdash_{\text{Ciore}} \neg(\alpha \vee \beta) \rightarrow (\neg\alpha \wedge \neg\beta) \qquad \vdash_{\text{Ciore}} \neg(\alpha \wedge \beta) \rightarrow (\neg\alpha \vee \neg\beta)$$

mientras que las fórmulas

$$(\neg\alpha \wedge \neg\beta) \rightarrow \neg(\alpha \vee \beta) \qquad (\neg\alpha \vee \neg\beta) \rightarrow \neg(\alpha \wedge \beta)$$

no son válidas en Ciore. Para corroborar este hecho basta con elegir dos Ciore-valuaciones e_1 y e_2 tales que

$$\begin{array}{ll} e_1(\alpha) = 0, & e_1(\beta) = 1/2; \\ e_2(\alpha) = 1/2, & e_2(\beta) = 1. \end{array}$$

En el siguiente resultado, exponemos una lista de fórmulas Ciore-válidas que usaremos a lo largo de esta parte.

5.1.5 Teorema. Los siguientes esquemas son teoremas en HCiore .

- $\alpha \rightarrow \alpha,$ (v) $\circ \circ \alpha,$
- $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\sim \beta \rightarrow \sim \alpha),$ (vi) $\circ \alpha \leftrightarrow \circ \neg \alpha,$
- (iii) $(\alpha \wedge \neg \alpha) \leftrightarrow \sim \circ \alpha,$
- (iv) $(\alpha \wedge \neg \alpha) \leftrightarrow \neg \circ \alpha,$ (vii) $(\sim \alpha \vee \sim \beta) \leftrightarrow \sim (\alpha \wedge \beta)$

- (viii) $((\alpha \wedge \neg\alpha) \wedge (\beta \wedge \neg\beta)) \leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \wedge \neg(\alpha \wedge \beta))$
- (ix) $((\alpha \wedge (\beta \wedge \circ\beta)) \vee ((\alpha \wedge \circ\alpha) \wedge \beta)) \leftrightarrow ((\alpha \wedge \beta) \wedge \circ(\alpha \wedge \beta))$
- (x) $((\alpha \wedge \circ\alpha) \vee (\beta \wedge \circ\beta) \vee ((\alpha \wedge \neg\alpha) \wedge \sim\beta) \vee (\sim\alpha \wedge (\beta \wedge \neg\beta))) \leftrightarrow ((\alpha \vee \beta) \wedge \circ(\alpha \vee \beta))$
- (xi) $(\sim\alpha \wedge \sim\beta) \leftrightarrow \sim(\alpha \vee \beta)$
- (xii) $((\alpha \wedge \neg\alpha) \wedge (\beta \wedge \neg\beta)) \leftrightarrow ((\alpha \vee \beta) \wedge \neg(\alpha \vee \beta))$
- (xiii) $(\sim\alpha \vee (\beta \wedge \circ\beta)) \leftrightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \circ(\alpha \rightarrow \beta))$
- (xiv) $(\alpha \wedge \sim\beta) \leftrightarrow \sim(\alpha \rightarrow \beta)$
- (xv) $((\alpha \wedge \neg\alpha) \wedge (\beta \wedge \neg\beta)) \leftrightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \wedge \neg(\alpha \rightarrow \beta))$

Demostración. Es de rutina chequear que todas las fórmulas enlistadas son válidas en Ciore observando que, para todo $x \in M$:

$x = 1$	sii	$x \wedge \circ x \in D$
$x = 1/2$	sii	$x \wedge \neg x \in D$
$x = 0$	sii	$\neg x \wedge \circ x \in D$

El resultado se sigue por el Teorema 5.1.4. □

5.2. Relaciones Parciales

Con el fin de definir un marco semántico para QCiore, la versión de primer orden de Ciore que será introducida en 6.1, será conveniente considerar relaciones parciales, definidas en términos de triples. Téngase en cuenta que podríamos haber utilizado la estructura más estándar de pares extensión/anti-extensión usada, por ejemplo, por Priest en los LP-modelos para la versión de primer orden de la lógica paraconsistente LP (cf. [32], [31]). El abordaje semántico ‘por pares’ coincide con el así llamado *twist structures*, introducidas por Fidel y Vakarelov y anticipada por Kalman (una discusión más detallada de este tópico será presentada en 5.3). El enfoque mediante triples fue adoptado aquí porque está estrechamente relacionado a la teoría de quasi-verdad. Esta representación es bastante clara desde el punto de vista conceptual, manteniendo toda la información semántica sobre las sentencias (lo verdadero, lo falso y lo dudoso) en componentes separadas. Además, las estructuras pragmáticas proveen un marco formal donde definiciones y pruebas son más limpias y resulta mucho más simple lidiar con ellas. Algunas pruebas (Lema de Henkin, por ejemplo) y definiciones (subestructura elemental) son mucho más complejas de escribir usando

pares en lugar de triples. Más aún, relaciones parciales pueden definirse en una manera muy natural mediante el uso de una simple e intuitiva construcción algebraica de triples, que definiremos a continuación.

5.2.1 Definición. Sea $\mathbf{3} = \{0, 1/2, 1\}$ y considere la estructura algebraica $\mathbf{A}_{\text{Ciore}} = \langle \mathbf{3}; \vee, \wedge, \rightarrow, \neg, \circ \rangle$ subyacente a la matriz lógica de tres valores para Ciore, donde las operaciones están definidas en el Cuadro 5.1. Sea X un conjunto no vacío. Un *triple sobre X* es un mapa $r : X \rightarrow \mathbf{3}$. Si r es un triple sobre X escribiremos $r = \langle r_{\oplus}, r_{\ominus}, r_{\odot} \rangle$ donde

$$r_{\oplus} = r^{-1}(1), \quad r_{\odot} = r^{-1}(1/2), \quad r_{\ominus} = r^{-1}(0).$$

Como es usual denotaremos por $\mathbf{3}^X$ al conjunto de todos los triples sobre X .

5.2.2 Anotación. Claramente, el conjunto $\mathbf{3}^X$ de triples hereda la estructura algebraica de $\mathbf{A}_{\text{Ciore}}$, donde las operaciones se definen punto a punto. A saber

$$\begin{aligned} (r \# u)(x) &:= r(x) \# u(x) && \text{para } \# \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\} \\ (*r)(x) &:= *r(x) && \text{para } * \in \{\neg, \circ\} \end{aligned}$$

En cierto sentido, $\mathbf{3}^X$ generaliza el el conjunto potencia 2^X (visto como un álgebra booleana), y así $\mathbf{3}^X$ es una tipo de conjunto potencia de 3 valores, dotado con la estructura algebraica de 3 valores sobre $\mathbb{P} = \{\vee, \wedge, \rightarrow, \neg, \circ\}$ heredada de la matriz de 3 valores para Ciore. Observe que esta construcción puede adaptarse a cualquier matriz lógica de 3 valores, ver Anotación 5.2.4.

5.2.3 Proposición. Sean $r = \langle r_{\oplus}, r_{\ominus}, r_{\odot} \rangle$ y $u = \langle u_{\oplus}, u_{\ominus}, u_{\odot} \rangle$ dos triples sobre X . Entonces:

- (I) $r \wedge u = \langle (r_{\oplus} \cap u_{\oplus}) \cup (r_{\oplus} \cap u_{\odot}) \cup (r_{\odot} \cap u_{\oplus}), r_{\ominus} \cap u_{\ominus}, r_{\odot} \cap u_{\odot} \rangle$
- (II) $r \vee u = \langle r_{\oplus} \cup u_{\oplus}, r_{\ominus} \cap u_{\ominus}, (r_{\odot} \cap u_{\ominus}) \cup (r_{\ominus} \cap u_{\odot}) \cup (r_{\odot} \cap u_{\odot}) \rangle$
- (III) $r \rightarrow u = \langle r_{\ominus} \cup u_{\oplus}, (r_{\oplus} \cup r_{\odot}) \cap u_{\ominus}, (r_{\oplus} \cup r_{\odot}) \cap u_{\odot} \rangle$
- (IV) $\neg r = \langle r_{\ominus}, r_{\oplus}, r_{\odot} \rangle$
- (V) $\circ r = \langle r_{\oplus} \cup r_{\ominus}, r_{\odot}, \emptyset \rangle$

Demostración. Probaremos solo el ítem “(iii)”. La técnica para probar los restantes resulta análoga.

$$\begin{aligned}
x \in (r \rightarrow s)_{\oplus} \quad & \text{sii} \quad (r \rightarrow s)(x) = 1 \\
& \text{sii} \quad r(x) = 0, \text{ o bien } u(x) = 1, \\
& \quad \text{o bien } r(x) = 1 \text{ y } u(x) = 1/2 \\
& \text{sii} \quad x \in r_{\ominus}, \text{ o bien } x \in u_{\oplus}, \text{ o bien } x \in r_{\oplus} \cap u_{\ominus} \\
& \text{sii} \quad x \in r_{\ominus} \cup u_{\oplus} \cup (r_{\oplus} \cap u_{\ominus}) \\
\\
x \in (r \rightarrow s)_{\ominus} \quad & \text{sii} \quad r(x) = 1 \text{ y } u(x) = 0, \text{ o bien } r(x) = 1/2 \text{ y } u(x) = 0 \\
& \text{sii} \quad x \in r_{\oplus} \text{ y } x \in u_{\ominus}, \text{ o bien } x \in r_{\ominus} \text{ y } x \in u_{\ominus} \\
& \text{sii} \quad x \in (r_{\oplus} \cup r_{\ominus}) \cap u_{\ominus} \\
\\
x \in (r \rightarrow u)_{\ominus} \quad & \text{sii} \quad (r \rightarrow u)(x) = 1/2 \\
& \text{sii} \quad r(x) = 1/2 \text{ y } u(x) = 1/2 \\
& \text{sii} \quad x \in r_{\ominus} \text{ y } x \in u_{\ominus} \\
& \text{sii} \quad x \in r_{\ominus} \cap u_{\ominus}
\end{aligned}$$

□

La noción de *Relación Parcial* introducida en [26] puede ser representada por la noción de triple. Interpretamos la naturaleza de un triple $r = \langle r_{\oplus}, r_{\ominus}, r_{\odot} \rangle$ sobre $X \neq \emptyset$ in el contexto de QCiore como una especie de fuzzy-set de 3 valores tal que

- $r_{\oplus}$ es el conjunto de individuos que pertenecen a r ,
- $r_{\ominus}$ es el conjunto de individuos que no pertenecen a r ,
- $r_{\odot}$ es el conjunto de individuos cuyo estado con respecto a r es dudoso o contradictorio.

No es difícil ver que, si $r \in \mathbf{3}^X$, entonces

- (1) $r_{\oplus} \cup r_{\ominus} \cup r_{\odot} = X$;
- (2) $r_{\oplus} \cap r_{\ominus} = r_{\oplus} \cap r_{\odot} = r_{\ominus} \cap r_{\odot} = \emptyset$.

Recíprocamente, si r_1, r_2, r_3 son subconjuntos de $X \neq \emptyset$ tales que

- (1) $r_1 \cup r_2 \cup r_3 = X$ y
- (2) $r_1 \cap r_2 = r_1 \cap r_3 = r_2 \cap r_3 = \emptyset$,

entonces existe una única $r \in \mathbf{3}^X$ tal que $r = \langle r_1, r_2, r_3 \rangle$.

5.2.4 Anotación. Vale la pena señalar que, al considerar otras matrices lógicas de 3 valores (posiblemente sobre otras firmas), las correspondientes operaciones serán inducidas en $\mathbf{3}^X$ de acuerdo a los operadores de la matriz.

5.3. Triples y estructuras twist para Ciore

Las llamadas *estructuras twist* constituyen una semántica algebraica para lógicas en términos de pares de elementos de una clase de álgebras dada. La semántica de estructuras twist fue introducida independientemente en [17] y [38], con el objetivo de obtener una representación de las álgebras de Nelson en términos de estructuras twist sobre álgebras de Heyting. Como se observó en [11], las estructuras de Fidel-Vakarelov son un caso particular de una construcción general propuesta por Kalman en 1958 (cf. [21]). En [13, Definition 9.18] se presentó la siguiente semántica de estructuras twist para Ciore:

5.3.1 Definición. Sea $\mathcal{A} = \langle A, \sim, \supset, \sqcup, \sqcap, 0, 1 \rangle$ un álgebra de Boole y sea $\mathbf{P}_{\mathcal{A}} = \{(a, b) \in A \times A \mid a \sqcup b = 1\}$. Una *estructura twist* para Ciore sobre $\mathcal{A}$ es un álgebra $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}$ sobre la signatura $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \circ\}$ con dominio $\mathbf{P}_{\mathcal{A}}$ donde las operaciones se definen como sigue:

- (I) $(z_1, z_2) \wedge (w_1, w_2) = (z_1 \sqcap w_1, (z_1 \sqcap w_1) \supset ((z_1 \sqcap z_2) \sqcap (w_1 \sqcap w_2)))$;
- (II) $(z_1, z_2) \vee (w_1, w_2) = (z_1 \sqcup w_1, (z_1 \sqcup w_1) \supset ((z_1 \sqcap z_2) \sqcap (w_1 \sqcap w_2)))$;
- (III) $(z_1, z_2) \rightarrow (w_1, w_2) = (z_1 \supset w_1, (z_1 \supset w_1) \supset ((z_1 \sqcap z_2) \sqcap (w_1 \sqcap w_2)))$;
- (IV) $\neg(z_1, z_2) = (z_2, z_1)$;
- (V) $\circ(z_1, z_2) = (\sim(z_1 \sqcap z_2), z_1 \sqcap z_2)$.

A continuación demostraremos que las estructuras twist para Ciore son equivalentes a las álgebras de triples presentadas en 5.2. Para ello debemos observar que cada álgebra $\mathbf{3}^X$, que está formada por triples sobre el álgebra booleana $\mathfrak{P}(X)$ de todos los subconjuntos de X (por Proposición 5.2.3), puede generalizarse a un álgebra de Boole.

5.3.2 Definición. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra de Boole y sea $\mathbf{T}_{\mathcal{A}} = \{(a, b, c) \in A \times A \times A \mid a \sqcap b = a \sqcap c = b \sqcap c = 0 \text{ y } a \sqcup b \sqcup c = 1\}$. Una *estructura de triples* para Ciore sobre $\mathcal{A}$ es un álgebra $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ sobre la signatura $\{\wedge, \vee, \rightarrow, \neg, \circ\}$ con dominio $\mathbf{T}_{\mathcal{A}}$ tal que las operaciones se definen como en la Proposición 5.2.3 cambiando $\cap$ y $\cup$ por $\sqcap$ y $\sqcup$ respectivamente.

De modo que, si $z = (z_1, z_2, z_3)$ y $w = (w_1, w_2, w_3)$ están en $\mathbf{T}_{\mathcal{A}}$ entonces, por ejemplo

$$\begin{aligned} \neg(z_1, z_2, z_3) &= (z_2, z_1, z_3) \\ (z_1, z_2, z_3) \rightarrow (w_1, w_2, w_3) &= (z_2 \sqcup w_1, (z_1 \sqcup z_3) \sqcap w_2, (z_1 \sqcup z_3) \sqcap w_3) \end{aligned}$$

Es claro que, dado un conjunto X no vacío, el álgebra $\mathbf{T}_{\mathfrak{P}(X)}$ es isomorfa a $\mathbf{3}^X$, en virtud de la Proposición 5.2.3. Por consiguiente, la Definición 5.3.2 generaliza las álgebras de triples $\mathbf{3}^X$ de $\mathfrak{P}(X)$ a cualquier álgebra booleana $\mathcal{A}$.

5.3.3 Anotación. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra de Boole. Para toda $z \in \mathbf{P}_{\mathcal{A}}$ y toda $w \in \mathbf{T}_{\mathcal{A}}$ sean

$$\perp_{\mathcal{A}}^P = (z \wedge \neg z) \wedge \circ z \text{ y } \perp_{\mathcal{A}}^T = (w \wedge \neg w) \wedge \circ w.$$

Por las definiciones 5.3.1 y 5.3.2 es fácil ver que

$$\perp_{\mathcal{A}}^P = (0, 1) \text{ y } \perp_{\mathcal{A}}^T = (0, 1, 0),$$

de donde se sigue que la elección de z y w para definir $\perp_{\mathcal{A}}^P$ y $\perp_{\mathcal{A}}^T$ es irrelevante. Es más,

$$\circ z = (z \wedge \neg z) \rightarrow \perp_{\mathcal{A}}^P \text{ y } \circ w = (w \wedge \neg w) \rightarrow \perp_{\mathcal{A}}^T$$

para toda $z \in \mathbf{P}_{\mathcal{A}}$ y toda $w \in \mathbf{T}_{\mathcal{A}}$.

5.3.4 Proposición. Sea $\mathcal{A}$ un álgebra de Boole. Entonces la función $\dagger : \mathbf{T}_{\mathcal{A}} \rightarrow \mathbf{P}_{\mathcal{A}}$ dada por

$$\dagger(z_1, z_2, z_3) = (z_1 \sqcup z_3, z_2 \sqcup z_3)$$

es un isomorfismo entre $\mathcal{T}_{\mathcal{A}}$ y $\mathcal{P}_{\mathcal{A}}$. La inversa de $\dagger$ está dada por $\ddagger : \mathbf{P}_{\mathcal{A}} \rightarrow \mathbf{T}_{\mathcal{A}}$ tal que

$$\ddagger(z_1, z_2) = (z_1 \sqcap \sim z_2, z_2 \sqcap \sim z_1, z_1 \sqcap z_2)$$

Demostración. Por 5.3.3, el hecho que $\dagger(\circ z) = \circ \dagger(z)$ se sigue del hecho que $\dagger(\neg z) = \neg \dagger(z)$, $\dagger(z \# w) = \dagger(z) \# \dagger(w)$ (para $\# \in \{\wedge, \rightarrow\}$) y $\dagger(\perp_{\mathcal{A}}^T) = \perp_{\mathcal{A}}^P$. $\square$

El resultado precedente muestra que las álgebras de triples $\mathbf{3}^X$ sobre X definidas en 5.2 se corresponden con las estructuras twist para Ciore sobre álgebras booleanas de la forma $\mathfrak{B}(X)$ como las definidas en [13].

Capítulo 6

La lógica QCiore

6.1. Presentación

Dado el alfabeto de símbolos $\mathcal{A} = \langle \mathcal{Q}, \mathbb{P}_{\text{Ciore}}, \mathcal{S} \rangle$ donde $\mathcal{Q} = \{\forall, \exists\}$ son los símbolos de cuantificación, $\mathbb{P}_{\text{Ciore}} = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \circ, \neg, \sim\}$ es la signatura proposicional de Ciore y $\mathcal{S} = \mathcal{P} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$ es una signatura de primer orden

6.1.1 Definición. Llamaremos QBD2-estructura sobre la signatura $\mathcal{S}$ a toda $\mathcal{M}_{\text{Ciore}}$ -estructura (cf. Def 1.6.7) donde las funciones $\tilde{\forall}$ y $\tilde{\exists}$ se definen como sigue: para todo $X \subseteq 2^V - \{\emptyset\}$

$$\tilde{\forall}(X) = \begin{cases} 1 & \text{si } 1 \in X, 0 \notin X \\ 1/2 & \text{si } X = \{1/2\} \\ 0 & \text{si } 0 \in X \end{cases} \quad \tilde{\exists}(X) = \begin{cases} 1 & \text{si } X \neq \{1/2\}, X \neq \{0\} \\ 1/2 & \text{si } X = \{1/2\} \\ 0 & \text{si } X = \{0\} \end{cases}$$

6.1.2 Anotación. Las funciones $\tilde{\forall}$ y $\tilde{\exists}$ son precisamente los cuantificadores inducidos por los conectivos $\wedge$ y $\vee$ respectivamente. Ver [definición de Zach](#).

Si $\mathfrak{A}$ es una **3**-estructura sobre la signatura $\mathcal{S}$ denotaremos por

$$\|\cdot\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}$$

al mapa que va desde $\text{For}(\mathcal{S}) \times S(\mathfrak{A})$ hasta **3** y que hace de ella un miembro de la clase de QCiore-estructuras.

Como el mapa $\|\cdot\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}$ está unívocamente determinado por la estructura parcial $\mathfrak{A}$ para referirnos a una QCiore-estructura señalaremos sólo su **3**-estructura subyacente.

6.1.3 Definición. La lógica

$$\text{QCiore} = \left\langle \mathcal{L}(\mathbb{P}_{\text{Ciore}}, \mathcal{S}), \overline{\overline{\overline{\quad}}}_{\text{QCiore}} \right\rangle$$

es aquella cuyo operador de consecuencia es inducido por la clase de QCiore-estructuras.

6.1.4 Definición. Para cada variable $x \in \mathcal{V}$ del lenguaje de primer orden $\mathcal{L}(\mathcal{S})$ se definen las siguientes operaciones $\text{om}(x) : 2^{S(\mathfrak{A})} - \{\emptyset\} \rightarrow 2^{S(\mathfrak{A})}$ y $\text{ex}(x) : 2^{S(\mathfrak{A})} - \{\emptyset\} \rightarrow 2^{S(\mathfrak{A})}$ como sigue

$$s \in \text{om}(x)(X) \quad \text{si, y sólo si,} \quad s_x^a \in X \text{ para todo } a \in A,$$

$$s \in \text{ex}(x)(X) \quad \text{si, y sólo si,} \quad s_x^a \in X \text{ para algún } a \in A.$$

Para cada $\varphi \in \text{For}(\mathcal{S})$, podemos entender el mapa $\|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}$ como un triple (ver definición 5.2.1), para ello usaremos la notación

$$\|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \langle \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle$$

donde

$$\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} = \{s \in S(\mathfrak{A}) : \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s) = 1\}$$

$$\|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} = \{s \in S(\mathfrak{A}) : \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s) = 0\}$$

$$\|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} = \{s \in S(\mathfrak{A}) : \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s) = 1/2\}$$

Las operaciones $\text{om}(x)$ y $\text{ex}(x)$, definidas para cada $x \in \mathcal{V}$, nos permitirán caracterizar el mapa $\|\cdot\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}$ como un triple cuando este se aplica a fórmulas cuantificadas. Esto será de gran utilidad a lo largo de este capítulo.

6.1.5 Proposición. Sea $\mathfrak{A}$ una QCiore-estructura sobre una signature $\mathcal{S}$ de primer orden. Entonces cualesquiera sean $\varphi, \psi \in \text{For}(\mathcal{S})$:

- $\|\neg\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} := \langle \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle,$
- $\|\circ\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} := \langle \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}, \emptyset \rangle,$
- $\|\varphi \wedge \psi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} := \langle (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}) \cap (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) \cap (\|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cup \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}), \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle,$
- $\|\varphi \vee \psi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} := \langle \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup (\|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) \cup (\|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}), \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle,$
- $\|\varphi \rightarrow \psi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} := \langle \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cup (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}) \cup (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) \cup (\|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}), (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) \cap \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cap \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle,$
- $\|\forall x\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} := \langle \text{ex}(x) \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} - \text{ex}(x) \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \text{ex}(x) \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \text{om}(x) \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle,$
- $\|\exists x\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} := \langle S(\mathfrak{A}) - (\text{om}(x) \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \text{om}(x) \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}), \text{om}(x) \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \text{om}(x) \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle.$

6.1.6 Proposición. Dada una QCiore-estructura $\langle \mathfrak{A}, \|\cdot\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} \rangle$ se verifican

$$\|\exists x \varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D} \text{ sii existe } a \in A \text{ tal que } \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a).$$

$$\|\forall x \varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D} \text{ sii } \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \text{ para toda } a \in A.$$

Demostración. Es consecuencia de 6.1.1. $\square$

6.1.7 Proposición. Sea $\varphi \in \text{For}(\mathcal{S})$, $\mathfrak{A}$ una QCiore-estructura y $s \in S(\mathfrak{A})$. Entonces

$$(i) \ s \in \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \text{ sii } \mathfrak{A} \models_{\text{QCiore}} \varphi \wedge \circ\varphi[s].$$

$$(ii) \ s \in \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \text{ sii } \mathfrak{A} \models_{\text{QCiore}} \neg\varphi \wedge \circ\varphi[s].$$

$$(iii) \ s \in \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \text{ sii } \mathfrak{A} \models_{\text{QCiore}} \varphi \wedge \neg\varphi[s].$$

(iv) s QCiore-satisface en $\mathfrak{A}$ a lo sumo dos de las fórmulas literales asociadas a φ : φ , $\neg\varphi$, $\circ\varphi$.

Demostración. “(i)”. Si $\|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \langle \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle$ entonces (por Definición 6.1.1) $\|\circ\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \langle \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}, \emptyset \rangle$. Así,

$$\begin{aligned} & \|\varphi \wedge \circ\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} \\ &= \left\langle (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}) \cap (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \emptyset) \cap (\|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}), \right. \\ & \quad \left. (\|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}), (\|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \cap \emptyset) \right\rangle \\ &= \left\langle (\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}) \cap \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cap S(\mathfrak{A}), (\|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}), \emptyset \right\rangle \\ &= \left\langle \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}, \emptyset \right\rangle \end{aligned}$$

Por consiguiente $s \in \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \text{ sii } \mathfrak{A} \models_{\text{QCiore}} \varphi \wedge \circ\varphi[s]$.

Las condiciones (ii), (iii) y (iv) son consecuencia de las igualdades

$$\|\neg\varphi \wedge \circ\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \langle \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}, \emptyset \rangle$$

$$\|\varphi \wedge \neg\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \langle \emptyset, \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle$$

$$\|\varphi \wedge \neg\varphi \wedge \circ\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \langle \emptyset, \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}, \emptyset \rangle$$

respectivamente. $\square$

6.2. El sistema deductivo HQCiore

6.2.1 Definición. Dada una signature de primer orden $\mathcal{S} = \langle \mathcal{P}, \mathcal{F}, \mathcal{C} \rangle$ la lógica HQCiore sobre el lenguaje $\mathcal{L}(\{\forall, \exists\}, \mathbb{P}_{\text{Ciore}}, \mathcal{S})$ es el sistema deductivo que se obtiene extendiendo la lógica Ciore expresada en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathbb{P}_{\text{Ciore}}, \mathcal{S})$ añadiendo los siguientes:

Axiomas esquemas

- (Ax11)** $\varphi[x/t] \rightarrow \exists x\varphi$, $t \in \text{free}(x, \varphi)$
(Ax12) $\forall x\varphi \rightarrow \varphi[x/t]$, $t \in \text{free}(x, \varphi)$
(Ax13) $\varphi \rightarrow \psi$, siempre que φ sea una variante de ψ
(Ax14) $\circ\exists x\varphi \rightarrow \exists x \circ \varphi$,
(Ax15) $\circ\forall x\varphi \rightarrow \exists x \circ \varphi$,
(Ax16) $\exists x \circ \varphi \rightarrow \circ\exists x\varphi$,
(Ax17) $\exists x \circ \varphi \rightarrow \circ\forall x\varphi$.

Reglas de inferencia

- ($\forall$ -In1)** $\frac{\alpha \rightarrow \beta}{\alpha \rightarrow \forall x\beta} \quad x \notin \text{free}(\alpha)$
($\forall$ -In2) $\frac{\beta \rightarrow \alpha}{\exists x\beta \rightarrow \alpha} \quad x \notin \text{free}(\alpha)$

6.2.2 Anotación. La lógica HQCiore es una extensión deductiva y lingüística de QPos. Todo lo que se ha demostrado para QPos y sus extensiones también es válido en HQCiore. Esto nos permitirá con frecuencia hacer uso del Meta-Teorema de la Deducción para sentencias y la regla de generalización.

Consideraremos el conectivo $\sim$ como definido en el lenguaje de HQCiore como sigue

$\sim \varphi$ es una abreviación de $\neg\varphi \wedge \circ\varphi$

6.2.3 Teorema. En QCiore son demostrables los siguientes esquemas:

- (iv) $(\exists x\varphi \wedge \neg\exists x\varphi) \rightarrow \forall x(\varphi \wedge \neg\varphi)$,
 (v) $(\forall x\varphi \wedge \neg\forall x\varphi) \rightarrow \forall x(\varphi \wedge \neg\varphi)$,

Demostración.

- | | |
|---|--|
| 1. $\exists x \circ \varphi \rightarrow \circ\exists x\varphi$
2. $\sim \circ\exists x\varphi \rightarrow \sim \exists x \circ \varphi$
3. $(\exists x\varphi \wedge \neg\exists x\varphi) \rightarrow \sim \circ\exists x\varphi$
4. $(\exists x\varphi \wedge \neg\exists x\varphi) \rightarrow \sim \exists x \circ \varphi$
5. $\sim \exists x \circ \varphi \rightarrow \forall x \sim \circ\varphi$
“(iv)”: 6. $(\exists x\varphi \wedge \neg\exists x\varphi) \rightarrow \forall x \sim \circ\varphi$
7. $\forall x \sim \circ\varphi \rightarrow \sim \circ\varphi$
8. $\sim \circ\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \neg\varphi)$
9. $\forall x \sim \circ\varphi \rightarrow (\varphi \wedge \neg\varphi)$
10. $\forall x \sim \circ\varphi \rightarrow \forall x(\varphi \wedge \neg\varphi)$
11. $(\exists x\varphi \wedge \neg\exists x\varphi) \rightarrow \forall x(\varphi \wedge \neg\varphi)$ | (Ax16)
1, 3.1.5(a)
5.1.5(iii)
2, 3, 2.1.5(RD4)
3.1.8(ii)
4, 5, 2.1.5(RD4)
(Ax12)
5.1.5(iii)
7, 8, 2.1.5(RD4)
9, ($\forall$ -In)
6, 10, 2.1.5(RD4) |
|---|--|

	1.	$\exists x \circ \varphi \rightarrow \circ \forall x \varphi$	(Ax17)
	2.	$\sim \circ \forall x \varphi \rightarrow \sim \exists x \circ \varphi$	1, 3.1.5(a)
	3.	$(\forall x \varphi \wedge \neg \forall x \varphi) \rightarrow \sim \circ \forall x \varphi$	5.1.5(iii)
	4.	$(\forall x \varphi \wedge \neg \forall x \varphi) \rightarrow \sim \exists x \circ \varphi$	2, 3, 2.1.5(RD4)
	5.	$\sim \exists x \circ \varphi \rightarrow \forall x \sim \circ \varphi$	3.1.8(ii)
“(v)”:	6.	$(\forall x \varphi \wedge \neg \forall x \varphi) \rightarrow \forall x \sim \circ \varphi$	4, 5, 2.1.5(RD4)
	7.	$\forall x \sim \circ \varphi \rightarrow \sim \circ \varphi$	(Ax12)
	8.	$\sim \circ \varphi \rightarrow (\varphi \wedge \neg \varphi)$	5.1.5(iii)
	9.	$\forall x \sim \circ \varphi \rightarrow (\varphi \wedge \neg \varphi)$	7, 8, 2.1.5(RD4)
	10.	$\forall x \sim \circ \varphi \rightarrow \forall x (\varphi \wedge \neg \varphi)$	9, ($\forall$ -In)
	11.	$(\forall x \varphi \wedge \neg \forall x \varphi) \rightarrow \forall x (\varphi \wedge \neg \varphi)$	6, 10, 2.1.5(RD4)

□

6.3. Correctitud

6.3.1 Proposición. Son equivalentes:

- (i) $\mathfrak{A} \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi \rightarrow \psi)$;
- (ii) $\|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \subseteq \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$;
- (iii) $\|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \subseteq \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$.

Demostración. Es consecuencia de 6.1.1 y de 6.1.5. □

6.3.2 Lema. Si φ es una instancia de un axioma de HQCiore, $\overline{\overline{\overline{\varphi}}}_{\text{QCiore}} \varphi$.

Demostración. Aplicación directa de 5.1.4 y 1.6.17. □

6.3.3 Lema. QCiore preserva los axiomas y reglas de QPos.

Demostración. En efecto: la proposición 6.1.6 nos asegura que las QCiore-estructuras son estándar (cf. definición 2.4.1) y por lo tanto aplica el teorema 2.4.5. □

6.3.4 Lema.

- (a) $\overline{\overline{\overline{\exists x \circ \varphi}}}_{\text{QCiore}} \leftrightarrow \circ \forall x \varphi$,
- (b) $\overline{\overline{\overline{\exists x \circ \varphi}}}_{\text{QCiore}} \leftrightarrow \circ \exists x \varphi$.

Demostración. Dado que

$$\begin{aligned} \|\circ \forall x \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} &= \|\forall x \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} = \forall x \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} = \forall x \|\circ \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} = \|\exists x \circ \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \\ \|\exists x \circ \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} &= \forall x \|\circ \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} = \forall x \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} = \|\exists x \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} = \|\circ \exists x \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \end{aligned}$$

el resultado se sigue en virtud de 6.3.1. □

6.3.5 Teorema (Soundness). Si $\Gamma \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$ entonces $\Gamma \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$.

Demostración. Es consecuencia de 1.7.1 ya que hemos establecido en los lemas 6.3.3, 6.3.2 y 6.3.4 que QBD2 preserva los axiomas y reglas de HQCiore. $\square$

6.3.6 Lema. Sea $\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{S})$ y $\Delta \subset \text{For}(\mathcal{S})$

- (i) φ no es derivable a partir de Δ en HQCiore sólo si $\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \neg\varphi \wedge \circ\varphi$.
- (ii) $\neg\varphi$ no es derivable a partir de Δ en HQCiore sólo si $\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi \wedge \circ\varphi$.
- (iii) $\circ\varphi$ no es derivable a partir de Δ en HQCiore sólo si $\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi \wedge \neg\varphi$.

Demostración. Suponga $\Delta \not\vdash_{\text{HQCiore}} \neg\varphi \wedge \circ\varphi$, entonces $\Delta, \neg\varphi \wedge \circ\varphi \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$. Por MTD-2.3.7, $\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} (\neg\varphi \wedge \circ\varphi) \rightarrow \varphi$, este hecho contradice que Δ sea φ -saturado dado que $\vdash_{\text{HQCiore}} ((\neg\varphi \wedge \circ\varphi) \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi$. Queda demostrado el ítem “(i)”. Los apartados “(ii)” y “(iii)” se demuestran análogamente teniendo en cuenta $\vdash_{\text{HQCiore}} ((\varphi \wedge \circ\varphi) \rightarrow \neg\varphi)\neg\varphi$ y $\vdash_{\text{HQCiore}} ((\varphi \wedge \neg\varphi) \rightarrow \circ\varphi) \rightarrow \circ\varphi$. $\square$

6.3.7 Proposición. Sea $\Delta \subset \text{For}(\mathcal{S})$ máximo en HQCiore. Entonces

- (v) $\varphi \wedge \psi \in T$ sii $\varphi \in T$ y $\psi \in T$;
- (vi) $\varphi \vee \psi \in T$ sii $\varphi \in T$ o $\psi \in T$;
- (viii) si $\forall x \varphi \in T$, entonces $\varphi[c/x] \in T$ para toda $c \in \mathcal{C}$.

6.3.8 Lema. La lógica HQCiore satisface la ley (L2).

Demostración. Como el operador de consecuencia de HQCiore está definido a partir de un sistema deductivo estilo Hilbert, se sigue que esta lógica es (NDC) (ver Def. 1.3.4). Luego el resultado es consecuencia del Teorema 1.3.5. $\square$

6.3.9 Lema. HQCiore es una lógica (TIC).

Demostración. Elijamos una teoría Δ ilimitada en HQCiore. Para alguna (para toda!) fórmula φ se verifica que

$$\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi \wedge \neg\varphi \wedge \circ\varphi$$

i.e. existe una demostración $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ de la fórmula $\varphi \wedge \odot\varphi \wedge \neg\odot\varphi$ en HQCiore. Sea $\Delta_0 := \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, luego en virtud del axioma (bc1) se sigue que Δ_0 es una teoría ilimitada en HQCiore. $\square$

6.3.10 Teorema (Lindenbaum). Si $\Delta \not\vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$, entonces existe una teoría máxima Φ talque $\Delta \subseteq \Phi$ y $\Phi \not\vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$.

En otras palabras: HQCiore satisface la ley (L4).

Demostración. Supongamos que $\Delta \not\vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$. Por el Lema 6.3.8 sabemos que existe una teoría Γ que contiene a Δ y es φ -saturada. Ahora bien, dado que HQCiore es una lógica (TIC), como se probó en 6.3.9, se sigue por el Teorema 1.3.6 que existe una teoría máxima Φ tal que $\Gamma \subseteq \Phi$. La teoría Φ es φ -limitada, en efecto: si suponemos que $\Phi \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$, en virtud del Lema 6.3.6 y el axioma (bc1), resulta que Φ es ilimitada lo que contradice que sea máxima. $\square$

6.3.11 Teorema. Sea $\Delta \subseteq \text{For}(\mathcal{S})$ máxima en HQCiore. Entonces para toda $\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{S})$ se verifica una, y sólo una, de las siguientes condiciones:

$$(1) \varphi \wedge \circ \varphi \in \Delta \quad (2) \varphi \wedge \neg \varphi \in \Delta \quad (3) \neg \varphi \wedge \circ \varphi \in \Delta$$

6.3.12 Definición. Sea Δ un conjunto de fórmulas en el lenguaje $\mathcal{L}(\mathcal{S})$ y C un conjunto no vacío de símbolos de constante de la signatura $\mathcal{S}$. Diremos que Δ tiene testigos en C (o bien que es un conjunto C -Henkin) para HQCiore si se satisface lo siguiente:

para toda sentencia de la forma $\exists x \varphi$, existe una constante $c \in C$ tal que si $\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \exists x \varphi$, entonces $\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi(c)$

6.3.13 Teorema (Theorem of Constants). Sea Δ una conjunto de fórmulas del lenguaje $\mathcal{L}(\mathcal{S})$ y sea $\vdash_{\text{HQCiore}}^C$ la relación de consecuencia de HQCiore sobre la signatura $\mathcal{S}_C$, la que se obtiene agregando el conjunto C de nuevos símbolos de constante. Entonces, para toda $\varphi \in \text{For}(\mathcal{S})$,

$$\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi \text{ sii } \Delta \vdash_{\text{HQCiore}}^C \varphi$$

En otras palabras, HQCiore sobre $\mathcal{S}_C$ es una extensión conservativa de HQCiore sobre $\mathcal{S}$.

Demostración. La misma de [7, Theorem 7.5.2]. $\square$

6.3.14 Teorema. Todo conjunto de fórmulas Δ sobre una signatura $\mathcal{S}$ puede extenderse un $\Delta^W \subseteq \text{For}(\mathcal{S}_C)$ con testigos en un conjunto C para HQCiore tal que

$$\Delta \vdash_{\text{HQCiore}} \varphi \text{ sii } \Delta^W \vdash_{\text{HQCiore}}^C \varphi$$

Además cualquier extensión de Δ^W por sentencias de la signatura $\mathcal{S}_C$ también tiene testigos en C .

Demostración. Es la misma del libro de Marcelo, considerando que las reglas aplicadas en tal demostración se verifican en HQCiore (ver teorema tanto) ya que HQCiore extiende la lógica QPos y además es definible una negación fuerte en su lenguaje. $\square$

6.3.15 Definición. Diremos que un conjunto de sentencias Θ en el lenguaje $\mathcal{L}(S)$ es una *teoría máxima para HQCiore* si existe $\Delta \subset \text{For}(S)$ máximo tal que

$$\Theta = \Delta \cap \text{Sent}(S)$$

6.3.16 Teorema (Henkin). Sea Θ una teoría máxima para HQCiore en el lenguaje $\mathcal{L}(S)$ con testigos en la signatura S . Entonces Θ tiene un QCiore-modelo.

Demostración. Definimos una QCiore-estructura $\mathfrak{A}$ sobre S como sigue:

- el dominio A es el conjunto de todos los términos cerrados sobre S ,
- si c es un símbolo de constante de S , $c^{\mathfrak{A}} := c$,
- si f es un símbolo de función n -ario de S , $f^{\mathfrak{A}} : A^n \rightarrow A$ es given by $f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n) := f(a_1, \dots, a_n)$,
- si R es un símbolo de predicado n -ario de S , $R^{\mathfrak{A}} = \langle R_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, R_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, R_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle$ se define como sigue

$$\begin{aligned} (a_1, \dots, a_n) \in R_{\oplus}^{\mathfrak{A}} & \quad \text{iff} \quad R(a_1, \dots, a_n) \wedge \circ R(a_1, \dots, a_n) \in T \\ (a_1, \dots, a_n) \in R_{\ominus}^{\mathfrak{A}} & \quad \text{iff} \quad \neg R(a_1, \dots, a_n) \wedge \circ R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \\ (a_1, \dots, a_n) \in R_{\odot}^{\mathfrak{A}} & \quad \text{iff} \quad R(a_1, \dots, a_n) \wedge \neg R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \end{aligned}$$

Por inducción sobre la complejidad de una sentencia φ demostraremos la siguiente

Afirmación

$$\begin{aligned} (1) \quad \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} &= 1 & \text{iff} & \quad \varphi \wedge \circ \varphi \in \Theta \\ (2) \quad \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} &= 0 & \text{iff} & \quad \neg \varphi \wedge \circ \varphi \in \Theta \\ (3) \quad \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} &= 1/2 & \text{iff} & \quad \varphi \wedge \neg \varphi \in \Theta. \end{aligned}$$

Paso base: Si φ es $R(a_1, \dots, a_n)$, Entonces: $\|R(a_1, \dots, a_n)\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$ sii $(a_1, \dots, a_n) \in R_{\oplus}^{\mathfrak{A}}$ (por definición) sii $R(a_1, \dots, a_n) \wedge \circ R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta$. Luego, $\mathfrak{A}$ cumple la condición (1). Análogamente se prueban las condiciones (2) y (3).

(HI): Supongamos que el teorema se cumple para toda fórmula ψ cuya complejidad es menor o igual que n .

Debemos señalar que en el paso inductivo (esto es, cuando analizamos una fórmula φ con complejidad $n+1$), es suficiente probar la dirección “sólo si” de (1), (2) y (3), en virtud de la Proposición 6.3.7. En efecto, asumiendo que la dirección “sólo si” de (1), (2) y (3) fué demostrada para una φ dada, la correspondiente “si” dirección de (1), (2) y (3) puede probarse como sigue: si $\|\varphi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$, entonces $\|\varphi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} \neq 0$ y $\|\varphi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} \neq 1/2$. Entonces por la parte “sólo si” de (2) y (3) $\varphi \wedge \neg\varphi \notin \Theta$ y $\neg\varphi \wedge \circ\varphi \notin \Theta$. De los items (v) y (vii) de la Proposición 6.3.7, se sigue $\varphi \wedge \circ\varphi \in \Theta$. Los casos $\|\varphi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$ y $\|\varphi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1/2$ se prueban en forma similar.

Entonces, a efectos de completar la demostración, asumiendo (HI), probaremos la parte “sólo si” de (1), (2) y (3) para una fórmula φ dada de complejidad $n+1$. Tenemos los siguientes casos a considerar:

Caso a: φ es $\neg\psi$

(a.1). Si $\neg\psi \wedge \circ\neg\psi \in \Theta$ entonces, de 5.1.5(vi), $\neg\psi \wedge \circ\psi \in \Theta$ y en consecuencia, por (HI), $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$. Así $\|\neg\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \neg\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$.

(a.2). Si $\neg\neg\psi \wedge \circ\neg\psi \in \Theta$, por (cef) y por 5.1.5(vi), resulta $\psi \wedge \circ\psi \in \Theta$ y por (HI) $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$. Luego $\|\neg\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \neg\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$.

(a.3). Si $\neg\psi \wedge \neg\neg\psi \in \Theta$ entonces, por (cef), $\psi \wedge \neg\psi \in \Theta$ y en consecuencia, por (HI), $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1/2$. Por consiguiente $\|\neg\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \neg\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1/2$.

Case b: φ es $\circ\psi$

(b.1). Si $\circ\psi \wedge \circ\circ\psi \in \Theta$, entonces $\circ\psi \in \Theta$ y en consecuencia, de la (HI) y la Proposición 6.3.7, $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} \in \{1, 0\}$. Así $\|\circ\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \circ\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$.

(b.2). Si $\neg\circ\psi \wedge \circ\circ\psi \in \Theta$, entonces $\neg\circ\psi \in \Theta$. Del Teorema 5.1.5(iv), $\psi \wedge \neg\psi \in \Theta$ y en consecuencia, por (HI), $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1/2$. De donde se sigue $\|\circ\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = \circ\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$.

(b.3). Puesto que Θ es máxima y $\circ\circ\psi \in \Theta$ (por el Teorema 5.1.5(v)) se sigue que $\circ\psi \wedge \neg\circ\psi \notin \Theta$. Por consiguiente este caso se sigue por vacuidad.

Case c: φ es $\psi \wedge \xi$

(c.1). Si $(\psi \wedge \xi) \wedge \circ(\psi \wedge \xi) \in \Theta$ entonces, por 5.1.5(ix), $((\psi \wedge (\xi \wedge \circ\xi)) \vee ((\psi \wedge \circ\psi) \wedge \xi)) \in \Theta$. Luego, de la (HI) y 6.3.7: o bien $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} \in \{1, 1/2\}$ y $\|\xi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$, o bien $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$ y $\|\xi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} \in \{1, 1/2\}$. De donde se sigue $\|\psi \wedge \xi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$.

(c.2). Si $\neg(\psi \wedge \xi) \wedge \circ(\psi \wedge \xi) \in \Theta$, entonces $(\neg\psi \wedge \circ\psi) \vee (\neg\xi \wedge \circ\xi) \in \Theta$, en virtud de 5.1.5(vii). Luego, de la (HI) y 6.3.7: o bien $\|\psi\|_{\mathbf{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$ o bien

$\|\xi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 0$. En consecuencia $\|\psi \wedge \xi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = \|\psi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A \wedge \|\xi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 0$.

(c.3). Si $(\psi \wedge \xi) \wedge \neg(\psi \wedge \xi) \in \Theta$, entonces $(\psi \wedge \neg\psi) \wedge (\xi \wedge \neg\xi) \in \Theta$, por 5.1.5(viii). De la (HI) y la 6.3.7 resulta $\|\psi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = \|\xi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 1/2$ y en consecuencia $\|\psi \wedge \xi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = \|\psi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A \wedge \|\xi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 1/2$.

Caso d: φ es $\psi \vee \xi$

Los tres subcasos deben analizarse como en el **Caso c**, pero ahora usando 5.1.5(x), 5.1.5(xi) y 5.1.5(xii), respectivamente.

Caso e: φ es $\psi \rightarrow \xi$

Los tres subcasos deben analizarse como en el **Caso c**, pero ahora usando 5.1.5(xiii), 5.1.5(xiv) y 5.1.5(xv), respectivamente.

Caso f: φ es $\exists x\psi$

(f.1). Supongamos que $\exists x\psi \wedge \neg\exists x\psi \in \Theta$. Como $\exists x\psi \in \Theta$ y Θ tiene testigos, existe una constante c tal que $\psi(c/x) \in \Theta$. De la (HI), tenemos $\|\psi(c/x)\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A \in \{1, 1/2\}$. Así $\text{om}(x) \|\psi\|_{\Theta}^A = \emptyset$. Como $\neg\exists x\psi \in \Theta$, entonces $\exists x\neg\psi \in \Theta$, por (Ax14). Usando una vez más el hecho que Θ tiene testigos, concluimos que existe un símbolo de constante d tal que $\neg\psi(d/x) \in \Theta$. De la (HI), tenemos que $\|\psi(d/x)\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A \in \{1, 0\}$. Luego $\text{om}(x) \|\psi\|_{\Theta}^A = \emptyset$ y en consecuencia $\|\exists x\psi\|_{\oplus}^A = S(A)$, es decir $\|\exists x\psi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 1$. De donde se sigue $\|\exists x\psi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 1$.

(f.2). Si $\exists x\psi \wedge \neg\exists x\psi \in \Theta$ entonces, por el Teorema 6.2.3(iv), $\forall x(\psi \wedge \neg\psi) \in \Theta$. Por el (Ax12) tenemos $\psi(c/x) \wedge \neg\psi(c/x) \in \Theta$, para toda $c \in A$. Entonces, de la (HI), $\|\psi(c/x)\|_{\Theta}^A = S(A)$ para toda $c \in A$ y en consecuencia $\|\exists x\psi\|_{\Theta}^A = \text{om}(x) \|\psi\|_{\Theta}^A = S(A)$. Por lo tanto $\|\exists x\psi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 1/2$.

(f.3). Si $\neg\exists x\psi \wedge \neg\exists x\psi \in \Theta$ entonces, por Teorema 3.1.8(ii), $\forall x(\neg\psi \wedge \neg\psi) \in \Theta$. Por el (Ax12) tenemos $\neg\psi(c/x) \wedge \neg\psi(c/x) \in \Theta$, para toda $c \in A$. De la (HI), $\|\psi(c/x)\|_{\Theta}^A = S(A)$ para toda $c \in A$ y en consecuencia $\|\exists x\psi\|_{\Theta}^A = \text{om}(x) \|\psi\|_{\Theta}^A = S(A)$. Luego $\|\exists x\psi\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A = 0$.

Caso g: φ es $\forall x\psi$

(g.1). Supongamos que $\forall x\psi \wedge \neg\forall x\psi \in \Theta$. Entonces $\psi(a) \in \Theta$ para toda $a \in A$, por 6.3.7 y (Ax12), y $\exists x\neg\psi \in \Theta$, por (Ax15) y 6.3.7. Luego existe un testigo b tal que $\neg\psi(b) \in \Theta$. De la (HI) se sigue que $\|\psi(a)\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A \in \{1, 1/2\}$ para toda $a \in A$ y $\|\psi(b)\|_{\mathbb{Q}^{A}\text{Ciore}}^A \in \{1, 0\}$ para alguna $b \in A$. En consecuencia $\text{om}(x) \|\psi\|_{\Theta}^A = \emptyset$.

Supongamos ahora que existe $s \in \text{ex}(x) \|\psi(x)\|_{\Theta}^A$. De la (HI), existe d tal que $\neg\psi(d) \wedge \neg\psi(d) \in \Theta$. Esta contradice que Θ sea limitada dado que $\psi(d) \in \Theta$. Luego $\text{ex}(x) \|\psi\|_{\Theta}^A = \emptyset$ y en consecuencia $\|\forall x\psi\|_{\oplus}^A = \text{ex}(x) \|\psi\|_{\oplus}^A -$

$\text{ex}(x) \|\psi\|_{\Theta}^{\mathfrak{A}} = S(\mathfrak{A})$. Por lo tanto $\|\forall x\psi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$.

(g.2). Si $\neg\forall x\psi \wedge \circ\forall x\psi \in \Theta$, entonces $\exists x(\neg\psi \wedge \circ\psi) \in \Theta$, por 3.1.8(iii). Entonces existe un testigo c tal que $\neg\psi(c) \wedge \circ\psi(c) \in \Theta$. Por (HI), $\|\psi(c)\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$ y así $\|\psi(c)\|_{\Theta}^{\mathfrak{A}} = S(\mathfrak{A})$. Luego $\|\forall x\psi\|_{\Theta}^{\mathfrak{A}} = \text{ex}(x)(\|\psi\|_{\Theta}^{\mathfrak{A}}) = S(\mathfrak{A})$. De donde se sigue $\|\forall x\psi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$.

(g.3). Si $\forall x\psi \wedge \neg\forall x\psi \in \Theta$, entonces $\forall x(\psi \wedge \neg\psi) \in \Theta$, por Teorema 6.2.3(v). Así $\psi(c/x) \wedge \neg\psi(c/x) \in \Theta$ para toda $c \in A$. De la (HI), resulta que $\|\psi(c/x)\|_{\Theta}^{\mathfrak{A}} = S(\mathfrak{A})$ para toda $c \in A$. Entonces $\|\forall x\psi\|_{\Theta}^{\mathfrak{A}} = \forall x(\|\psi\|_{\Theta}^{\mathfrak{A}}) = S(\mathfrak{A})$. Por lo tanto $\|\forall x\psi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1/2$. $\square$

6.3.17 Teorema (Compleitud para sentencias). Sea $\Delta \cup \{\varphi\} \subset \text{Sent}(\mathcal{S})$, entonces

$$\Delta \Vdash_{\text{QCiore}} \varphi \text{ sólo si } \Delta \Vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$$

Demostración. Supongamos que Δ es φ -limitada para HQCiore. En virtud de 6.3.14 podemos extender Δ hasta obtener una extensión conservativa $\Delta^W \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S}_C)$ con testigos en $C \neq \emptyset$. Dado que Δ^W es φ -limitada, por 6.3.10 sabemos que existe $\Phi \subset \text{For}(\mathcal{S}_C)$ máxima y φ -limitada. Entonces $\Theta = \Phi \cap \text{Sent}(\mathcal{S}_C)$ es una teoría φ -máxima. Ahora bien, 6.3.16 nos permite afirmar que existe un HQCiore-modelo $\mathfrak{A}$ para Θ . Por otra parte, a causa de 1.3.3(iii) y 6.3.6 debe darse alguna de la siguientes condiciones

$$\neg\varphi \wedge \circ\varphi \in \Theta$$

y en consecuencia (cf. 6.3.16, **Afirmación**)

$$\|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0.$$

Dado que $\mathfrak{A}$ es también un modelo de Δ , no es el caso que $\Delta \Vdash_{\text{QCiore}} \varphi$. $\square$

6.3.18 Teorema (Adecuación).

$$\Delta \Vdash_{\text{QCiore}} \varphi \text{ si, y sólo si } \Delta \Vdash_{\text{HQCiore}} \varphi$$

Demostración. La parte “si” es justamente 6.3.5. La prueba de “sólo si” es la siguiente:

$$\begin{array}{lll} \Delta \Vdash_{\text{QCiore}} \varphi & \text{sólo si} & (\forall) \Delta \Vdash_{\text{QCiore}} (\forall) \varphi & \text{2.5.4} \\ & & \text{sólo si} & (\forall) \Delta \Vdash_{\text{HQCiore}} (\forall) \varphi & \text{6.3.17} \\ & & \text{sólo si} & \Delta \Vdash_{\text{HQCiore}} \varphi & \text{2.5.2} \end{array}$$

$\square$

6.3.19 Teorema (Compactness). Una teoría T tiene un QCiore-modelo sii todo subconjunto finito de T tiene un QCiore-modelo.

Demostración. ($\Rightarrow$): Immediate.

($\Leftarrow$): Como toda sub-teoría finita de T tiene un QCiore-modelo, se sigue que toda sub-teoría finita de T es QCiore-consistente. Entonces, en virtud de la finitud de QCiore, T debe ser QCiore-consistente y en consecuencia T tiene un QCiore-modelo, por el Teorema 6.3.16. $\square$

6.3.20 Corolario. Sea $\Gamma \cup \{\varphi\}$ un conjunto de sentencias. Si $\Gamma \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$, entonces $\Gamma_0 \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$ para algún $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ finito.

Demostración. Supongamos que para todo $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ finito no es el caso que $\Gamma_0 \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$. De la Proposición 6.3.6(i), tenemos $\Delta_0 = \Gamma_0 \cup \{\neg\varphi, \circ\varphi\}$ es φ -limitada para QCiorey así, por los Teoremas 6.3.14 y 6.3.16, Δ_0 tiene un QCiore-modelo, para toda $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ con Γ_0 finito. Del Teorema 6.3.19 se sigue que $\Gamma \cup \{\neg\varphi, \circ\varphi\}$ tiene un QCiore-model. Luego no es el caso que $\Gamma \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$. $\square$

6.3.21 Teorema (Finitud o Compactitud). Suponga que $\Delta \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$, entonces existe un conjunto finito $\Delta_0 \subseteq \Delta$ tal que $\Delta_0 \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$.

Demostración. La acostumbrada una vez establecida la adecuación de una semántica de primer orden con respecto a un sistema de prueba compacto. Nuestro sistema deductivo à la Hilbert HQCiore es compacto por definición. $\square$

6.4. QCiore-estructuras con igualdad

Dada una signatura de primer orden S , denotaremos $S(\approx)$ a la extensión de S que se obtiene añadiendo un símbolo de predicado binario $\approx$ que llamaremos *igualdad*. Como lo sugiere su nombre $\approx$ representará el predicado identidad dentro de la lógica paraconsistente de primer orden HQCiore.

6.4.1 Definición. La lógica HQCiore($\approx$) sobre la signatura $S(\approx)$ es la extensión de HQCiore sobre $S(\approx)$ que se obtiene añadiendo los siguientes esquemas (como es costumbre, escribiremos $(t \approx t')$ en lugar de $\approx(t, t')$):

- $\forall x(x \approx x)$
- $\forall x \forall y((x \approx y) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi[x \wr y]))$, si y es una variable libre para x en φ

donde $\varphi[x \wr y]$ denota cualquier fórmula obtenida de φ reemplazando algunas, pero no necesariamente todas, ocurrencias libres de x por y .

Sea $\bar{x} = x_1, \dots, x_n$ una lista de n variables distintas y sea $\bar{t} = t_1, \dots, t_n$ una lista de términos. Si φ es una fórmula dependiendo a lo sumo de las variables $x_1, \dots, x_n$, entonces denotaremos $\varphi[\bar{t}/\bar{x}]$ a la fórmula obtenida de φ mediante el reemplazo simultaneo de la variable x_i by t_i , para $1 \leq i \leq n$.

6.4.2 Proposición. En $\text{HQCiore}(\approx)$ se prueban los siguientes esquemas

1. $\vdash (t \approx t),$
2. $\vdash (t \approx t') \rightarrow (t' \approx t),$
3. $\vdash (t \approx t') \rightarrow ((t' \approx t'') \rightarrow (t \approx t'')),$
4. $\vdash (\bigwedge_{i=1}^n (t_i \approx t'_i)) \rightarrow (f(t_1, \dots, t_n) \approx f(t'_1, \dots, t'_n))$ cualesquiera sean $t_1, t'_1, \dots, t_n, t'_n$ y para todo símbolo de función f de aridad n ,
5. $\vdash (\bigwedge_{i=1}^n (t_i \approx t'_i)) \rightarrow (\varphi[\vec{t}/\vec{x}] \rightarrow \varphi[\vec{t}'/\vec{x}])$ cualesquiera sean $t_1, t'_1, \dots, t_n, t'_n$ y para toda fórmula sin cuantificadores φ dependiendo a lo sumo de las variables $x_1, \dots, x_n$.

Para cualquier conjunto A sea $\Delta(A) := \{(a, b) \in A \times A : a = b\}$ la diagonal de A . Vale la pena notar que una QCiore-estructura $\mathfrak{A}$ sobre $\mathcal{S}(\approx)$ es un modelo de la sentencia $\forall x(x \approx x)$ si, y sólo si, $\Delta(A) \subseteq \approx_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \approx_{\odot}^{\mathfrak{A}}$. Este hecho motiva la siguiente:

6.4.3 Definición. Diremos que una QCiore-estructura $\mathfrak{A}$ sobre $\mathcal{S}(\approx)$ tiene una igualdad parcial (o una igualdad pragmática, o una igualdad paraconsistente) si

$$\approx_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \approx_{\odot}^{\mathfrak{A}} = \Delta(A).$$

Es este caso diremos que $\mathfrak{A}$ es una $\text{QCiore}(\approx)$ -estructura.

6.4.4 Proposición. Sea $\mathfrak{A}$ una $\text{QCiore}(\approx)$ -estructura. Entonces $\mathfrak{A}$ es un modelo de la lógica $\text{HQCiore}(\approx)$. Esto es, $\mathfrak{A}$ es un modelo de los axiomas presentados en la Definición 6.4.1.

Demostración. Es simple a partir de la definición de $\text{QCiore}(\approx)$ -estructura. $\square$

6.4.5 Teorema. Si Θ es una teoría máxima y con testigos en $\mathcal{S}(\approx)$ para $\text{HQCiore}(\approx)$, entonces Θ tiene un $\text{QCiore}(\approx)$ -modelo.

Demostración. Sea Θ es una teoría máxima y con testigos en $\mathcal{S}(\approx)$ para $\text{HQCiore}(\approx)$. Por el Teorema 6.3.16 resulta que Θ tiene un QCiore-modelo $\mathfrak{A}$ cuyo dominio es el conjunto A de todos los términos cerrados sobre la signatura $\mathcal{S}(\approx)$. Además $t^{\mathfrak{A}}(s) = t$ para todo término cerrado t y toda $s \in S(\mathfrak{A})$, y

- | | | | |
|-----|--|-----|--|
| (1) | $\ \varphi\ _{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1$ | sii | $\varphi \wedge \circ \varphi \in \Theta$ |
| (2) | $\ \varphi\ _{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0$ | sii | $\neg \varphi \wedge \circ \varphi \in \Theta$ |
| (3) | $\ \varphi\ _{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 1/2$ | sii | $\varphi \wedge \neg \varphi \in \Theta$ |

para toda $\varphi \in \text{Sent}\mathcal{S}(\approx)$. Se define la relación binaria $\equiv$ sobre A como:

$$t \equiv t' \text{ si, y sólo si, } (t \approx t') \in T.$$

De la Proposición 6.4.2(1)-(3) se sigue que $\equiv$ es una relación de equivalencia. Denotamos $\bar{a}$ la clase de equivalencia de $a \in A$ determinada por $\equiv$. Consideremos una nueva QCiore-estructura $\mathfrak{A}^*$ definida como sigue:

- el dominio de $\mathfrak{A}^*$ es el conjunto $A^* = A/\equiv$ de las clases de equivalencia;
- si R es un símbolo de predicado de aridad n , entonces se define el triple $R^{\mathfrak{A}^*} = \langle R_{\oplus}^{\mathfrak{A}^*}, R_{\ominus}^{\mathfrak{A}^*}, R_{\odot}^{\mathfrak{A}^*} \rangle$ como sigue:
$$\begin{aligned} (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \in R_{\oplus}^{\mathfrak{A}^*} & \quad \text{iff} \quad R(a_1, \dots, a_n) \wedge \circ R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \\ (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \in R_{\ominus}^{\mathfrak{A}^*} & \quad \text{iff} \quad \neg R(a_1, \dots, a_n) \wedge \circ R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \\ (\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) \in R_{\odot}^{\mathfrak{A}^*} & \quad \text{iff} \quad R(a_1, \dots, a_n) \wedge \neg R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \end{aligned}$$
- si f es un símbolo de función de aridad n , entonces $f^{\mathfrak{A}^*}$ es un operador n -ario definido por $f^{\mathfrak{A}^*}(\bar{a}_1, \dots, \bar{a}_n) = \overline{f(a_1, \dots, a_n)}$;
- si c es un símbolo de constante, entonces $c^{\mathfrak{A}^*} = \bar{c}$.

Afirmación: La QCiore-estructura $\mathfrak{A}^*$ está bien definida.

En efecto, supongamos que R es un símbolo de predicado de aridad n y $a_i \equiv b_i$ para $1 \leq i \leq n$. Entonces por Proposición 6.4.2(5), $R(a_1, \dots, a_n) \wedge \circ R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta$ sii $R(b_1, \dots, b_n) \wedge \circ R(b_1, \dots, b_n) \in \Theta$. Luego $R_{\oplus}^{\mathfrak{A}^*}$ está bien definida. En forma análoga podemos probar que $R_{\ominus}^{\mathfrak{A}^*}$ y $R_{\odot}^{\mathfrak{A}^*}$ están bien definidas. Ahora bien, si f es un símbolo de función de aridad n y $a_i \equiv b_i$ para $1 \leq i \leq n$, de la Proposición 6.4.2(4), resulta $(f(a_1, \dots, a_n) \approx f(b_1, \dots, b_n)) \in \Theta$, y por consiguiente $f^{\mathfrak{A}^*} : (A^*)^n \rightarrow A^*$ es una función bien definida. Esto demuestra nuestra **Afirmación**.

Observemos que $\approx^{\mathfrak{A}^*}$ es una igualdad paraconsistente. En efecto,

$$\begin{aligned} (\bar{a}, \bar{b}) & \in \approx_{\oplus}^{\mathfrak{A}^*} \cup \approx_{\odot}^{\mathfrak{A}^*} \\ \text{sii } (a, b) & \in \approx_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \approx_{\odot}^{\mathfrak{A}} \\ \text{sii } (a \approx b) & \in \Theta \\ \text{sii } \bar{a} & = \bar{b}. \end{aligned}$$

Entonces, $\mathfrak{A}^*$ es a QCiore($\approx$)-estructura. Finalmente $\mathfrak{A}^*$ es un QCiore($\approx$)-modelo para Θ . En efecto, sea $s \in S(\mathfrak{A})$ y consideremos $s^* \in S(\mathfrak{A}^*)$ definida por $s^*(x) = \overline{s(x)}$. Entonces, puede probarse por inducción sobre la complejidad de la fórmula φ que

$$\|\varphi\|_{\text{QBD2}(\approx)}^{\mathfrak{A}}(s) \in \{1, 1/2\} \quad \text{sii} \quad \|\varphi\|_{\text{QBD2}(\approx)}^{\mathfrak{A}^*}(s^*) \in \{1, 1/2\}$$

Luego $\mathfrak{A}^*$ es un QCiore(≈)-modelo de Θ . □

6.4.6 Teorema (Adecuación). Sea $\Gamma \cup \{\varphi\}$ un conjunto de sentencia sobre $\mathcal{S}(\approx)$. Entonces

$$\Gamma \mid_{\text{HQCIORÉ}(\approx)} \varphi \text{ si, y sólo si, } \Gamma \mid_{\text{QCiore}(\approx)} \varphi.$$

Demostración. La parte “sólo si” es consecuencia del Teorema 6.3.5 y la Proposición 6.4.4.

“Si”: Supongamos que Δ es φ -limitada para $\text{HQCiore}(\approx)$. En virtud de 6.3.14 podemos extender Δ hasta obtener una extensión conservativa $\Delta^W \subseteq \text{For}(\mathcal{S}_C(\approx))$ con testigos en $C \neq \emptyset$. Dado que Δ^W es φ -limitada, por 6.3.10 sabemos que existe $\Phi \subset \text{For}(\mathcal{S}_C)$ máxima y φ -limitada. Entonces $\Theta = \Phi \cap \text{Sent}(\mathcal{S}_C(\approx))$ es una teoría φ -máxima. Ahora bien, 6.4.5 nos permite afirmar que existe un $\text{HQCiore}(\approx)$ -modelo $\mathfrak{A}$ para Θ . Por otra parte, a causa de 1.3.3(iii) y 6.3.6, $\neg\varphi \wedge \circ\varphi \in \Theta$ y en consecuencia (cf. 6.3.16, **Afirmación**)

$$\|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}} = 0.$$

Dado que $\mathfrak{A}$ es también un modelo de Δ , no es el caso que $\Delta \vdash_{\text{QCiore}} \varphi$. $\square$

Del mismo modo a lo realizado para HQCiore , puede extenderse el Teorema 6.4.6 a formulas que (eventualmente) tengan variables libres. No es difícil obtener un Teorema de Compacidad para $\text{HQCiore}(\approx)$.

6.5. Resultados modelo-teóricos para QCiore

A lo largo de esta sección daremos por hecho que toda signatura de primer orden tiene al menos el símbolo de predicado $\approx$ de igualdad. Además, **toda QCiore -estructura se considerará siendo una $\text{QCiore}(\approx)$ -estructura**, en el sentido de la Definición 6.4.3. Así escribiremos simplemente $\mathcal{S}$ al referirnos a una signatura de primer orden **con símbolo de igualdad** dada.

La noción de igualdad parcial junto con el Teorema de Compacidad nos serán de ayuda para realzar construcciones modelo-teóricas análogas a las realizadas para estructuras Tarskianas.

6.5.1 Teorema. Si una teoría Θ tiene QCiore -modelos finitos de cardinal arbitrario, entonces tiene un QCiore -modelo infinito.

6.5.2 Teorema. Si una teoría Θ sobre una signatura $\mathcal{S}$ tiene QCiore -modelos infinitos, entonces tiene QCiore -modelos infinitos de cualquier cardinalidad $\geq \aleph_0 + |\mathcal{L}(\mathcal{S})|$, donde $|\mathcal{L}(\mathcal{S})|$ denota la cardinalidad del lenguaje $\mathcal{L}(\mathcal{S})$ generado por $\mathcal{S}$.

Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos QCiore -estructuras sobre $\mathcal{S}$. Diremos que $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son *elementalmente equivalentes*, denotado por $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$, si para toda sentencia φ ,

$$\mathfrak{A} \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi) \implies \mathfrak{B} \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi).$$

6.5.3 Proposición. Suponga que $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$. Entonces, para toda sentencia φ se verifica: $\mathfrak{A} \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi)$ sii $\mathfrak{B} \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi)$.

Demostración. Supongamos que φ es una sentencia tal que $\mathfrak{A} \notin \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi)$. Resulta que $\mathfrak{A} \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\neg\varphi \wedge \circ\varphi)$. Por hipótesis, $\mathfrak{B} \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\neg\varphi \wedge \circ\varphi)$ y en consecuencia $\mathfrak{B} \notin \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi)$. $\square$

$\mathfrak{A}$ se dice una *sub-QCiore-estructura* de $\mathfrak{B}$, denotado por $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$, si se verifican:

- (1) $c^{\mathfrak{A}} = c^{\mathfrak{B}}$ para todo símbolo de constante c ,
- (2) $f^{\mathfrak{A}} = f^{\mathfrak{B}}|_{A^n}$ para todo símbolo de función n -ario f ; y
- (3) $R_{\otimes}^{\mathfrak{A}} = R_{\otimes}^{\mathfrak{B}} \cap A^n$ para todo $\otimes \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$ y todo símbolo de predicado n -ario R .

6.5.4 Anotación. Suponga que $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$. Si $s \in S(\mathfrak{A})$, está asignación induce una única $\bar{s} \in S(\mathfrak{B})$ dada por $\bar{s}(x) = s(x)$ para todo $x \in \mathcal{V}$. El subconjunto $\{\bar{s} : s \in S(\mathfrak{A})\}$ de $S(\mathfrak{B})$ será denotado por $\bar{S}(\mathfrak{A})$. Note que $\bar{s}_x^a = \bar{s}_x^a$ para toda $s \in S(\mathfrak{A})$, $x \in \mathcal{V}$ y $a \in A$. Para toda fórmula φ y $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$ sea

$$\overline{\|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}}} = \{\bar{s} : s \in \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}}\}.$$

6.5.5 Definición. Diremos que $\mathfrak{A}$ es una *sub-QCiore-estructura elemental* de $\mathfrak{B}$, denotado por $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$, si $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ y para toda fórmula φ se verifica:

$$\overline{\|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}}} = \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{B}} \cap \bar{S}(\mathfrak{A})$$

donde $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$. En forma equivalente: $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ sii para toda fórmula φ y toda $s \in S(\mathfrak{A})$ tenemos que

$$\|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \{1, 1/2\} \text{ sii } \|\varphi\|_{\text{QCiore}}^{\mathfrak{B}}(\bar{s}) \in \{1, 1/2\}$$

Se sigue automáticamente de la definición que $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ implica $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$.

6.5.6 Lema (condiciones tipo-Tarski). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos QCiore-estructuras tales que $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$. Entonces, las siguientes condiciones son equivalentes:

- (i) $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$,
- (ii) para toda $s \in S(\mathfrak{A})$ se verifican las siguientes condiciones:

- (TC1) Si $\bar{s} \in \|\exists x \varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$, entonces existen $a, b \in A$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$
- (TC2) Si $\bar{s} \notin \|\exists x \varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$, entonces existe $a \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$
- (TC3) si $\bar{s} \in \|\forall x \varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$, entonces existe $a \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$
- (TC4) si $\bar{s} \in \|\forall x \varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$, entonces existe $a \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \in \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$.

Demostración. (ii) $\Rightarrow$ (i): Por inducción sobre la complejidad de la fórmula φ probaremos que

$$\overline{\|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}}} = \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{B}} \cap \bar{S}(\mathfrak{A}).$$

Paso Base: φ es una fórmula atómica $P(t_1, \dots, t_n)$. Entonces para cada $\# \in \{\oplus, \ominus, \odot\}$: $s \in \|P(t_1, \dots, t_n)\|_{\#}^{\mathfrak{A}}$ sii $(t_1^{\mathfrak{A}}[s], \dots, t_n^{\mathfrak{A}}[s]) \in P_{\#}^{\mathfrak{A}}$ sii $(t_1^{\mathfrak{B}}[\bar{s}], \dots, t_n^{\mathfrak{B}}[\bar{s}]) \in P_{\#}^{\mathfrak{B}}$ (since $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$) sii $\bar{s} \in \|P(t_1, \dots, t_n)\|_{\#}^{\mathfrak{B}}$.

Paso Inductivo: Supongamos que $\overline{\|\psi\|_{\#}^{\mathfrak{A}}} = \|\psi\|_{\#}^{\mathfrak{B}} \cap \bar{S}(\mathfrak{A})$ para toda ψ con complejidad $\leq k$. Sea φ con complejidad $k+1$, y sea $s \in S(\mathfrak{A})$.

(1). Si φ es de la forma $\neg\psi$, $\odot\psi$, $\psi \wedge \chi$, $\psi \vee \xi$ o $\psi \rightarrow \xi$, se prueba fácilmente usando la hipótesis de inducción.

(2). Si φ es $\exists x\psi$ entonces:

(2.1) $s \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}$ sólo si $s \notin \forall x(\|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}) \cup \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}})$, por Proposición 6.1.5, sólo si existe $a, b \in A$ tal que $s_x^a \notin \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$ y $s_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$, by Definición 6.1.4, sólo si existe $a, b \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ (by H.I. y since $s_x^a, s_x^b \in S(\mathfrak{A})$), sólo si existe $a, b \in B$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ (puesto que $A \subseteq B$), sólo si $\bar{s} \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$, por Proposición 6.1.5. Recíprocamente: $\bar{s} \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ sólo si existe $a, b \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ (by (TC1)) sólo si $s_x^a \notin \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$ y $s_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ (por H.I. y dado que $s_x^a, s_x^b \in S(\mathfrak{A})$) sólo si $s \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}$.

(2.2) Sea $s \in \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$, y suponga que $\bar{s} \notin \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$. Por (TC2), existe $a \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$. By H.I., $s_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ para alguna $a \in A$, lo que es una contradicción. Entonces $\overline{\|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}} \subseteq \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}} \cap \bar{S}(\mathfrak{A})$. Recíprocamente: $\bar{s} \in \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}} = \forall x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}})$ sólo si $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ para toda $a \in B$ sólo si $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ para toda $a \in A$ (pues $A \subseteq B$) sólo si $s_x^a \in \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ para toda $a \in A$ (by H.I.) sólo si $s \in \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) = \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$.

(2.3) $s \in \|\exists x\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$ sii $s \notin \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ sii $s \notin \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}} \cup \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ (por (2.1) y (2.2)) sii $\bar{s} \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$.

(3). Si φ es $\forall x\psi$ entonces:

(3.1) $s \in \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} = \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}) - \exists x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}})$, sólo si : (1) $s \in \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}})$ y (2) $s \notin \exists x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}})$, sólo si $s_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ para toda $a \in A$ (por (2)), sólo si $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ para toda $a \in A$ (por H.I.), sólo si $\bar{s} \notin \|\forall x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}} = \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}})$ (por (TC4)), sólo si $\bar{s} \in \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}})$ (por (1) y H.I.) sólo si $\bar{s} \in \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}} = \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}) - \exists x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}})$. Recíprocamente: $\bar{s} \in \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}} = \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}) - \exists x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}})$ sólo si : (1) $\bar{s} \in \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}})$ y (2) $\bar{s} \notin \exists x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}})$, sólo si existe $a \in A$ tal que $s_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}$ (por (TC3) y H.I.), sólo si $s \in \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}})$, sólo si $s \notin \exists x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}})$ (por (2), $A \subseteq B$ y H.I.), sólo si $s \in \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} = \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}) - \exists x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}})$.

(3.2) Supongamos que $\bar{s} \notin \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$. Como $\|\forall x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}} = \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$ entonces, por (TC2), existe $a \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$. De la H.I., $s_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ para alguna $a \in A$, así $s \notin \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) = \|\forall x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$. Luego $\overline{\|\forall x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}} \subseteq \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}} \cap \bar{S}(\mathfrak{A})$.

Recíprocamente: $\bar{s} \in \|\forall x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ sólo si $\bar{s} \in \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}})$, sólo si $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ para toda $a \in B$, sólo si $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ para toda $a \in B$, sólo si $s_x^a \in \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ para toda $a \in A$ (pues $A \subseteq B$ y por H.I.), sólo si $s \in \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) = \|\forall x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$.

(3.3) La prueba para $\|\forall x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ es similar al caso (2.3). $\square$

Sea α un número ordinal y sea S una signatura de primer orden. Una *cadena de QCiore-estructuras de longitud α* es una secuencia creciente de QCiore-estructuras $\mathfrak{A}_0 \subseteq \mathfrak{A}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathfrak{A}_\beta \subseteq \dots$ (para $\beta < \alpha$) sobre S . La *unión* de una cadena como la anterior es una QCiore-estructura $\mathfrak{A} = \bigcup_{\beta < \alpha} \mathfrak{A}_\beta$ sobre S tal que:

(1) el dominio de $\mathfrak{A}$ es la unión $A = \bigcup_{\beta < \alpha} A_\beta$ de los respectivos dominios de las QCiore-estructuras $\mathfrak{A}_\beta$;

(2) $R_{\#}^{\mathfrak{A}} := \bigcup_{\beta < \alpha} R_{\#}^{\mathfrak{A}_\beta}$ para $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$ y para todo símbolo de predicado n -ario $R \in \mathcal{P}_n$;

(3) $f^{\mathfrak{A}} := \bigcup_{\beta < \alpha} f^{\mathfrak{A}_\beta}$ para todo símbolo de función n -ario f ; y

(4) $c^{\mathfrak{A}} := c^{\mathfrak{A}_0}$ para todo símbolo de constante c .

Note que $f^{\mathfrak{A}}$ es una función, dado que la cadena es creciente. Además, si $R \in \mathcal{P}_n$ entonces $R^{\mathfrak{A}} = \langle R_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, R_{\odot}^{\mathfrak{A}}, R_{\ominus}^{\mathfrak{A}} \rangle$ es un tríplice sobre A^n . Luego $\mathfrak{A}$ es, de hecho, una QCiore-estructura sobre S .

6.5.7 Anotación. Teniendo en cuenta que $\mathfrak{A}$ es una QCiore($\approx$)-estructura si $\approx_{\oplus}^{\mathfrak{A}} \cup \approx_{\odot}^{\mathfrak{A}} = \{(a, b) \in A \times A : a = b\}$. Entonces, es fácil ver que la unión de una cadena de QCiore($\approx$)-estructuras es una QCiore($\approx$)-estructura.

Usando unión de cadenas, puede probarse una versión para QCiore-estructuras de un teorema bien conocido obtenido en 1957 por Tarski y Vaught, que generaliza el “downward Löwenheim-Skolem-Tarski Teorema”.

6.5.8 Teorema (Tarski y Vaught para QCiore-estructuras). Sea S una signatura de primer orden. Sea $\mathfrak{B}$ una QCiore-estructura sobre S de cardinalidad α , y sea β un cardinal tal que $|\mathcal{L}(S)| \leq \beta \leq \alpha$. Entonces existe una QCiore-estructura $\mathfrak{A}$ sobre S de cardinalidad β tal que $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$.

Demostración. Sea $X \subseteq B$ de cardinalidad β . Construiremos inductivamente una secuencia numerable de conjuntos $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \dots \subseteq A_n \subseteq \dots$ como sigue: $A_0 = X \cup \{c^{\mathfrak{B}} : c \in \mathcal{C}\}$. Ahora suponga que se tiene A_n definida. Entonces:

(LS0) si $f \in \mathcal{F}_k$ entonces $f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \in A_{n+1}$ for all $(a_1, \dots, a_k) \in A_n^k$.

Además para toda fórmula φ y toda $s \in S(\mathfrak{B})$ tomando valores en A_n :

(LS1) si $s \in \|\exists x\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$, elegimos $a, b \in B$ tal que $s_x^a \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$ y $s_x^b \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$,

- (LS2) si $s \notin \|\exists x\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$, elegimos $c \in B$ tal que $s_x^c \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$,
- (LS3) si $s \in \|\forall x\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$, elegimos $d \in B$ tal que $s_x^d \in \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$,
- (LS4) si $s \in \|\forall x\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$, elegimos $e \in B$ tal que $s_x^e \in \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$.

La existencia de los elementos a, b, c, d, e está garantizada por la Proposición 6.1.5. Agregamos al conjunto A_{n+1} los elementos $\{a, b\}$ (o los elementos c, d o e) cuando sea apropiado el caso. Sea $\mathfrak{A}$ la QCiore-estructura con dominio $A = \bigcup_{n \geq 0} A_n$ tal que

- $c^{\mathfrak{A}} := c^{\mathfrak{B}}$, para todo $c \in C$,
- si $f \in \mathcal{F}_k$, sea $f^{\mathfrak{A}} := f^{\mathfrak{B}}|_{A^k}$ (la que por (LS0) está bien definida)
- si $R \in \mathcal{P}_k$, sea $R_{\#}^{\mathfrak{A}} := R_{\#}^{\mathfrak{B}} \cap A^k$ para todo $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$.

Afirmación 1: El dominio A tiene cardinalidad β y $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$.
Inmediato de las definiciones.

Afirmación 2: Dada $s \in S(\mathfrak{A})$, existe $s' : \mathcal{V} \rightarrow A_k$ (para algún $k \in \mathbb{N}$) tal que $\|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{B}}(s) = \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{B}}(s')$.
Se sigue por el hecho que toda fórmula tiene una cantidad finita de variables libres y por la Proposición 1.6.11.

Afirmación 3: $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ satisfacen las codiciones (TC1)-(TC4) del Lema 8.5.6 (condiciones tipo-Tarski).

A fin de probar esto elegimos $s \in S(\mathfrak{A})$.

Condición (TC1): si $\bar{s} \in \|\exists x\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$, por **Afirmación 2** y (LS1), existen $a, b \in A_{k+1} \subseteq A$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$.

Condición (TC2): si $\bar{s} \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$, por **Afirmación 2** y (LS2), existe $a \in A_{k+1} \subseteq A$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\varphi\|_{\odot}^{\mathfrak{B}}$.

Condición (TC3): si $\bar{s} \in \|\forall x\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$, por **Afirmación 2** y (LS3), existe $a \in A_{k+1} \subseteq A$ tal que $\bar{s}_x^a \in \|\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{B}}$.

Condición (TC4): si $\bar{s} \in \|\forall x\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$, por **Afirmación 2** y (LS4), existe $a \in A_{k+1} \subseteq A$ tal que $\bar{s}_x^a \in \|\varphi\|_{\ominus}^{\mathfrak{B}}$.

Como consecuencia del Lema 8.5.6, $\mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$. □

Una *cadena elemental* es una cadena de QCiore-estructuras tal que $\mathfrak{A}_k \prec \mathfrak{A}_n$ siempre que $k < n$. El Teorema de las Cadenas elementales puede ser adaptado a QCiore-estructuras:

6.5.9 Teorema (de las Cadenas Elementales). Sea $\langle \mathfrak{A}_n : n \in \mathbb{N} \rangle$ una cadena elemental de QCiore-estructuras. Entonces $\mathfrak{A}_k \prec \bigcup_n \mathfrak{A}_n$ para todo $k \in \mathbb{N}$.

Demostración. Probaremos que $\overline{\|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}_k}} = \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}} \cap \bar{S}(\mathfrak{A}_k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$ y $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$ por inducción sobre la complejidad de la fórmula φ . Sea $k \in \mathbb{N}$ y $s \in S(\mathfrak{A}_k)$.

Paso base: Sea φ la fórmula atómica $P(t_1, \dots, t_n)$, y $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$. Es claro que $t^{\mathfrak{A}}[\bar{s}] = t^{\mathfrak{A}_k}[s]$ para cada término t . Así

$$\begin{aligned} \|P(t_1, \dots, t_n)\|_{\#}^{\mathfrak{A}}(\bar{s}) &= P^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}[\bar{s}], \dots, t_n^{\mathfrak{A}}[\bar{s}]) \\ &= P^{\mathfrak{A}_k}(t_1^{\mathfrak{A}_k}[s], \dots, t_n^{\mathfrak{A}_k}[s]) \\ &= \|P(t_1, \dots, t_n)\|_{\#}^{\mathfrak{A}_k}(s) \end{aligned}$$

Paso Inductivo: Supongamos que $\overline{\|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}_k}} = \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}} \cap \bar{S}(\mathfrak{A}_k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$, $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$ y ψ con complejidad $\leq n$. Sea φ con complejidad $n+1$, sea $k \in \mathbb{N}$ y sea $s \in S(\mathfrak{A}_k)$.

(1) si φ es una de la forma $\neg\psi$, $\odot\psi$, $\psi \wedge \chi$, $\psi \vee \xi$ o $\psi \rightarrow \xi$, la prueba es fácil a partir de la Hipótesis Inductiva.

(2) si φ es $\exists x\psi$, entonces:

(2.1) si $\bar{s} \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}u$, entonces existen $a, b \in A = \cup_n A_n$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$. Luego, existen $j \in \mathbb{N}$ y $a, b \in A_j$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$. Si $j \leq k$, entonces existen $a, b \in A_k$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$, por H.I., entonces $s \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k}$. En otro caso, si $k < j$, entonces $\mathfrak{A}_k \prec \mathfrak{A}_j$. Note que $s, s_x^a, s_x^b \in S(\mathfrak{A}_j)$ salvo los nombres, en el sentido de 8.5.4. Por H.I. $s_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_j}$ y $s_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_j}$, entonces $s \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_j}$. Como $\overline{\|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k}} = \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_j} \cap \bar{S}(\mathfrak{A}_k)$ (donde la notación de la Definición 8.5.5 se usa para $\mathfrak{A}_k \prec \mathfrak{A}_j$), se sigue que $s \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k}$. Recíprocamente, si $s \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k}$, existen $a, b \in A_k$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$. Entonces, existen $a, b \in A$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ y $\bar{s}_x^b \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$, por H.I. y $A_k \subseteq A$. Hence $s \in \|\exists x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}$.

(2.2) Supongamos que $s \in \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k} = \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k})$. Supongamos que $\bar{s} \notin \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}})$. Entonces, existe $a \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$. En consecuencia, existen $j \in \mathbb{N}$ y $a \in A_j$ tales que $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$. Si $j \leq k$, entonces $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$ para alguna $a \in A_k$, por H.I., una contradicción (pues $s \in \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k})$). En otro caso, si $k < j$, entonces $\mathfrak{A}_k \prec \mathfrak{A}_j$ y así, por H.I., $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_j}$ para alguna $a \in A_j$. Se sigue que $s \notin \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_j}$ y en consecuencia $s \notin \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$ (ya que $\mathfrak{A}_k \prec \mathfrak{A}_j$), una contradicción. Por lo tanto, $\bar{s} \in \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}) = \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$. Recíprocamente, supongamos que $\bar{s} \in \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}} = \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}})$. Entonces $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}}$ para toda $a \in A$ y así $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$ para toda $a \in A_k$. De la H.I. resulta $s_x^a \in \|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$ para toda $a \in A_k$, luego $s \in \forall x(\|\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}) = \|\exists x\psi\|_{\odot}^{\mathfrak{A}_k}$.

(2.3) La prueba para $\|\exists x\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$ se sigue de (2.1) y (2.2).

(3) Si φ es $\forall x\psi$, entonces:

(3.1) Supongamos que $\bar{s} \in \|\forall x\varphi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}} = \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}) - \exists x(\|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}})$. Entonces,

$$(\star) \quad s \notin \exists x(\|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}_j}) \text{ for every } j \geq k.$$

En efecto, sea $j \geq k$. Como $\bar{s} \notin \exists x(\|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}})$, entonces $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$ para toda $a \in A$. En particular, $\bar{s}_x^a \notin \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$ para toda $a \in A_j$. De la H.I. para j , $s_x^a \notin \|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}_j}$, para toda $a \in A_j$. Entonces $s \notin \exists x(\|\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}_j})$, lo que prueba $(\star)$. Ahora bien, como $\bar{s} \in \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}})$, existe $a \in A$ tal que $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}$. En consecuencia existen $j \in \mathbb{N}$ y $a \in A_j$ tales que $\bar{s}_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}}$. Si $j \leq k$, entonces $s_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k}$, por H.I., y así $s \in \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k})$. De esto y $(\star)$ resulta que $s \in \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k}$. En otro caso, si $k < j$, $s_x^a \in \|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_j}$ de la H.I. para j . Entonces $s \in \exists x(\|\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_j})$. De esto y $(\star)$, $s \in \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_j}$. Puesto que $\mathfrak{A}_k \prec \mathfrak{A}_j$, resulta $s \in \|\forall x\psi\|_{\oplus}^{\mathfrak{A}_k}$.

(3.2) El caso para $\|\forall x\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}_k}$ es tratado análogamente.

(3.3) La prueba para $\|\forall x\psi\|_{\ominus}^{\mathfrak{A}}$ se sigue fácilmente de (3.1) y (3.2). $\square$

Sea $\mathfrak{A}$ una QCiore-estructura para $\mathcal{S}$. Si $\emptyset \neq X \subseteq A$, expandimos $\mathcal{S}$ a una nueva signatura $\mathcal{S}_X$ añadiendo un nuevo símbolo de constante c_a para cada $a \in X$. De esta forma, podemos expandir $\mathfrak{A}$ a una QCiore-estructura $\mathfrak{A}_X = (\mathfrak{A}, a)_{a \in X}$ para $\mathcal{S}_X$ donde $c_a^{\mathfrak{A}_X} := a$. Dado el mapa $h : A \rightarrow B$ donde B es el universo de la QCiore-estructura $\mathfrak{B}$ para $\mathcal{S}$, entonces $\mathfrak{B}_{h(X)} = (\mathfrak{B}, h(a))_{a \in X}$ es la expansión de $\mathfrak{B}$ a una QCiore-estructura para $\mathcal{S}_X$ donde $c_a^{\mathfrak{B}_{h(X)}} = h(a)$.

Con más generalidad, podemos elegir una secuencia $\bar{c} = c_1, \dots, c_n$ de nuevos símbolos de constantes que no pertenecen a $\mathcal{S}$ y considerar la nueva signatura $\mathcal{S}_{\bar{c}}$ que es la expansión de $\mathcal{S}$ obtenida añadiendo los símbolos de constantes $\bar{c}$. Si $\mathfrak{A}$ es una QCiore-estructura sobre $\mathcal{S}$, denotamos $(\mathfrak{A}, \bar{a})$ a la expansión de $\mathfrak{A}$ en la signatura $\mathcal{S}_{\bar{c}}$ en la que $c_i^{(\mathfrak{A}, \bar{a})} = a_i$. Si $\bar{x} = x_1, \dots, x_n$ es una secuencia de n variables distintas, for every $s \in S(\mathfrak{A})$ tal que $s(x_i) = a_i$ se verifica lo siguiente

- $t^{\mathfrak{A}}[s] = t(\bar{c})^{(\mathfrak{A}, \bar{a})}$ para todo término $t(\bar{x})$
- $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}(s) = \|\varphi(\bar{c})\|^{(\mathfrak{A}, \bar{a})}$ para toda fórmula $\varphi(\bar{x})$ en el lenguaje $\mathcal{S}$.

No lleva mucha dificultad probar el siguiente

6.5.10 Lema (de las constantes). Sea $\Theta \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S})$ una teoría y sea $\varphi(\bar{x})$ una fórmula en $\mathcal{S}$. Sea $\bar{c}$ una secuencia de símbolos de constantes diferentes que no ocurren en Θ . Entonces, $\Theta \vdash_{\text{QCiore}} \varphi(\bar{c})$ sii $\Theta \vdash_{\text{QCiore}} \forall \bar{x} \varphi$.

Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos QCiore-estructuras. Un mapa $h : A \rightarrow B$ es una *inyección elemental*¹ de $\mathfrak{A}$ en $\mathfrak{B}$, denotado $h : \mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$, sii para toda fórmula φ y toda asignación $s \in S(\mathfrak{A})$, se verifica

$$s \in \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{A}} \text{ sii } h \circ s \in \|\varphi\|_{\#}^{\mathfrak{B}}$$

para cada $\# \in \{\oplus, \odot, \ominus\}$. Si $h : \mathfrak{A} \prec \mathfrak{B}$ y h es sobreyectiva, diremos que h es un *isomorfismo* entre $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$. En tal caso diremos que $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son *isomorfos* y escribiremos $\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B}$. Es facil probar que $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$ siempre que $\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B}$.

El *diagrama elemental* de $\mathfrak{A}$ es la teoría $\text{Th}(\mathfrak{A}_A) := \{\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{S}_A) : \mathfrak{A}_A \in \text{mod}_{\text{QCiore}}(\varphi)\}$. Como en teoría de modelos clásica los diagramas elementales son una herramienta para caracterizar las inyecciones elementales.

6.5.11 Proposición. Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos QCiore-estructuras para $\mathcal{S}$ y sea $f : A \rightarrow B$. Las siguientes condiciones son equivalentes:

- (a) f es un inyección elemental de $\mathfrak{A}$ en $\mathfrak{B}$,
- (b) existe una extensión elemental $\mathfrak{C} \succ \mathfrak{A}$ y un isomorfismo $g : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{B}$ tal que $f \subseteq g$.
- (c) $(\mathfrak{B}, f(a))_{a \in A}$ es un QCiore-modelo del diagrama elemental de $\mathfrak{A}$.

6.5.12 Anotación. Sean $\mathcal{S}$, $\mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S}_2$ firmas tales que $\mathcal{S} \subset \mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S} \subset \mathcal{S}_2$, si $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son QCiore-estructuras sobre $\mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S}_2$, respectivamente, escribiremos

$$\mathfrak{A} \equiv_{\mathcal{S}} \mathfrak{B}$$

para indicar que los $\mathcal{S}$ -reductos de $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ son elementalmente equivalentes y escribiremos

$$f : \mathfrak{A} \prec_{\mathcal{S}} \mathfrak{B}$$

para indicar que f es un inyección elemental de $\mathfrak{A}|_{\mathcal{S}}$ (notación para el reducto de $\mathfrak{A}$ en $\mathcal{S}$) en $\mathfrak{B}|_{\mathcal{S}}$.

6.5.13 Teorema. Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos QCiore-estructuras sobre $\mathcal{S}$ y $\mathcal{S}'$, respectivamente, tales que $\mathcal{S} \subset \mathcal{S}'$. Si $\mathfrak{A} \equiv_{\mathcal{S}} \mathfrak{B}$, entonces existe una QCiore-estructura $\mathfrak{C}$ sobre $\mathcal{S}'$ tal que $f : \mathfrak{A} \prec_{\mathcal{S}} \mathfrak{C}$ y $g : \mathfrak{B} \prec_{\mathcal{S}'} \mathfrak{C}$.

Demostración. Sea $\mathcal{S}_1 := \mathcal{S}_{\mathfrak{A}} \cup \mathcal{S}'_{\mathfrak{B}}$ (suponiendo que $A \cap B = \emptyset$). Consideremos la teoría

$$\Theta := \text{Th}(\mathfrak{A}_A) \cup \text{Th}(\mathfrak{B}_B) \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S}_1).$$

Supongamos que existe $\Theta_0 \subseteq \Theta$, finite, que no tiene QCiore-modelos. Tomando conjunciones, tenemos que existen $\varphi(\bar{a}) \in \text{Th}(\mathfrak{A}_A) \cap \Theta_0$ y $\psi(\bar{b}) \in$

¹“Elementary embedding” en inglés.

$Th(\mathfrak{B}_B) \cap \Theta_0$ tales que $\varphi \wedge \psi$ no tiene QCiore-models. Entonces, ninguna QCiore-estructura sobre $\mathcal{S}'_{\mathfrak{B}}$ que satisfaga $\psi(\bar{b})$ puede extenderse a una QCiore-estructura con interpretación para los símbolos $\bar{a}$ en la que $\varphi(\bar{a})$ sea QCiore-válida. Entonces

$$\begin{aligned}
Th(\mathfrak{B}_B) &\models_{\text{QCiore}} \neg\varphi(\bar{a}) \wedge \circ\varphi(\bar{a}) \\
\Rightarrow Th(\mathfrak{B}_B) &\models_{\text{QCiore}} \forall \bar{x} (\neg\varphi(\bar{x}) \wedge \circ\varphi(\bar{x})) \quad (\text{Lemma on Constants}) \\
\Rightarrow \mathfrak{B}_B &\models_{\text{QCiore}} \forall \bar{x} (\neg\varphi(\bar{x}) \wedge \circ\varphi(\bar{x})) \\
\Rightarrow \mathfrak{A}_A &\models_{\text{QCiore}} \forall \bar{x} (\neg\varphi(\bar{x}) \wedge \circ\varphi(\bar{x})) \\
\Rightarrow \mathfrak{A}_A &\models_{\text{QCiore}} \neg\varphi(\bar{a}) \wedge \circ\varphi(\bar{a}).
\end{aligned}$$

De donde se sigue $\mathfrak{A}_A \models_{\text{QCiore}} \varphi(\bar{a}) \wedge \neg\varphi(\bar{a}) \wedge \circ\varphi(\bar{a})$. Del Teorema 6.3.20, resulta que T tiene un modelo $\mathfrak{C}$. Definimos los mapeos $f : A \rightarrow C$ y $g : B \rightarrow C$ como $f(x) = x^{\mathfrak{C}}$ (para $x \in A$) y $g(y) = y^{\mathfrak{C}}$ (para $y \in B$). En virtud de la Proposición 8.5.11, f y g son inyecciones elementales. $\square$

6.5.14 Teorema (Consistencia unida de Robinson). Sean $\mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S}_2$ dos firmas tales que $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$. Suponga que

- (i) $\Theta \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S})$ es una teoría máxima para QCiore,
- (ii) $\Theta_1 \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S}_1)$ y $\Theta_2 \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S}_2)$ extienden a Θ , y
- (iii) ambas Θ_1 y Θ_2 tienen un QCiore-modelo.

entonces, $\Theta_1 \cup \Theta_2$ tiene un QCiore-modelo.

Demostración. Sea $\mathfrak{A}_0$ un QCiore-modelo de Θ_1 y $\mathfrak{B}_0$ un QCiore-modelo de Θ_2 . Entonces, $\mathfrak{A}_0$ y $\mathfrak{B}_0$ son QCiore-modelos de Θ y, como Θ es máxima para QCiore, tenemos que $\mathfrak{A}_0 \equiv_{\mathcal{S}} \mathfrak{B}_0$. Por el Teorema 8.5.13 y la Proposición 8.5.11, existe una QCiore-estructura $\mathfrak{B}_1$ tal que $f_0 : \mathfrak{A}_0 \prec_{\mathcal{S}} \mathfrak{B}_1$. Como $(\mathfrak{A}_0, A_0) \equiv_{\mathcal{S}_{A_0}} (\mathfrak{B}_1, f_0(A_0))$, nuevamente por el Teorema 8.5.13 y la Proposición 8.5.11, existe una QCiore-estructura $\mathfrak{A}_1$, tal que $g_0 : \mathfrak{B}_1 \prec_{\mathcal{S}} \mathfrak{A}_1$. Repitiendo este proceso podemos construir una torre como la siguiente:

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathfrak{A}_0 & \xrightarrow{\preceq} & \mathfrak{A}_1 & \xrightarrow{\preceq} & \mathfrak{A}_2 & \longrightarrow & \dots \\
& \searrow f_0 & \uparrow g_0 & \searrow f_1 & \uparrow g_1 & & \\
\mathfrak{B}_0 & \xrightarrow{\preceq} & \mathfrak{B}_1 & \xrightarrow{\preceq} & \mathfrak{B}_2 & \longrightarrow & \dots
\end{array}$$

donde $f_k : \mathfrak{A}_k \prec_S \mathfrak{B}_{k+1}$ y $g_k : \mathfrak{B}_{k+1} \prec_S \mathfrak{A}_{k+1}$ son tales que

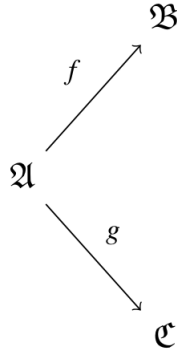
$$f_k \subseteq g_k^{-1} \subseteq f_{k+1}.$$

Esto es consecuencia de la caracterización de las inyecciones dada por medio de diagramas elementales. Por el Teorema de Cadenas Elementales, $\mathfrak{A} = \bigcup \mathfrak{A}_k$ es un QCiore-modelo de Θ_1 y $\mathfrak{B} = \bigcup \mathfrak{B}_k$ es un QCiore-modelo de Θ_2 . Así, $\bigcup f_k$ es un isomorfismo de $\mathfrak{A}|_{\mathcal{S}}$ sobre $\mathfrak{B}|_{\mathcal{S}}$. Entonces, $\mathfrak{B}$ es isomorfo a una QCiore-estructura $\mathfrak{B}'$ tal que $\mathfrak{A}|_{\mathcal{S}} = \mathfrak{B}'|_{\mathcal{S}}$. Sea $\mathfrak{C}$ la QCiore-estructura sobre $\mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$ tal que

- $|\mathfrak{C}| = |\mathfrak{A}|$.
- si c es un símbolo de constante $\mathcal{S}_2$, entonces $c^{\mathfrak{C}} := c^{\mathfrak{B}'}$.
si c es un símbolo constante $\mathcal{S}_1 - \mathcal{S}_2$, entonces $c^{\mathfrak{C}} := c^{\mathfrak{A}}$.
- si f es un símbolo de función $\mathcal{S}_2$, $f^{\mathfrak{C}} = f^{\mathfrak{B}'}$.
si f es un símbolo de función $\mathcal{S}_1 - \mathcal{S}_2$, $f^{\mathfrak{C}} = f^{\mathfrak{A}}$.
- si R es un símbolo de predicado en $\mathcal{S}_2$, $R^{\mathfrak{C}} = R^{\mathfrak{B}'} = \langle R_{\oplus}^{\mathfrak{B}'}, R_{\ominus}^{\mathfrak{B}'}, R_{\odot}^{\mathfrak{B}'} \rangle$.
si R es un símbolo de predicado en $\mathcal{S}_1 - \mathcal{S}_2$, $R^{\mathfrak{C}} := R^{\mathfrak{A}} = \langle R_{\oplus}^{\mathfrak{A}}, R_{\ominus}^{\mathfrak{A}}, R_{\odot}^{\mathfrak{A}} \rangle$.

entonces, $\mathfrak{C}$ es un modelo de $\Theta_1 \cup \Theta_2$. $\square$

6.5.15 Teorema (Amalgamación). Todo diagrama



de inyecciones elementales entre QCiore-estructuras sobre $\mathcal{S}$.

Demostración. Consideremos el diagrama elemental $Th(\mathfrak{B}, B)$ en la signatura $\mathcal{S}_1 = \mathcal{S}(A \cup (B - f(A)))$. En esta signatura, $c_a^{\mathfrak{B}} = f(a)$, si $a \in A$. Análogamente, establecemos el diagrama elemental $Th(\mathfrak{C}, C)$ en la signatura $\mathcal{S}_1 = \mathcal{S}(A \cup (C - g(A)))$ y, en esta signatura, $c_a^{\mathfrak{C}} = g(a)$ si $a \in A$. Entonces, $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 = \mathcal{S}(A)$.

En $\mathcal{S}_A$ tenemos una teoría máxima para QCiore $Th(\mathfrak{A}, A)$, y $Th(\mathfrak{B}, B)$ y $Th(\mathfrak{C}, C)$ son extensiones de esta en $\mathcal{S}_1$ y $\mathcal{S}_2$, respectivamente. Por el Teorema 8.5.14, $Th(\mathfrak{B}, B) \cup Th(\mathfrak{C}, C)$ tiene un QCiore-modelo $\mathfrak{D}$.

Ahora, definimos las funciones

$$f^* : \mathfrak{B} \rightarrow \mathfrak{D} \quad y \quad g^* : \mathfrak{C} \rightarrow \mathfrak{D}$$

$$x \mapsto c_x^{\mathfrak{D}} \quad x \mapsto c_x^{\mathfrak{D}}$$

Dado que $(\mathfrak{D}, f^*(B)) \Vdash_{\text{QCiore}} Th(\mathfrak{B}, B)$ y $(\mathfrak{D}, g^*(C)) \Vdash_{\text{QCiore}} Th(\mathfrak{C}, C)$ y de la Proposición 8.5.11 tenemos que f^* y g^* son inyecciones elementales.

Sea $a \in \mathfrak{A}$, entonces $f^*(f(a)) = f^*(c_a^{\mathfrak{B}}) = c_a^{\mathfrak{D}} = g^*(c_a^{\mathfrak{C}}) = g^*(g(a))$. Por consiguiente $f^* \circ f = g^* \circ g$ (i.e. el diagrama conmuta). $\square$

6.5.16 Teorema (Craig's Interpolation Teorema). Sean φ, ψ dos sentencias tales que $\varphi \Vdash_{\text{QCiore}} \psi$. Entonces, existe una sentencia θ tal que

$$(i) \quad \varphi \Vdash_{\text{QCiore}} \theta \text{ y } \theta \Vdash_{\text{QCiore}} \psi.$$

(ii) Todo símbolo de relación (excluyendo la identidad), función o constante que ocurre en θ , también ocurre en φ y ψ .

Con el objeto de probar el Teorema de interpolación de Craig, probaremos primero los siguientes resultados técnicos.

Sean $\Theta \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S}_1)$ y $\Lambda \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S}_2)$. Diremos que una sentencia $\theta \in \text{Sent}(\mathcal{S}_0)$ **separa** las teorías Θ y Λ sii $\Theta \Vdash_{\text{QCiore}} \theta$ and $\Lambda \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta \wedge \circ\theta$. Diremos que Θ y Λ son **inseparables** sii ninguna sentencia $\theta \in \text{Sent}(\mathcal{S}'_0)$ los separa.

6.5.17 Lema. Si Θ y Λ son inseparables, entonces ambas son QCiore-consistent.

Demostración. Es rutina. $\square$

6.5.18 Lema. Si $\Theta \cup \{\varphi\}$ y Λ son inseparables entonces: $\Theta \cup \{\varphi, \circ\varphi\}$ y Λ son inseparables, o $\Theta \cup \{\varphi, \neg\varphi\}$ y Λ son inseparables.

Demostración. Supongamos que $\Theta \cup \{\varphi, \circ\varphi\}$ y Λ son separables y que $\Theta \cup \{\varphi, \neg\varphi\}$ y Λ son separables. Entonces, existen θ_1 y θ_2 tal que

$$\Theta \cup \{\varphi, \circ\varphi\} \Vdash_{\text{QCiore}} \theta_1, \quad \Lambda \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta_1 \wedge \circ\theta_1$$

$$\Theta \cup \{\varphi, \neg\varphi\} \Vdash_{\text{QCiore}} \theta_2, \quad \Lambda \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta_2 \wedge \circ\theta_2$$

Como $\Vdash_{\text{QCiore}} \varphi \rightarrow (\varphi \wedge \circ\varphi) \vee (\varphi \wedge \neg\varphi)$ y $\Vdash_{\text{QCiore}} (\sim\alpha \wedge \sim\beta) \rightarrow \sim(\alpha \vee \beta)$ se sigue que

$$\Theta \cup \{\varphi\} \Vdash_{\text{QCiore}} \theta_1 \vee \theta_2, \quad \Lambda \Vdash_{\text{QCiore}} \neg(\theta_1 \vee \theta_2) \wedge \circ(\theta_1 \vee \theta_2) \quad \square$$

6.5.19 Lema. Si $\Theta \cup \{\neg\varphi\}$ y Λ son inseparables entonces: $\Theta \cup \{\neg\varphi, \circ\varphi\}$ y Λ son inseparables, o $\Theta \cup \{\varphi, \neg\varphi\}$ y Λ son inseparables.

Demostración. Supongamos que $\Theta \cup \{\neg\varphi, \circ\varphi\}$ y Λ son separables y que $\Theta \cup \{\varphi, \neg\varphi\}$ y Λ son separables. entonces, existen θ_1 y θ_2 tal que

$$\begin{aligned} \Theta \cup \{\neg\varphi, \circ\varphi\} &\vdash_{\text{QCiore}} \theta_1, & \Lambda &\vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta_1 \wedge \circ\theta_1 \\ \Theta \cup \{\varphi, \neg\varphi\} &\vdash_{\text{QCiore}} \theta_2, & \Lambda &\vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta_2 \wedge \circ\theta_2 \end{aligned}$$

Como $\vdash_{\text{QCiore}} \neg\varphi \rightarrow ((\neg\varphi \wedge \circ\varphi) \vee (\varphi \wedge \neg\varphi))$ se sigue que

$$\Theta \cup \{\neg\varphi\} \vdash_{\text{QCiore}} \theta_1 \vee \theta_2, \quad \Lambda \vdash_{\text{QCiore}} \neg(\theta_1 \vee \theta_2) \wedge \circ(\theta_1 \vee \theta_2)$$

□

Análogamente, puede probarse

6.5.20 Lema. Si $\Theta \cup \{\circ\varphi\}$ y Λ son inseparables entonces: $\Theta \cup \{\varphi, \circ\varphi\}$ y Λ inseparable o $\Theta \cup \{\neg\varphi, \circ\varphi\}$ y Λ son inseparables.

Demostración del Teorema de interpolación Craig. Supongamos que no existe un interpolante de Craig θ de φ y ψ . Probaremos que no puede acontecer que $\varphi \vdash_{\text{QCiore}} \psi$. Con este fin, construiremos un QCiore-modelo de $\varphi \wedge (\neg\psi \wedge \circ\psi)$. Sea $\mathcal{S}_1$ la signatura con todos los símbolos que ocurren en φ y $\mathcal{S}_2$ la signatura con todos los símbolos que ocurren en ψ . Ahora consideremos

$$\mathcal{S}_0 := \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2, \quad \mathcal{S} := \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2.$$

Sea $\mathcal{S}'$ una extensión de $\mathcal{S}$ que añadiendo un conjunto numerable C de nuevas constantes y sea

$$\mathcal{S}'_0 = \mathcal{S}_0 \cup C, \quad \mathcal{S}'_1 = \mathcal{S}_1 \cup C, \quad \mathcal{S}'_2 = \mathcal{S}_2 \cup C.$$

(1) $\{\varphi\}$ y $\{\neg\psi, \circ\psi\}$ son inseparables. En efecto, supongamos que existe $\theta(\bar{c}) \in \text{Sent}(\mathcal{S}'_0)$, donde $\bar{c}$ es una tupla de nuevas constantes C y tal que $\varphi \vdash_{\text{QCiore}} \theta(\bar{c})$ y $\{\neg\psi, \circ\psi\} \vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta(\bar{c}) \wedge \circ\theta(\bar{c})$. Entonces, $\theta(\bar{c}) \vdash_{\text{QCiore}} \psi$ y, por el Lema de las constantes, tenemos que $\varphi \vdash_{\text{QCiore}} \forall \bar{x} \theta(\bar{x})$ y $\forall \bar{x} \theta(\bar{x}) \vdash_{\text{QCiore}} \psi$. Luego φ y ψ tiene interpolante de Craig.

Sea $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \dots$ una enumeración de todas las sentencias en $\mathcal{S}_1$ y sea $\psi_0, \psi_1, \psi_2, \dots$ una enumeración de todas las sentencias en $\mathcal{S}_2$. Construiremos dos secuencias crecientes de teorías de la siguiente manera

$$\begin{aligned} \{\varphi\} &= \Theta_0 \subseteq \Theta_1 \subseteq \Theta_2 \subseteq \dots, \\ \{\neg\psi, \circ\psi\} &= \Lambda_0 \subseteq \Lambda_1 \subseteq \Lambda_2 \subseteq \dots, \end{aligned}$$

en $\text{Sent}(\mathcal{S}'_1)$ y $\text{Sent}(\mathcal{S}'_2)$ respectivamente, tales que:

- si $\Theta_m \cup \{\varphi_m\}$ y Λ_m son inseparables, entonces $\varphi_m \in \Theta_{m+1}$,
- si $\Lambda_m \cup \{\psi_m\}$ y Θ_{m+1} son inseparables, entonces $\psi_m \in \Lambda_{m+1}$.

Sean $\Theta_\omega = \bigcup \Theta_m$ y $\Lambda_\omega = \bigcup \Lambda_m$.

(2) Θ_ω y Λ_ω son inseparables.

En efecto, si existe $\theta \in \text{Sent}S'_0$ tal que $\Theta_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \theta$ y $\Lambda_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta \wedge \circ\theta$. Por el Teorema 6.3.20 (de compacidad), existen conjuntos finitos $\Delta \subseteq \Theta_\omega$ y $\Gamma \subseteq \Lambda_\omega$ tales que $\Delta \Vdash_{\text{QCiore}} \theta$ y $\Gamma \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta \wedge \circ\theta$. En consecuencia, existe un $k \in \omega$ tal que

$$\Theta_k \Vdash_{\text{QCiore}} \theta, \quad \Lambda_k \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta \wedge \circ\theta.$$

entonces Θ_ω y Λ_ω son ambas QCiore-consistentes, por el Lema 6.5.17.

(3) Θ_ω es una teoría maximal QCiore-consistente en S'_1 , y Λ_ω una teoría maximal QCiore-consistente en S'_2 . Supongamos que $\varphi_m \notin \Theta_\omega$, $\neg\varphi_m \notin \Theta_\omega$ y $\circ\varphi_m \notin \Theta_\omega$. Entonces, $\Theta \cup \{\varphi_m, \neg\varphi_m\}$, $\Theta \cup \{\varphi_m, \circ\varphi_m\}$ y $\Theta \cup \{\neg\varphi_m, \circ\varphi_m\}$, son separables de Λ_m . Entonces, existen $\theta_1, \theta_2, \theta_3 \in \text{Sent}(S'_0)$ tales que

$$\begin{aligned} \Theta_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \varphi_m \wedge \neg\varphi_m \rightarrow \theta_1, & \quad \Lambda_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta_1 \wedge \circ\theta_1, \\ \Theta_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \varphi_m \wedge \circ\varphi_m \rightarrow \theta_2, & \quad \Lambda_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta_2 \wedge \circ\theta_2, \\ \Theta_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\varphi_m \wedge \circ\varphi_m \rightarrow \theta_3, & \quad \Lambda_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \neg\theta_3 \wedge \circ\theta_3. \end{aligned}$$

Como $\Vdash_{\text{QCiore}} (\varphi_m \wedge \neg\varphi_m) \vee (\varphi_m \wedge \circ\varphi_m) \vee (\neg\varphi_m \wedge \circ\varphi_m)$ y $\Vdash_{\text{QCiore}} (\sim\theta_1 \wedge \sim\theta_2 \wedge \sim\theta_3) \rightarrow \sim(\theta_1 \vee \theta_2 \vee \theta_3)$ se sigue que

$$\Theta_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \theta_1 \vee \theta_2 \vee \theta_3 \text{ y } \Lambda_\omega \Vdash_{\text{QCiore}} \neg(\theta_1 \vee \theta_2 \vee \theta_3) \wedge \circ(\theta_1 \vee \theta_2 \vee \theta_3),$$

y esto contradice la inseparabilidad de Θ_ω y Λ_ω . Entonces, Θ_ω es una teoría maximal QCiore-consistente en S'_1 .

Si $\varphi_m \in \Theta_\omega$, entonces $\varphi_m \in \Theta_m$. Ahora bien $\varphi_r = \neg\varphi_m$ y $\varphi_s = \circ\varphi_m$. Por el Lema 6.5.18 y la Ciore-consistencia de Θ_ω , podemos asegurar $\varphi_r \in \Theta_\omega$ o $\varphi_s \in \Theta_\omega$.

Si $\varphi_r = \neg\varphi_m \in \Theta_\omega$, entonces $\varphi_r \in \Theta_r$. Si $\varphi_s = \circ\varphi_m$, por el Lema 6.5.19 y la Ciore-consistencia de Θ_ω , tenemos $\varphi_m \in \Theta_\omega$ o $\varphi_s \in \Theta_\omega$.

Si $\varphi_s = \circ\varphi_m \in \Theta_\omega$, entonces $\varphi_s \in \Theta_s$. si $\varphi_r = \neg\varphi_m$, por Lema 6.5.20 y la Ciore-consistencia de Θ_ω , tenemos que $\varphi_m \in \Theta_\omega$ o $\varphi_r \in \Theta_\omega$.

Análogamente se prueba la maximalidad Λ_ω .

(4) $\Theta_\omega \cap \Lambda_\omega$ es una teoría maximal QCiore-consistente $\mathcal{S}'_0$.

Sea S una sentencia $\mathcal{S}'_0$. Por (3) y la inseparabilidad, tenemos que

$$\{, \neg\}S \subseteq \Theta_\omega \cap \Lambda_\omega \text{ o } \{, \circ\}S \subseteq \Theta_\omega \cap \Lambda_\omega \text{ o } \{\neg, \circ\}S \subseteq \Theta_\omega \cap \Lambda_\omega.$$

entonces, por el Teorema de Consistencia Unida de Robinson $\Theta_\omega \cup \Lambda_\omega$ tiene un QCiore-modelo. Luego, $\{\varphi, \neg\psi, \circ\psi\}$ tiene un QCiore-modelo y entonces no es el caso que $\varphi \not\equiv_{\text{QCiore}} \psi$. $\square$

Parte III

Lógica de primer orden paranormal y de cuatro valores BD2

Capítulo 7

Sistema proposicional BD2

La lógica BD2 fue introducida por De y Omori [15] siendo una expansión de la lógica BD por una negación clásica que satisface ciertos requerimientos. En nuestra investigación, en el marco de las LFIs, buscando una expansión de BD por un operador de consistencia $\odot$ que tome otros valores en su imagen a parte de 0 y 1 arribamos a la misma lógica, esto se debe a que la negación clásica propuesta en [15] y nuestro operador de consistencia son interdefinibles. Llegamos además a la conclusión de que BD2 es una LFU con un operador de indeterminación definible a partir del operador de consistencia.

7.1. Semántica matricial para BD2

Sobre la signatura

$$\mathbb{P}_{BD2} = \{\vee, \wedge, \rightarrow, \neg, \sim, \odot, \star\}$$

7.1.1 Definición. ¹ La lógica

$$BD2 = \langle \text{For}(\mathbb{P}_6), \models_{BD2} \rangle$$

es aquella cuyo operador de consecuencia está determinado por la matriz

$$\mathcal{M}_{BD2} = \langle \mathbf{A}_{BD2}, \mathcal{D}_{BD2} \rangle$$

donde $\mathbf{A}_{BD2} = \langle \mathbf{4}, \mathbb{P}_6 \rangle$ es un álgebra cuyo reducto $\langle \mathbf{4}, \{\wedge, \vee, \neg\} \rangle$ coincide con el álgebra **DM4** (cf. 4.3.1), las operaciones $\rightarrow, \sim$ y $\odot$ están dadas en el cuadro 7.1 y su conjunto de valores designados es $\mathcal{D}_{BD2} = \{1, \mathbf{b}\}$.

7.1.2 Proposición. En BD2 son válidas todos los teoremas y reglas derivadas de Pos.

¹Cf. [15]

$\rightarrow$	1	b	n	0
1	1	b	n	0
b	1	b	n	0
n	1	b	1	b
0	1	1	1	1

	$\sim$	$\odot$	$\star$	$\star$
1	0	1	0	1
b	0	0	0	1
n	b	b	1	0
0	1	1	0	1

Cuadro 7.1: Operaciones de $\mathbf{A}_{BD2}$

Demostración. Efectivamente el fragmento $\langle 4, \mathcal{D}_{BD2}, \{\vee, \wedge, \rightarrow\} \rangle$ de $\mathcal{M}_{BD2}$ es una matriz estándar y en consecuencia se cumple 2.2.3. $\square$

7.1.3 Proposición. El conectivo $\sim$ es una negación clásica para BD2.

Demostración. Efectivamente operador unario $\sim$ satisface las condiciones de 3.1.2(cf. Cuadro 7.1) $\square$

Por consiguiente en BD2 son válidos las las reglas derivadas de 3.1.5, el metateorema 3.1.6 y las fórmulas enumeradas en 3.1.7.

7.1.4 Proposición. En BD2 los conectivos $\sim$, $\star$, $\star \vee$ y $\rightarrow$ son definibles a partir de $\neg$, $\wedge$ y $\odot$.

Demostración. Efectivamente

$$\begin{aligned}
 \sim x &:= \odot x \wedge \neg(x \wedge \odot x), & \star &:= \odot \odot x, \\
 \star &:= \neg \odot \odot x, & x \vee y &:= \neg(\neg x \wedge \neg y) \\
 x \rightarrow y &:= \neg(\neg(\odot x \wedge \neg(x \wedge \odot x)) \wedge \neg y)
 \end{aligned}$$

$\square$

7.1.5 Proposición. En BD2 los conectivos $\odot$, $\star$, $\star \vee$ y $\rightarrow$ son definibles a partir de $\neg$, $\wedge$ y $\sim$.

Demostración. En efecto

$$\odot x := \sim x \vee \sim \neg x$$

Las restantes se obtienen reescribiendo los esquemas en la demostración de 7.1.4. $\square$

Comentario Los dos teoremas precedentes nos muestran que nuestra presentación de BD2 como una extensión “lingüística” de BD con un operador unario $\odot$ de consistencia es equivalente a la realizada por De y Omori la cual consiste en extender BD mediante la negación clásica $\sim$. Nuestra presentación está motivada en situar a BD2 en el marco de las LFIUs, como veremos a continuación.

7.1.6 Proposición. La lógica BD2 es una LFIU, siendo $\odot$ el operador de consistencia y $\star$ el operador de indeterminación. El operador $\star$ recupera la tertium non datur.

Demostración. En el cuadro 4.4 podemos ver que $\neg$ satisface las condiciones de 3.1.15 con lo que resulta ser una negación paranormal. Las condiciones (1)—(4) de la proposición 3.2.6 se satisfacen por los operadores $\star$ y $\odot$, ver cuadro 7.1, de modo que el resultado se sigue. Por otra parte

$$\star \alpha \mid_{\text{BD2}} \alpha \vee \neg \alpha,$$

con esto nos referimos a que $\star$ recupera (tnd). $\square$

7.1.7 Proposición. BD2 es finitaria.

Demostración. Se sigue de ?? $\square$

7.1.8 Proposición. CPL y LFI1 son extensiones deductivas de BD2.

Demostración. Extendemos $\mathcal{M}_{\text{CPL}}$ a la signature de BD2 definiendo

$$\begin{aligned} \sim x &:= \neg x & \star x &:= x \rightarrow x \\ \odot x &:= x \rightarrow x & \star x &:= \neg(x \rightarrow x) \end{aligned}$$

Dado que $\mathcal{M}_{\text{CPL}} = \langle \mathbf{2}, \mathbb{P}_{\text{BD2}}, \{1\} \rangle$ es una submatriz de $\mathcal{M}_{\text{BD2}}$, se sigue como consecuencia de 1.5.8 que $\mid_{\text{CPL}} \subset \mid_{\text{BD2}}$.

Por otra parte extendiendo $\mathcal{M}_{\text{LFI1}}$ a la signature de BD2 mediante

$$\odot x := \odot x \quad \star x := \odot x \quad \star x := \neg \odot x$$

y definiendo un morfismo $h : \mathbf{3} \rightarrow \mathbf{4}$ como

$$h(1) := 1 \quad h(1/2) := \mathbf{b} \quad h(0) := 0$$

es fácil ver, consultando los cuadros 4.4 y 7.1, que $\langle h[\mathbf{3}], \mathbb{P}_{\text{BD2}}, h[\{1\}] \rangle$ es una submatriz de $\mathcal{M}_{\text{BD2}}$. Como consecuencia de 1.5.9 resulta $\mid_{\text{LFI1}} \subset \mid_{\text{BD2}}$. $\square$

7.1.9 Teorema (Ajuste en la Derivación (TAD)).

$$\Gamma \mid_{\text{LFI1}} \psi \text{ sii } \Gamma, (\text{var}(\Gamma))^{\star}, (\text{var}(\psi))^{\star} \mid_{\text{BD2}} \psi$$

donde $(\text{var}(\Gamma))^{\star} = \{\star p \mid p \in \text{var}(\Gamma)\}$ $(\text{var}(\psi))^{\star} = \{\star p \mid p \in \text{var}(\psi)\}$.

Demostración. Tal como vimos en la prueba de 7.1.8 la submatriz

$$\langle \{1, \mathbf{b}, 0\}, \mathbb{P}_{\text{BD2}}, \{1, \mathbf{b}\} \rangle$$

de $\mathcal{M}_{\text{BD2}}$ induce la lógica LFI1. Además

$$\star x \in \{1, \mathbf{b}\} \quad \text{sii} \quad x \in \{1, \mathbf{b}, 0\}.$$

En virtud de 1.5.11 el resultado se sigue. $\square$

7.1.10 Teorema (Ajuste en la Derivación (TAD)).

$$\Gamma \Vdash_{\text{CPL}} \psi \quad \text{sii} \quad \Gamma, (\text{var}(\Gamma))^\circ, (\text{var}(\psi))^\circ \Vdash_{\text{BD2}} \psi$$

donde $(\text{var}(\Gamma))^\star = \{\circ p \mid p \in \text{var}(\Gamma)\}$ $(\text{var}(\psi))^\circ = \{\circ p \mid p \in \text{var}(\psi)\}$.

Demostración. La submatriz $\langle \{1, 0\}, \mathbb{P}_{\text{BD2}}, \{1\} \rangle$ de $\mathcal{M}_{\text{BD2}}$ induce la lógica LF11, extendiendo $\mathcal{M}_{\text{CPL}}$ a la signatura $\mathbb{P}_{\text{BD2}}$ como se hizo en la prueba de 7.1.8. Además $\mathcal{D}_{\text{CPL}} = \{1\} = \{1, \mathbf{b}\} \cap \{1, 0\} = \mathcal{D}_{\text{BD2}} \cap \mathbf{2}$ y se verifica

$$\circ x \in \{1\} \quad \text{sii} \quad x \in \{1, 0\}.$$

El resultado se sigue como consecuencia de 1.5.11. $\square$

7.1.11 Teorema. BD2 es máxima en relación a LF11.

Demostración. Veamos que se satisfacen las condiciones de 1.5.13. En la prueba de 7.1.8, hemos establecido que se satisfacen las condiciones relacionadas a las matrices de cada una de ambas lógicas. Además: “(1)” $\mathbf{A}_{\text{BD2}} = \{1, 0, \mathbf{b}, \mathbf{n}\}$ y $\mathbf{A}_{\text{LF11}} = \{1, 0, \mathbf{b}\}$ son finitos, $0 \notin \mathcal{D}_{\text{BD2}}$, $1 \in \mathcal{D}_{\text{LF11}}$ y $\{0, 1\}$ es una subálgebra de $\mathbf{A}_{\text{LF11}}$; “(2)” Sean $\top(p) := \star p \vee \star p$ y $\perp(p) := p \wedge \neg p \wedge \odot p$, entonces $v(\top(p)) = 1$ y $v(\perp(p)) = 0$ para toda BD2-valuación v ; “(3)” Considere las fórmulas $\varphi_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}}(p) = \odot p$ y $\varphi_{\mathbf{b}}^{\mathbf{b}}(p) = p$. Entonces, para toda BD2-valuación v se cumplen

$$e(p) = \mathbf{n} \text{ implica } e(\varphi_{\mathbf{b}}^{\mathbf{n}}) = \mathbf{b}$$

$$e(p) = \mathbf{b} \text{ implica } e(\varphi_{\mathbf{b}}^{\mathbf{b}}) = \mathbf{b}$$

De modo que BD2 resulta ser máxima en relación a LF11. $\square$

Anotación: Comparación de BD2 con otras lógicas de 4 valores, BS4 y BD+.

1. En BS4 el operador de recovery es el mismo tanto para **(ecq)** como para **(tnd)**. Mientras que en BD2 el operador $\odot$ recupera **(ecq)** pero no así **(tnd)**. Por su parte el operador $\star$ en BD2 recupera **(tnd)** pero no es el caso que se sea recovery de **(ecq)**.
2. $\circ$ es definible en BD2. Esto nos revela ciertas diferencias de comportamiento en cuanto a la recuperación de **(ecq)** y **(tnd)**. Vemos que $\odot$ y $\star$ recuperan más fórmulas (o descartan menos, según como se lo quiera ver) que el susodicho $\circ$. Más formalmente esto se debe a que

$$\circ \varphi \Vdash_{\text{BD2}} \odot \varphi \quad \text{y} \quad \circ \varphi \Vdash_{\text{BD2}} \star \varphi$$

esto se hace más evidente aún a la hora de establecer los (TAD)

3. BD2 es máxima respecto a LFI1 mientras que BD+ lo es con relación a la lógica clásica.
4. Tenemos una única lógica intermediaria entre BD2 y CPL, a saber LFI1.

7.2. Sistema deductivo HBD2

Sea HBD2 la lógica proposicional definida sobre el lenguaje $\{\wedge, \neg, \odot\}$ cuyo operador de consecuencia se define por el sistema deductivo cuyos axiomas esquemas **(bd2-1)**—**(bd2-21)** se enumeran a continuación, siendo

$\alpha \rightarrow \beta$ una abreviación de $\neg(\neg(\odot \alpha \wedge \neg(\alpha \wedge \odot \alpha)) \wedge \neg \beta)$

$\alpha \leftrightarrow \beta$ una abreviación de $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$

- (bd2-1)** $\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$
- (bd2-2)** $(\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma))$
- (bd2-3)** $(\beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)) \rightarrow ((\alpha \wedge \beta) \rightarrow \gamma)$
- (bd2-4)** $\alpha \rightarrow (\beta \rightarrow (\alpha \wedge \beta))$
- (bd2-5)** $\alpha \leftrightarrow \neg \neg \alpha$
- (bd2-6)** $\odot \alpha \leftrightarrow \odot \neg \alpha$
- (bd2-7)** $\neg \odot \alpha \leftrightarrow \neg \odot \neg \alpha$
- (bd2-8)** $(\alpha \rightarrow \odot \odot \alpha) \wedge (\neg \alpha \rightarrow \odot \odot \alpha)$
- (bd2-9)** $(\alpha \wedge \neg \alpha) \leftrightarrow (\neg \odot \alpha \wedge \odot \odot \alpha)$
- (bd2-10)** $\odot (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow \odot (\beta \wedge \alpha)$
- (bd2-11)** $\neg \odot (\alpha \wedge \beta) \leftrightarrow \neg \odot (\beta \wedge \alpha)$
- (bd2-12)** $\neg \alpha \rightarrow \neg (\alpha \wedge \beta)$
- (bd2-13)** $(\neg \alpha \wedge \odot \alpha) \rightarrow \odot (\alpha \wedge \beta)$
- (bd2-14)** $(\odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha) \rightarrow \odot (\alpha \wedge \beta)$
- (bd2-15)** $(\odot \alpha \wedge \odot \beta) \rightarrow \odot (\alpha \wedge \beta)$
- (bd2-16)** $((\alpha \wedge \odot \alpha) \wedge \neg \odot \beta) \rightarrow \neg \odot (\alpha \wedge \beta)$
- (bd2-17)** $((\odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha) \wedge (\odot \beta \wedge \neg \odot \beta)) \rightarrow \neg \odot (\alpha \wedge \beta)$
- (bd2-18)** $(\alpha \wedge \odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha) \rightarrow \beta$
- (bd2-19)** $(\odot \alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow \alpha$
- (bd2-20)** $((\neg \alpha \rightarrow \alpha) \wedge (\neg \odot \alpha \rightarrow \alpha)) \rightarrow \alpha$
- (bd2-21)** $(\neg \odot \alpha \rightarrow \odot \alpha) \rightarrow \odot \alpha$

y su regla de inferencia es la de Modus Ponens.

$$(\text{MP}) \quad \frac{\alpha, \alpha \rightarrow \beta}{\beta}$$

7.2.1 Proposición.

$$(a) \text{ (MTD)}^2 \Gamma, \alpha \mid_{\text{HBD2}} \beta \text{ sii } \Gamma \mid_{\text{HBD2}} \alpha \rightarrow \beta$$

$$(b) \mid_{\text{HBD2}} \alpha \wedge \beta \rightarrow \beta$$

$$(c) \mid_{\text{HBD2}} \alpha \wedge \beta \rightarrow \beta \wedge \alpha$$

$$(d) \Gamma, \alpha, \beta \mid_{\text{HBD2}} \alpha \wedge \beta$$

$$(e) \Gamma, \alpha, \beta \mid_{\text{HBD2}} \gamma \text{ sii } \Gamma \mid_{\text{HBD2}} (\alpha \wedge \beta) \rightarrow \gamma$$

$$(h) (\beta \wedge \odot \beta) \wedge \neg \odot \alpha \mid_{\text{HBD2}} \neg \odot (\alpha \wedge \beta)$$

$$(i) \neg \beta \wedge \odot \beta \mid_{\text{HBD2}} \odot (\alpha \wedge \beta)$$

$$(j) \odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha \mid_{\text{HBD2}} \odot (\beta \wedge \alpha)$$

$$(k) \alpha \wedge \neg \alpha \wedge \odot \alpha \mid_{\text{HBD2}} \beta$$

$$(l) \neg \alpha \wedge \odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha \mid_{\text{HBD2}} \beta$$

$$(m) \mid_{\text{HBD2}} (\odot \alpha \rightarrow \neg \alpha) \rightarrow \neg \alpha$$

Demostración. Desde (a) hasta (e) las pruebas son análogas a aquellas de [16, XI, Lemma 5] ya que se derivan de los axiomas **(bd2-1)**–**(bd2-4)**.

$$\begin{array}{lcl} \text{"(h)".} & \begin{array}{l} (1) \quad (\beta \wedge \odot \beta) \wedge \neg \odot \alpha \\ (2) \quad \neg \odot (\beta \wedge \alpha) \\ (3) \quad \neg \odot (\alpha \wedge \beta) \end{array} & \left| \begin{array}{l} (1), \text{ (bd2-16), MP} \\ (2), \text{ (bd2-11), MP} \end{array} \right. \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{"(i)".} & \begin{array}{l} (1) \quad \neg \beta \wedge \odot \beta \\ (2) \quad \odot (\beta \wedge \alpha) \\ (3) \quad \odot (\alpha \wedge \beta) \end{array} & \left| \begin{array}{l} (1), \text{ (bd2-13), MP} \\ (2), \text{ (bd2-10), MP} \end{array} \right. \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} \text{"(j)".} & \begin{array}{l} (1) \quad \odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha \\ (2) \quad \odot (\alpha \wedge \beta) \\ (3) \quad \odot (\beta \wedge \alpha) \end{array} & \left| \begin{array}{l} (1), \text{ (bd2-14), MP} \\ (2), \text{ (bd2-10), MP} \end{array} \right. \end{array}$$

²Metateorema de la deducción

“(k)”.	(1)	$\alpha \wedge \neg\alpha \wedge \odot \alpha$	
	(2)	$\odot \alpha$	(1), 7.2.1(b), MP
	(3)	$\alpha \wedge \neg\alpha$	(1), 7.2.1(c), 7.2.1(b), MP
	(4)	$\neg\odot \alpha \wedge \odot \odot \alpha$	(3), (bd2-9), MP
	(5)	$\neg\odot \alpha$	(4), 7.2.1(c), 7.2.1(b), MP
	(6)	α	(3), 7.2.1(c), 7.2.1(b), MP
	(7)	$\alpha \wedge \odot \alpha \wedge \neg\odot \alpha$	(6), (2), (5), 7.2.1(d)
	(8)	β	(bd2-18), MP

“(l)”.	(1)	$\alpha \wedge \neg\alpha \wedge \odot \alpha$	
	(2)	$\neg\odot \alpha$	(1), 7.2.1(b), MP
	(3)	$\neg\alpha \wedge \odot \alpha$	(1), 7.2.1(c), 7.2.1(b), MP
	(4)	$\odot \alpha$	(3), 7.2.1(b), MP
	(5)	$\neg\alpha$	(3), 7.2.1(c), 7.2.1(b), MP
	(6)	$\odot \neg\alpha$	(4), (bd2-6), MP
	(7)	$\neg\odot \neg\alpha$	(2), (bd2-7), MP
	(8)	$\neg\alpha \wedge \odot \neg\alpha \wedge \neg\odot \neg\alpha$	(5), (6), (7), 7.2.1(d)
	(9)	β	(8), (bd2-18), MP

“(m)”.	(1)	$\odot \alpha \rightarrow \neg\alpha, \odot \neg\alpha$	$\frac{}{\text{HBD2}} \odot \alpha$	(bd2-6), MP
	(2)	$\odot \alpha \rightarrow \neg\alpha, \odot \neg\alpha$	$\frac{}{\text{HBD2}} \odot \alpha \rightarrow \neg\alpha$	
	(3)	$\odot \alpha \rightarrow \neg\alpha, \odot \neg\alpha$	$\frac{}{\text{HBD2}} \neg\alpha$	(1), (2), MP
	(4)	$\odot \alpha \rightarrow \neg\alpha$	$\frac{}{\text{HBD2}} \odot \neg\alpha \rightarrow \neg\alpha$	(3), MTD
	(5)	$\odot \alpha \rightarrow \neg\alpha$	$\frac{}{\text{HBD2}} (\odot \neg\alpha \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\alpha$	(bd2-19)
	(6)	$\odot \alpha \rightarrow \neg\alpha$	$\frac{}{\text{HBD2}} \neg\alpha$	(4), (5), MP
	(7)	$\frac{}{\text{HBD2}} (\odot \alpha \rightarrow \neg\alpha) \rightarrow \neg\alpha$		(6), MTD

□

Comentario Vemos que la regla (k) es la usual para definir una LFI, en los sistemas conocidos en la literatura la regla (k) actúa como un axioma, mientras que en este sistema es una regla derivada. Nuestro axioma (bd2-18) es más general que la condición de “*gentle explosion*” que caracteriza una LFI.

Teorías máximas en BD2

Brindaremos una caracterización de las teorías máximas en HBD2 que nos permitirá construir modelos para las mismas. Desta forma podremos establecer un “*model existence theorem*” a la Henkin con el objeto de probar la adecuación de HBD2 respecto a BD2.

7.2.2 Lema. Si Δ es una teoría φ -saturada en HBD2, entonces

o bien $\neg\varphi \wedge \odot\varphi \in \Delta$, o bien $\neg\odot\varphi \wedge \odot\varphi \in \Delta$

Demostración. Necesariamente $\odot\varphi \in \Delta$, ya que en caso contrario, por ser Δ una teoría φ -saturada,

$$\Delta, \odot\varphi \mid_{\text{HBD2}} \varphi$$

y en virtud del axioma **(bd2-19)**, MTD y MP resultaría

$$\Delta \mid_{\text{HBD2}} \varphi$$

lo que contradice que Δ sea φ -limitada. Supongamos que $\neg\varphi \notin \Delta$ y $\neg\odot\varphi \notin \Delta$. Dado que Δ es φ -saturada resulta que

$$\Delta, \neg\varphi \mid_{\text{HBD2}} \varphi \text{ y } \Delta, \neg\odot\varphi \mid_{\text{HBD2}} \varphi$$

Aplicando las reglas (MTD) y 7.2.1(d), obtenemos

$$\Delta \mid_{\text{HBD2}} (\neg\varphi \rightarrow \varphi) \wedge (\neg\odot\varphi \rightarrow \varphi)$$

y en virtud del axioma **(bd2-20)** se sigue $\Delta \mid_{\text{HBD2}} \varphi$, que es una contradicción. Luego

o bien $\neg\varphi \wedge \odot\varphi \in \Delta$ o bien $\neg\odot\varphi \wedge \odot\varphi \in \Delta$

pero ambas condiciones no pueden darse simultáneamente ya que en tal caso, como consecuencia de la regla 7.2.1(l), Δ sería una teoría ilimitada lo que contradice la hipótesis. $\square$

7.2.3 Lema. La lógica HBD2 satisface la ley **(L2)**.

Demostración. Como el operador de consecuencia de HBD2 está definido a partir de un sistema deductivo estilo Hilbert, se sigue que esta lógica es **(NDC)** (ver Def. 1.3.4). Luego el resultado es consecuencia del Teorema 1.3.5. $\square$

7.2.4 Lema. HBD2 es una lógica **(TIC)**.

Demostración. Elijamos una teoría Δ ilimitada en HBD2. Para alguna (para toda!) fórmula φ se verifica que

$$\Delta \mid_{\text{HBD2}} \varphi \wedge \odot\varphi \wedge \neg\odot\varphi$$

i.e. existe una demostración $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ de la fórmula $\varphi \wedge \odot\varphi \wedge \neg\odot\varphi$ en HBD2. Sea $\Delta_0 := \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, luego en virtud del axioma **(bd2-18)** se sigue que Δ_0 es una teoría ilimitada en HBD2. $\square$

7.2.5 Teorema (Lindenbaum). Si $\Delta \not\mid_{\text{HBD2}} \varphi$, entonces existe una teoría máxima Φ talque $\Delta \subseteq \Phi$ y $\Phi \not\mid_{\text{HBD2}} \varphi$.

En otras palabras: HBD2 satisface la ley **(L4)**.

Demostración. Supongamos que $\Delta \not\vdash_{\text{HBD2}} \varphi$. Por el Lema 7.2.3 sabemos que existe una teoría Γ que contiene a Δ y es φ -saturada. Ahora bien, dado que HBD2 es una lógica (TIC), como se probó en 7.2.4, se sigue por el Teorema 1.3.6 que existe una teoría máxima Φ tal que $\Gamma \subseteq \Phi$. La teoría Φ es φ -limitada, en efecto: si suponemos que $\Phi \vdash_{\text{HBD2}} \varphi$, en virtud del Lema 7.2.2, el axioma (bd2-18) y 7.2.1(k), resulta que Φ es ilimitada lo que contradice que sea máxima. $\square$

7.2.6 Lema. Sea Δ una teoría máxima en HBD2.

(1) Si $\{\alpha, \alpha \rightarrow \beta\} \subset \Delta$, entonces $\beta \in \Delta$.

(2) $\alpha \wedge \beta \in \Delta$ sii $\alpha \in \Delta$ y $\beta \in \Delta$

Demostración. “(1)”. Es consecuencia de ser Δ cerrada y de la regla (MP).

“(2)”. Se sigue de 7.2.1(b), 7.2.1(c), 7.2.1(d) y (MP), bajo la propiedad 7.2.6(1). $\square$

7.2.7 Teorema. Sea Δ una teoría máxima en HBD2. Entonces para toda $\alpha \in \text{For}(\wedge, \neg, \odot)$ se verifica una, y sólo una, de las siguientes condiciones:

- | | |
|--|--|
| (1) $\alpha \wedge \odot \alpha \in \Delta$ | (2) $\alpha \wedge \neg \alpha \in \Delta$ |
| (3) $\odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha \in \Delta$ | (4) $\neg \alpha \wedge \odot \alpha \in \Delta$ |

Demostración. Sea α una fórmula arbitraria.

Caso 1 Si $\alpha \in \Delta$, por el axioma (bd2-18) y dado que Δ es máxima, necesariamente

$$\odot \alpha \wedge \neg \odot \alpha \notin \Delta$$

Se sigue de la regla 7.2.6(2) que alguna de las fórmulas $\odot \alpha$, $\neg \odot \alpha$ no es miembro de Δ .

Caso 1.1 Supongamos que $\neg \odot \alpha \notin \Delta$, se sigue en virtud de la maximalidad de Δ que

$$\Delta, \neg \odot \alpha \vdash_{\text{HBD2}} \odot \alpha$$

y en virtud del axioma (bd2-21) resulta $\Delta \vdash_{\text{HBD2}} \odot \alpha$. Luego

$$\alpha \wedge \odot \alpha \in \Delta \tag{1}$$

Caso 1.2 Supongamos que $\odot \alpha \notin \Delta$, se sigue en virtud de la maximalidad de Δ que

$$\Delta, \odot \alpha \mid_{\text{HBD2}} \neg \alpha$$

y por el teorema 7.2.1(m), $\Delta \mid_{\text{HBD2}} \neg \alpha$. Lo que equivale, por ser Δ cerrada, a decir que $\neg \alpha \in \Delta$. Luego

$$\alpha \wedge \neg \alpha \in \Delta \quad (2)$$

Caso 2 Supongamos que $\alpha \notin \Delta$. En este caso Δ resulta ser α -máxima y por consiguiente es α -saturada. Así, en virtud del Lema 7.2.2

$$\text{o bien } \neg \alpha \wedge \odot \alpha \in \Delta \quad (3) \text{ o bien } \neg \odot \alpha \wedge \odot \alpha \in \Delta \quad (4).$$

Finalmente aclaramos que las condiciones (1)–(4), no pueden darse conjuntamente de a pares (mucho menos de a ternas, ni todas juntas) ya que en esas condiciones bajo las reglas 7.2.1(k), 7.2.1(l) y el axioma (bd2-18), utilizados convenientemente en cada caso, obtendríamos una contradicción. $\square$

7.3. Adecuación

7.3.1 Teorema (Soundness).

$$\text{If } \Delta \mid_{\text{HBD2}} \varphi, \text{ then } \Delta \mid_{\text{BD2}} \varphi.$$

Demostración. Es de rutina chequear que todos los axiomas de HBD2 son válidos en BD2 y que BD2 preserva la validez de la regla (MP). El resultado se sigue de 1.7.1. $\square$

7.3.2 Teorema (Model Existence). Sea Δ una teoría máxima para HBD2 y e una BD2-valuación definida como sigue, para toda $p \in \mathcal{V}$,

$$\begin{array}{lll} e(p) = 1 & \text{si, y sólo si,} & p \wedge \odot p \in \Delta \\ e(p) = \mathbf{b} & \text{si, y sólo si,} & p \wedge \neg p \in \Delta \\ e(p) = \mathbf{n} & \text{si, y sólo si,} & \odot p \wedge \neg \odot p \in \Delta \\ e(p) = 0 & \text{si, y sólo si,} & p \wedge \odot p \in \Delta \end{array}$$

Entonces, para toda fbf φ , se verifica

$$\begin{array}{lll} e(\varphi) = 1 & \text{si, y sólo si,} & \varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta \\ e(\varphi) = \mathbf{b} & \text{si, y sólo si,} & \varphi \wedge \neg \varphi \in \Delta \\ e(\varphi) = \mathbf{n} & \text{si, y sólo si,} & \odot \varphi \wedge \neg \odot \varphi \in \Delta \\ e(\varphi) = 0 & \text{si, y sólo si,} & \varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta \end{array}$$

7.3.3 Anotación. Sabemos que la BD2-evaluación e establecida en el Teorema 7.3.2 está bien definida en virtud del Teorema 7.2.7.

Demostración del Lema 7.3.2. Haremos inducción sobre la complejidad de la fórmula φ .

Paso básico Si $\text{co}(\varphi) = 0$, el resultado es consecuencia inmediata de la propia definición de e .

Hipótesis inductiva Supongamos que el enunciado se satisface por todas las fórmulas φ tales que $\text{co}(\varphi) < n$.

Paso inductivo Sea φ una fórmula de complejidad n . Tenemos los siguientes casos a considerar

Caso a φ es de la forma $\neg\psi$. Dependiendo de los valores de $e(\varphi)$ y $e(\psi)$ tenemos los siguientes (sub)casos a considerar

casos	$e(\varphi)$	$e(\psi)$	H. I.
(a.1)	1	0	$\neg\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$
(a.2)	b	b	$\psi \wedge \neg\psi \in \Delta$
(a.3)	n	n	$\odot \psi \wedge \neg \odot \psi \in \Delta$
(a.4)	0	1	$\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$

“(a.1)”.

$e(\varphi) = 1$	sólo si	$\neg\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$	H.I. $7.2.6(2)$ (bd2-6), $7.2.6(1)$ $7.2.6(2)$
	sólo si	$\odot \psi \in \Delta$	
	sólo si	$\odot \neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\neg\psi \wedge \odot \neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$	

“(a.2)”.

$e(\varphi) = b$	sólo si	$\psi \wedge \neg\psi \in \Delta$	H.I. $7.2.6(2)$ (bd2-5), $7.2.6(1)$ $7.2.6(2)$
	sólo si	$\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\neg\neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\neg\psi \wedge \neg\neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\varphi \wedge \neg\varphi \in \Delta$	

“(a.3)”.

$e(\varphi) = n$	sólo si	$\odot \psi \wedge \neg \odot \psi \in \Delta$	H.I. $7.2.6(2)$ (bd2-6,7), $7.2.6(1)$ $7.2.6(2)$
	sólo si	$\odot \psi \in \Delta$ y $\neg \odot \psi \in \Delta$	
	sólo si	$\odot \neg\psi \in \Delta$ y $\neg \odot \neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\odot \neg\psi \wedge \neg \odot \neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\odot \varphi \wedge \neg \odot \varphi \in \Delta$	

“(a.4)”.

$e(\varphi) = 0$	sólo si	$\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$	H.I. $7.2.6(2)$ (bd2-5,6), $7.2.6(1)$ $7.2.6(2)$
	sólo si	$\psi \in \Delta$ y $\odot \psi \in \Delta$	
	sólo si	$\neg\neg\psi \in \Delta$ y $\odot \neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\neg\neg\psi \wedge \odot \neg\psi \in \Delta$	
	sólo si	$\neg\varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$	

Caso b φ es de la forma $\odot \psi$. Dependiendo de los valores de $e(\varphi)$ y $e(\psi)$ tenemos los siguientes (sub)casos a considerar

Casos	$e(\varphi)$	$e(\psi)$	H.I.
(b.1)	1	1	$\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$
(b.2)	1	0	$\neg \psi \wedge \odot \psi \in \Delta$
(b.3)	0	b	$\psi \wedge \neg \psi \in \Delta$
(b.4)	b	n	$\odot \psi \wedge \neg \odot \psi \in \Delta$

“(b.1)”.

$e(\varphi) = 1$ y $e(\psi) = 1$	sólo si	$\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$	H.I.
	sólo si	$\psi \in \Delta$	7.2.6(2)
	sólo si	$\odot \odot \psi \in \Delta$	(bd2-8), 7.2.6(1)
	sólo si	$\odot \psi \wedge \odot \odot \psi \in \Delta$	7.2.6(2)
	sólo si	$\varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$	

“(b.2)”.

$e(\varphi) = 1$ y $e(\psi) = 0$	sólo si	$\neg \psi \wedge \odot \psi \in \Delta$	H.I.
	sólo si	$\neg \psi \in \Delta$	7.2.6(2)
	sólo si	$\odot \odot \psi \in \Delta$	(bd2-8), 7.2.6(1)
	sólo si	$\odot \psi \wedge \odot \odot \psi \in \Delta$	7.2.6(2)
	sólo si	$\varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$	

“(b.3)”.

$e(\varphi) = 0$	sólo si	$\psi \wedge \neg \psi \in \Delta$	H.I.
	sólo si	$\neg \odot \psi \in \Delta$ y $\odot \odot \psi \in \Delta$	(bd2-9), 7.2.6(1)
	sólo si	$\neg \odot \psi \wedge \odot \odot \psi \in \Delta$	7.2.6(1)
	sólo si	$\neg \varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$	

“(b.4)”. Inmediato.

Caso c φ es de la forma $\psi \wedge \chi$ Dependiendo de los valores de $e(\varphi)$, $e(\psi)$ y $e(\chi)$ tenemos los siguientes (sub)casos a considerar

Casos	$e(\varphi)$	$e(\psi)$	$e(\chi)$	H.I.
(c.1)	1	1	1	$(\psi \wedge \odot \psi) \wedge (\chi \wedge \odot \chi) \in \Delta$
(c.2)	b	1	b	$(\psi \wedge \odot \psi) \wedge (\chi \wedge \neg \chi) \in \Delta$
		b	1	$(\psi \wedge \neg \psi) \wedge (\chi \wedge \odot \chi) \in \Delta$
		b	b	$(\psi \wedge \neg \psi) \wedge (\chi \wedge \neg \chi) \in \Delta$
(c.3)	n	1	n	$(\psi \wedge \odot \psi) \wedge (\odot \chi \wedge \neg \odot \chi) \in \Delta$
		n	1	$(\odot \psi \wedge \neg \odot \psi) \wedge (\chi \wedge \odot \chi) \in \Delta$
		n	n	$(\odot \psi \wedge \neg \odot \psi) \wedge (\odot \chi \wedge \neg \odot \chi) \in \Delta$
(c.4)	0	0	–	$\neg \psi \wedge \odot \psi \in \Delta$
		–	0	$\neg \chi \wedge \odot \chi \in \Delta$
		n	b	$(\odot \psi \wedge \neg \odot \psi) \wedge (\chi \wedge \neg \chi) \in \Delta$
		b	n	$(\psi \wedge \neg \psi) \wedge (\odot \chi \wedge \neg \odot \chi) \in \Delta$

“(c.1)”		$e(\psi) = 1$ y $e(\chi) = 1$		
	sólo si	$\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$ y $\chi \wedge \odot \chi \in \Delta$		H.I.
	sólo si	$\psi \wedge \chi \in \Delta$ y $\odot \psi \wedge \odot \chi \in \Delta$		7.2.6(2)
	sólo si	$\odot(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-15),	7.2.6(1)
	sólo si	$(\psi \wedge \chi) \wedge \odot(\psi \wedge \chi) \in \Delta$		7.2.6(2)
	sólo si	$\varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$		

“(c.2)”. Supongamos que $e(\varphi) = \mathbf{b}$

“(c.2.1)”		$e(\psi) = \mathbf{b}$ y $e(\chi) = 1$		
	sólo si	$\psi \wedge \neg \psi \in \Delta$ y $\chi \wedge \odot \chi \in \Delta$		H.I.
	sólo si	$\neg \psi \wedge \odot \chi \in \Delta$		7.2.6(2)
	sólo si	$\neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-12),	7.2.6(1)
	sólo si	$(\psi \wedge \chi) \wedge \neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$		7.2.6(1), 7.2.6(2)
	sólo si	$\varphi \wedge \neg \varphi \in \Delta$		

“(c.2.2)”		$e(\psi) = 1$ y $e(\chi) = \mathbf{b}$		
	sólo si	$\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$ y $\chi \wedge \neg \chi \in \Delta$		H.I.
	sólo si	$\odot \psi \wedge \neg \chi \in \Delta$		7.2.6(2)
	sólo si	$\neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-12),	7.2.6(1)
	sólo si	$(\psi \wedge \chi) \wedge \neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$		7.2.6(2)
	sólo si	$\varphi \wedge \neg \varphi \in \Delta$		

“(c.2.3)”		$e(\psi) = \mathbf{b}$ y $e(\chi) = \mathbf{b}$		
	sólo si	$\psi \wedge \neg \psi \in \Delta$ y $\chi \wedge \neg \chi \in \Delta$		H.I.
	sólo si	$\psi \wedge \chi \in \Delta$ y $\neg \psi \in \Delta$		7.2.6(2)
	sólo si	$\neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-12),	7.2.6(1)
	sólo si	$(\psi \wedge \chi) \wedge \neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$		7.2.6(2)
	sólo si	$\varphi \wedge \neg \varphi \in \Delta$		

“(c.3)” Supongamos que $e(\varphi) = \mathbf{n}$.

“(c.3.1)”

	$e(\psi) = 1$ y $e(\chi) = \mathbf{n}$	
sólo si	$\psi \wedge \odot \psi \in \Delta$ y $\odot \chi \wedge \neg \odot \chi \in \Delta$	H.I.
sólo si	$\odot \psi \wedge \odot \chi \in \Delta$ y $(\psi \wedge \odot \psi) \wedge \neg \odot \chi \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\odot (\psi \wedge \chi) \wedge \neg \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-15,16), 7.2.6(1)
sólo si	$\odot \varphi \wedge \neg \odot \varphi \in \Delta$	

“(c.3.2)”

	$e(\psi) = \mathbf{n}$ y $e(\chi) = 1$	
sólo si	$\odot \psi \wedge \neg \odot \psi \in \Delta$ y $\chi \wedge \odot \chi \in \Delta$	H.I.
sólo si	$\odot \psi \wedge \odot \chi \in \Delta$ y $(\chi \wedge \odot \chi) \wedge \neg \odot \psi \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$ y $\neg \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-15), 7.2.1(h), 7.2.6(1)
sólo si	$\odot (\psi \wedge \chi) \wedge \neg \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\odot \varphi \wedge \neg \odot \varphi \in \Delta$	

“(c.2.3)”

	$e(\psi) = \mathbf{n}$ y $e(\chi) = \mathbf{n}$	
sólo si	$(\odot \psi \wedge \neg \odot \psi) \wedge (\odot \chi \wedge \neg \odot \chi) \in \Delta$	H.I, 7.2.6(2)
sólo si	$\odot \psi \wedge \odot \chi \in \Delta$ y $\neg \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-17), 7.2.6(1)-(2)
sólo si	$\odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$ y $\neg \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-15), 7.2.6(1)
sólo si	$\odot (\psi \wedge \chi) \wedge \neg \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\odot \varphi \wedge \neg \odot \varphi \in \Delta$	

“(c.4)”. Supongamos que $e(\varphi) = 0$

“(c.4.1)”

	$e(\psi) = 0$	
sólo si	$\neg \psi \wedge \odot \psi \in \Delta$	H.I.
sólo si	$\neg (\psi \wedge \chi) \in \Delta$ y $\odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-12,13), 7.2.6(1)-(2)
sólo si	$\neg (\psi \wedge \chi) \wedge \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\neg \varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$	

“(c.4.2)”

	$e(\chi) = 0$	
sólo si	$\neg \chi \wedge \odot \chi \in \Delta$	H.I.
sólo si	$\neg (\psi \wedge \chi) \in \Delta$ y $\odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-12), 7.2.1(i), 7.2.6(1)-(2)
sólo si	$\neg (\psi \wedge \chi) \wedge \odot (\psi \wedge \chi) \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\neg \varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$	

“(c.4.3)”

sólo si	$e(\psi) = \mathbf{b}$ y $e(\chi) = \mathbf{n}$	
sólo si	$\psi \wedge \neg\psi \in \Delta$ y $\odot \chi \wedge \neg\odot \chi \in \Delta$	H.I.
sólo si	$\neg\psi \in \Delta$ y $\odot(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	7.2.1(j), 7.2.6(2)
sólo si	$\neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$ y $\odot(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-12), 7.2.6(1)
sólo si	$\neg(\psi \wedge \chi) \wedge \odot(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\neg\varphi \wedge \odot\varphi \in \Delta$	
“(c.4.4)”		
sólo si	$e(\psi) = \mathbf{n}$ y $e(\chi) = \mathbf{b}$	
sólo si	$\odot\psi \wedge \neg\odot\psi \in \Delta$ y $\chi \wedge \neg\chi \in \Delta$	H.I.
sólo si	$\odot(\psi \wedge \chi) \in \Delta$ y $\neg\chi \in \Delta$	(bd2-14), 7.2.6(2)
sólo si	$\neg(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	(bd2-12), 7.2.1(j), 7.2.6(1)
sólo si	$\neg(\psi \wedge \chi) \wedge \odot(\psi \wedge \chi) \in \Delta$	7.2.6(2)
sólo si	$\neg\varphi \wedge \odot\varphi \in \Delta$	

7.3.4 Corolario. Sea Δ una teoría máxima en HBD2, entonces existe una BD2-valuación e tal que

$$e(\alpha) \in \{1, \mathbf{b}\} \text{ si, y sólo si, } \alpha \in \Delta$$

Demostración. Si Δ es una teoría máxima en HBD2 podemos definir una valuación como se hizo en 7.3.2. Ahora bien si $\alpha \in \Delta$, necesariamente se cumple alguna de las condiciones (1) o (2) del Teorema 7.2.7, de donde se sigue $e(\alpha) \in \{1, \mathbf{b}\}$. Recíprocamente si $e(\alpha) \in \{1, \mathbf{b}\}$, por lo establecido en 7.3.2, resulta que $\alpha \in \Delta$. $\square$

7.3.5 Teorema (Strong Completeness). $\Delta \Vdash_{\text{BD2}} \varphi$ sólo si $\Delta \Vdash_{\text{HBD2}} \varphi$

Demostración. Supongamos que $\Delta \not\Vdash_{\text{HBD2}} \varphi$. El Lema (de Lindenbaum) 7.2.5 nos asegura la existencia de una teoría máxima Φ tal que $\Delta \subseteq \Phi$ y $\Phi \not\Vdash_{\text{HBD2}} \varphi$. Sabemos por el Corolario 7.3.4 que existe una BD2-valuación e tal que

$$e[\Phi] \subset \{1, \mathbf{b}\} \text{ pero } e(\varphi) \in \{0, \mathbf{n}\}.$$

Por consiguiente $\Delta \not\Vdash_{\text{BD2}} \varphi$ ya que $e[\Delta] \subset e[\Phi]$. $\square$

7.3.6 Proposición.

$$(p6) \Vdash_{\text{HBD2}} (\odot \alpha \wedge \neg\odot \alpha) \rightarrow \sim \alpha$$

$$(p7) \Vdash_{\text{HBD2}} (\neg \alpha \wedge \odot \alpha) \rightarrow \sim \alpha$$

Demostración. Es fácil de chequear la validez de estos esquemas en las tablas de la matriz $\mathcal{M}_{\text{BD2}}$ (cf. Cuadro 7.1). En virtud del teorema de adecuación tales esquemas son derivables en HClöre. $\square$

Capítulo 8

La lógica de primer orden QBD2

8.1. Presentación semántica

Dado el alfabeto de símbolos $\mathcal{A} = \langle \mathcal{Q}, \mathbb{P}, \mathcal{S} \rangle$ donde $\mathcal{Q} = \{\forall, \exists\}$ son los símbolos de cuantificación, $\mathbb{P}_{\text{BD2}} = \{\wedge, \vee, \rightarrow, \odot, \sim, \star, \star\}$ es la signatura proposicional de BD2 y $\mathcal{S} = \mathcal{P} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$ es una signatura de primer orden

8.1.1 Definición. Llamaremos QBD2-estructura sobre la signatura $\mathcal{S}$ a toda $\mathcal{M}_{\text{BD2}}$ -estructura (cf. Def 1.6.7) donde las funciones $\tilde{\forall}$ y $\tilde{\exists}$ se definen como sigue: para todo $X \subseteq 2^V - \{\emptyset\}$

$$\tilde{\forall}(X) = \inf X \qquad \tilde{\exists}(X) = \sup X$$

8.1.2 Anotación. Las funciones $\tilde{\forall}$ y $\tilde{\exists}$ son precisamente los cuantificadores inducidos por los conectivos $\wedge$ y $\vee$ respectivamente. Ver [definición de Zach](#).

Si $\mathfrak{A}$ es una 4-estructura sobre la signatura $\mathcal{S}$ denotaremos por

$$\|\cdot\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}$$

al mapa que va desde $\text{For}(\mathcal{S}) \times S(\mathfrak{A})$ hasta $\mathbb{4}$ y que hace de ella un miembro de la clase de QBD2-estructuras.

Para toda QBD2-estructura $\langle \mathfrak{A}, \|\cdot\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \rangle$ sobre $\mathcal{S}$ se sigue de 1.6.7 y 8.1.1 que para toda $\varphi \in \text{For}(\mathcal{S})$ y toda $s \in S(\mathfrak{A})$ se verifican

- $\|\forall x \varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \inf \{ \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \mid a \in A \}$
- $\|\exists x \varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \sup \{ \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \mid a \in A \}$

8.1.3 Lema. Sea $\mathfrak{A}$ una QBD2-estructura sobre una signatura $\mathcal{S}$ de primer orden. Entonces

- ($\forall$ -1) Si $\|\forall x \varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \inf_{a \in A} \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) = 1$, necesariamente $\|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) = 1$ para toda $a \in A$.

- ($\forall$ -2) Si $\|\forall x\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) = \inf_{a \in A} \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = \mathbf{b}$, necesariamente existe $b \in A$ tal que $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = \mathbf{b}$ y $\mathbf{b} \leq \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) \leq 1$ para toda $a \in A$.
- ($\forall$ -3) Si $\|\forall x\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) = \inf_{a \in A} \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = \mathbf{n}$, necesariamente existe $b \in A$ tal que $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = \mathbf{n}$ y $\mathbf{n} \leq \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) \leq 1$ para toda $a \in A$.
- ($\forall$ -4) Si $\|\forall x\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) = \inf_{a \in A} \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = 0$, entonces o bien $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = 0$ para alguna $b \in A$ o bien existen $b, c \in A$ tales que $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = \mathbf{b}$ y $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^c) = \mathbf{n}$.
- ($\exists$ -1) Si $\|\exists x\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) = \sup_{a \in A} \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = 1$, entonces o bien $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = 1$ para alguna $b \in A$ o bien existen $b, c \in A$ tales que $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = \mathbf{b}$ y $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^c) = \mathbf{n}$.
- ($\exists$ -2) Si $\|\exists x\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) = \sup_{a \in A} \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = \mathbf{b}$, necesariamente existe $b \in A$ tal que $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = \mathbf{b}$ y $0 \leq \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) \leq \mathbf{b}$ para toda $a \in A$.
- ($\exists$ -3) Si $\|\exists x\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) = \sup_{a \in A} \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = \mathbf{n}$, necesariamente existe $b \in A$ tal que $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^b) = \mathbf{n}$ y $0 \leq \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) \leq \mathbf{n}$ para toda $a \in A$.
- ($\exists$ -4) Si $\|\exists x\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) = \sup_{a \in A} \|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = 0$, necesariamente $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s_x^a) = 0$ para toda $a \in A$.

Demostración. De la definición 8.1.1 y analizando la estructura de latís inducida por el álgebra **DM4** (cf. 4.3.1). $\square$

8.1.4 Definición. Sea $\mathfrak{A}$ una QBD2-estructura sobre $\mathcal{S}$ y $\varphi \in \text{For}(\mathcal{S})$. Diremos que $s \in S(\mathfrak{A})$ *satisface* φ en la QBD2-estructura $\mathfrak{A}$ siempre que $\|\varphi\|_{\mathfrak{A}}^{\text{QBD2}}(s) \in \{1, \mathbf{b}\} = \mathcal{D}_{\text{QBD2}}$. Diremos que $\mathfrak{A}$ es un QBD2-modelo de φ si toda asignación sobre $\mathfrak{A}$ satisface φ . Denotaremos por $\text{mod}_{\text{QBD2}}(\varphi)$ a la clase de todos los QBD2-modelos de φ . Sea $\Gamma \subseteq \text{For}(\mathcal{S})$, diremos que $\mathfrak{A}$ es un QBD2-modelo para Γ si $\mathfrak{A} \in \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \text{mod}_{\text{QBD2}}(\gamma)$; denotaremos por $\text{mod}_{\text{QBD2}}(\Gamma)$ a la clase de todos los modelos de Γ , i.e. $\text{mod}_{\text{QBD2}}(\Gamma) = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} \text{mod}_{\text{QBD2}}(\gamma)$.

8.1.5 Definición. La lógica QBD2 = $\langle \mathcal{L}(\forall, \exists, \mathbb{P}, \mathcal{S}), \models_{\text{QBD2}} \rangle$ tiene definido su operador de consecuencia como sigue

$$\Delta \models_{\text{QBD2}} \varphi \text{ sii } \text{mod}_{\text{QBD2}}(\Delta) \subseteq \text{mod}_{\text{QBD2}}(\varphi)$$

en tal caso diremos que φ es una QBD2-consecuencia de Δ y cuando $\Delta = \emptyset$ diremos que φ es QBD2-válida.

8.1.6 Teorema. Sea $\mathfrak{A}$ una QBD2-estructura. Entonces

- $\|\forall x\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ sii $\|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^b) \in \mathcal{D}$ para toda $a \in A$
- $\|\exists x\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \mathcal{D}$ sii $\|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^b) \in \mathcal{D}$ para alguna $b \in A$

Demostración. La parte “sólo si” de cada proposición es consecuencia de los apartados $(\forall-1)$, $(\forall-2)$, $(\exists-1)$ y $(\exists-2)$ del Lema 8.1.3. La parte “si” es inmediata de la definición de $\tilde{\forall}$ y $\tilde{\exists}$ $\square$

8.1.7 Proposición. El cuantificador $\exists$ es definible a partir de $\forall$ y $\neg$ en QBD2.

Demostración. Demostraremos que las fórmulas $\exists x\varphi$ y $\neg\forall x\neg\varphi$ son equivalentes en QBD2, es decir que para toda QBD2-estructura $\mathfrak{A}$ y toda $s \in S(\mathfrak{A})$ se verifica que $\|\exists x\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \|\neg\forall x\neg\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s)$.

$\ \exists x\varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = 1$ sii o bien $\ \varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^b) = 1, b \in A$ o bien $\ \varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^b) = \mathbf{b}$ y $\ \varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^c) = \mathbf{n}, \{b, c\} \subseteq A$ sii o bien $\ \neg\varphi(s_x^b)\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = 0, b \in A$ o bien $\ \neg\varphi(s_x^b)\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{b}$ y $\ \neg\varphi(s_x^c)\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{n}, \{b, c\} \subseteq A$ sii $\ \forall x\neg\varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = 0$ sii $\ \neg\forall x\neg\varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = 1$	8.1.3($\exists-1$) 8.1.3($\forall-4$)
$\ \exists x\varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{b}$ sii $\ \varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^b) = \mathbf{b}, b \in A$ y $0 \leq \ \varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \leq \mathbf{b}$ para toda $a \in A$ sii $\ \neg\varphi(s_x^b)\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{b}, b \in A$ y $\mathbf{b} \leq \ \neg\varphi(s_x^a)\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \leq 1$ para toda $a \in A$ sii $\ \forall x\neg\varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{b}$ sii $\ \neg\forall x\neg\varphi\ _{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{b}$	8.1.3($\exists-2$) 8.1.3($\forall-2$)

$$\begin{array}{lcl}
& \|\exists x\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{n} & \\
\text{sii} & \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^b) = \mathbf{n}, b \in A & \\
& \text{y } 0 \leq \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \leq \mathbf{n} \text{ para toda } a \in A & \text{8.1.3}(\exists\text{-3}) \\
\text{sii} & \|\neg\varphi(s_x^b)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{n}, b \in A & \\
& \text{y } \mathbf{n} \leq \|\neg\varphi(s_x^a)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \leq 1 \text{ para toda } a \in A & \\
\text{sii} & \|\forall x\neg\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{n} & \text{8.1.3}(\forall\text{-3}) \\
\text{sii} & \|\neg\forall x\neg\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \mathbf{n} &
\end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
& \|\exists x\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = 0 & \\
\text{sii} & \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) = 0 \text{ para toda } a \in A & \text{8.1.3}(\exists\text{-4}) \\
\text{sii} & \|\neg\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) = 1 \text{ para toda } a \in A & \\
\text{sii} & \|\forall x\neg\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = 1 & \text{8.1.3}(\forall\text{-1}) \\
\text{sii} & \|\neg\forall x\neg\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = 0 &
\end{array}$$

□

8.1.8 Anotación. Las fórmulas $\exists x\varphi$ y $\sim\forall x\sim\varphi$ no son equivalentes en QBD2, como podemos ver en el siguiente ejemplo: sobre la signatura de primer orden $\mathcal{S} = \langle \{P\}, \emptyset, \emptyset \rangle$ donde P es unario, considere la QBD2-estructura $\mathfrak{A}$, siendo su dominio $A = \{a, b\}$ y tal que

$$P^{\mathfrak{A}}(a) = 0 \qquad P^{\mathfrak{A}}(b) = \mathbf{b}$$

Entonces $\|\exists xP(x)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \sup\{0, \mathbf{b}\} = \mathbf{b}$, mientras que

$$\begin{aligned}
\|\sim\forall x\sim\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} &= \sim (\inf\{\sim 0, \sim \mathbf{b}\}) \\
&= \sim (\inf\{1, 0\}) \\
&= \sim 0 = 1
\end{aligned}$$

8.2. El sistema deductivo HQBD2

Siendo $\mathbb{P}_{\text{HBD2}} = \{\wedge, \neg, \odot\}$.

8.2.1 Definición. Dada una signatura de primer orden $\mathcal{S} = \langle \mathcal{P}, \mathcal{F}, \mathcal{C} \rangle$ la lógica HQBD2 sobre el lenguaje $\mathcal{L}(\forall, \mathbb{P}_{\text{HBD2}}, \mathcal{S})$ es el sistema deductivo estilo Hilbert que se obtiene extendiendo la lógica HBD2 expresada en el lenguaje de primer orden $\mathcal{L}(\forall, \mathbb{P}_{\text{HBD2}}, \mathcal{S})$ añadiendo los siguientes:

Axiomas esquemas

(AxA) $\forall x\varphi \rightarrow \varphi[x/t], \quad t \in \text{free}(x, \varphi)$

(AxC) $\neg\varphi[x/t] \rightarrow \neg\forall x\varphi \quad t \in \text{free}(x, \varphi)$

(AxB) $\neg\forall x\varphi \rightarrow \neg\forall x\neg\neg\varphi$

Reglas de inferencia

($\forall$ -In1) $\frac{\alpha \rightarrow \beta}{\alpha \rightarrow \forall x\beta} \quad x \notin \text{free}(\alpha)$

($\forall$ -In2) $\frac{\beta \rightarrow \alpha}{\neg\forall x\neg\beta \rightarrow \alpha} \quad x \notin \text{free}(\alpha)$

Comentario: Estamos tomando un único cuantificador, el universal. Si bien, como se estableció en la sección anterior $\forall$ y $\exists$ son **semánticamente** interdefinibles con equivalencia fuerte, o sea

$$\exists x\psi \equiv \neg\forall x\neg\psi$$

no es posible reproducir las pruebas de axiomas como **(AxB)**, o la regla de introducción del existencial, mediante demostraciones internas de HQBD2. Esto se debe a que la negación paraconsistente $\neg$, con la cual los estamos equiparando mediante una fórmula, *satisface menos* propiedades que la negación clásica. Ahora bien como la negación fuerte $\sim$ es clásica, o sea explosiva y completa, uno se sentiría tentado a recuperar los axiomas y reglas que involucran $\exists$ reescribiendo con $\sim$ el cuantificador universal, pero en este caso se nos presenta el problema que fórmulas como $\exists x\alpha$ y $\sim\forall x\sim\alpha$ no son equivalentes fuertemente. O sea que en principio no tenemos escapatoria para el **(AxB)** y la regla de introducción del existencial, que hemos llamado **($\forall$ -In2)**.

8.2.2 Anotación. HQBD2 es una extensión deductiva de QPos. El axioma **QPos1** y la regla **($\forall$ -In)** son justamente **(AxA)** y **($\forall$ -In1)**, y si consideramos el cuantificador $\exists$ del lenguaje de QPos como un definido en HQBD2 de la siguiente manera

$\exists x\varphi$ es una abreviación de $\neg\forall x\neg\varphi$

la regla **($\exists$ -In)** se identifica con **($\forall$ -In2)** mientras que **QPos2** puede derivarse en HQBD2 como se muestra a continuación,

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. $\alpha[t/x] \rightarrow \neg\neg\alpha[t/x], t \in \text{free}(x, \alpha)$ | (bd2-5) |
| 2. $\neg\neg\alpha[t/x] \rightarrow \neg\forall x\neg\alpha, t \in \text{free}(x, \alpha)$ | (AxC) |
| 3. $\alpha[t/x] \rightarrow \neg\forall x\neg\alpha, t \in \text{free}(x, \alpha)$ | (1),(2), (RD4) |

De modo que en HQBD2 se pueden obtener todas las pruebas realizadas en QPos, teniendo la precaución de que el cuantificador existencial es definido. En particular los siguientes teoremas serán de gran utilidad en lo que sigue.

Meta-Teorema de la deducción para sentencias (Cf. 2.3.7) Si φ es una sentencia y $\Gamma, \varphi \mid_{\text{HQBD2}} \psi$, entonces $\Gamma \mid_{\text{HQBD2}} \varphi \rightarrow \psi$.

Regla de generalización (Cf. 2.3.8)

$$(\text{Gen}) \quad \varphi \mid_{\text{HQBD2}} \forall x \varphi$$

8.2.3 Proposición.

- (j) $\alpha \mid_{\text{HQBD2}} \neg \forall x \neg \alpha(t/x)$
- (o) $\sim \forall x \alpha \mid_{\text{HQBD2}} \neg \forall x \neg \sim \alpha$
- (e) $\neg \alpha \rightarrow \beta \mid_{\text{HQBD2}} \neg \forall x \alpha \rightarrow \beta$, if $x \notin \text{free}(\beta)$
- (l) $\mid_{\text{HQBD2}} \forall x \sim \alpha \rightarrow \sim \neg \forall x \neg \alpha$
- (b) $\sim \neg \beta \mid_{\text{HQBD2}} \sim \neg \forall x \beta$
- (a) $\mid_{\text{HQBD2}} \sim \forall x \sim \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \alpha$
- (s) $\mid_{\text{HQBD2}} (\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta) \rightarrow \neg \forall x \neg (\alpha \rightarrow \neg \beta)$,
donde $\alpha \in \text{Sent}(\mathcal{S})$ y $\text{free}(\beta) = \{x\}$
- (i) $(\varphi \rightarrow \neg \phi) \rightarrow \psi \mid_{\text{HQBD2}} (\varphi \rightarrow \neg \forall x \phi) \rightarrow \psi$,
donde $\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{S})$, $\text{free}(\phi) = \{x\}$ y $x \notin \text{free}(\psi)$.

Demostración.

“(j)”.	(1)	α	
	(2)	$\neg \neg \alpha$	
	(3)	$\neg \forall x \neg \alpha$	
			(1), (bd2-5), MP
			(2), (AxC), MP
“(o)”.	(1)	$\sim \forall x \alpha$	
	(2)	$\sim \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \sim \alpha$	
	(3)	$\sim \neg \forall x \neg \sim \alpha \rightarrow \alpha$	
	(4)	$\sim \neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \forall x \alpha$	
	(5)	$\sim \forall x \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \sim \alpha$	
			8.2.3(j)
			(2), 7.3.6(p4)
			(3), ($\forall$ -In1)
			(4), 7.3.6(p4)
“(e)”.	(1)	$\neg \alpha \rightarrow \beta$	
	(2)	$\neg \forall x \neg \neg \alpha \rightarrow \beta$	
	(3)	$\neg \forall x \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \neg \alpha$	
	(4)	$\neg \forall x \alpha \rightarrow \beta$	
			($\forall$ -In2)
			(AxB)
			(3), (4), and transitivity of $\rightarrow$

“(l)”.	(1)	$\forall x \sim \alpha \rightarrow \sim \alpha$	(AxA)
	(2)	$\alpha \rightarrow \sim \forall x \sim \alpha$	(1), 7.3.6(p2)
	(3)	$\neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \sim \forall x \sim \alpha$	(2), ($\forall$ -In2)
	(4)	$\forall x \sim \alpha \rightarrow \sim \neg \forall x \neg \alpha$	(3), 7.3.6(p2)

“(b)”.	(1)	$\sim \neg \beta$	
	(2)	$\forall x \sim \neg \beta$	(1), (Gen)
	(3)	$\sim \neg \forall x \neg \neg \beta$	(2), 8.2.3(l)
	(4)	$\sim \neg \forall x \beta$	(3), (AxB), 7.3.6(p3)

“(a)”.	(1)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \alpha$	8.2.3(j)
	(2)	$\sim \neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \sim \alpha$	(1), 7.3.6(p3)
	(3)	$\sim \neg \forall x \neg \alpha \rightarrow \forall x \sim \alpha$	(2), ($\forall$ -In1)
	(4)	$\sim \forall x \sim \alpha \rightarrow \neg \forall x \neg \alpha$	(3), 7.3.6(p4)

“(s)”

(1)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta, \forall x \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	$\overline{\text{HQBD2}} \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	(AxA)
(2)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta, \forall x \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	$\overline{\text{HQBD2}} \alpha \wedge \sim \neg \beta$	(1), 7.3.6(p5), (MP)
(3)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta, \forall x \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	$\overline{\text{HQBD2}} \neg \forall x \beta$	(2), (MP)
(4)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta, \forall x \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	$\overline{\text{HQBD2}} \sim \neg \forall x \beta$	(2), 8.2.3(b)
(5)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta, \forall x \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	$\overline{\text{HQBD2}} \neg \forall x \beta \wedge \sim \neg \forall x \beta$	(3), (4), (bd2-4)
(6)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta$	$\overline{\text{HQBD2}} \forall x \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta) \rightarrow \neg \forall x \beta \wedge \sim \neg \forall x \beta$	(5), 2.3.7
(7)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta$	$\overline{\text{HQBD2}} \sim \forall x \sim (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	(6), 7.3.6(p1)
(8)	$\alpha \rightarrow \neg \forall x \beta$	$\overline{\text{HQBD2}} \neg \forall x \neg (\alpha \rightarrow \neg \beta)$	(7), 8.2.3(a)

“(i)”

(1)	$\neg \forall x \neg (\varphi \rightarrow \neg \phi) \rightarrow \psi, (\varphi \rightarrow \neg \forall x \phi)$	$\overline{\text{HQBD2}} \neg \forall x \neg (\varphi \rightarrow \neg \phi)$	8.2.3(s)
(2)	$\neg \forall x \neg (\varphi \rightarrow \neg \phi) \rightarrow \psi, (\varphi \rightarrow \neg \forall x \phi)$	$\overline{\text{HQBD2}} \psi$	(1), (MP)
(3)	$\neg \forall x \neg (\varphi \rightarrow \neg \phi) \rightarrow \psi$	$\overline{\text{HQBD2}} (\varphi \rightarrow \neg \forall x \phi) \rightarrow \psi$	(2), 2.3.7
(4)	$(\varphi \rightarrow \neg \phi) \rightarrow \psi$	$\overline{\text{HQBD2}} \neg \forall x \neg (\varphi \rightarrow \neg \phi) \rightarrow \psi$	($\forall$ -In2)
(5)	$(\varphi \rightarrow \neg \phi) \rightarrow \psi$	$\overline{\text{HQBD2}} (\varphi \rightarrow \neg \forall x \phi) \rightarrow \psi$	(3), (4)

□

8.3. Correctitud

8.3.1 Lema. QBD2 preserva los axiomas y reglas de QPos.

Demostración. En efecto: la proposición 8.1.6 nos asegura que las QBD2-estructuras son estándar (cf. definición 2.4.1) y por lo tanto aplica el teorema 2.4.5. □

8.3.2 Lema. Si φ es una instancia de un axioma de HBD2, $\frac{}{\text{QBD2}} \varphi$.

Demostración. Aplicación directa de 7.3.1 y 1.6.17. $\square$

8.3.3 Lema. Sea t un término libre para x en φ , entonces

$$(B) \quad \frac{}{\text{QBD2}} \neg \forall x \varphi \rightarrow \neg \forall x \neg \neg \varphi,$$

$$(C) \quad \frac{}{\text{QBD2}} \neg \varphi(x/t) \rightarrow \neg \forall x \varphi.$$

Demostración. “(B)”. Se sigue inmediatamente dado que $\|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) = \|\neg \neg \varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s)$ para toda $s \in S(\mathfrak{A})$

$$\begin{array}{lcl} & \|\neg \varphi(x/t)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \{\mathbf{b}, 1\} & \\ \text{“(C)”} \quad \text{sólo si} & \|\neg \varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \in \{\mathbf{b}, 1\}, a = t^{\mathfrak{A}}[s] & 1.6.19 \\ & \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s_x^a) \in \{\mathbf{b}, 0\}, & \\ \text{sólo si} & \|\forall x \varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \{\mathbf{b}, 0\}, & 0 \leq \mathbf{b}, 8.1.1 \\ \text{sólo si} & \|\neg \forall x \varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}}(s) \in \{\mathbf{b}, 1\}, & \end{array}$$

$\square$

8.3.4 Teorema. (Soundness) Si $\Gamma \frac{}{\text{HQBD2}} \varphi$ entonces $\Gamma \frac{}{\text{QBD2}} \varphi$.

Demostración. Es consecuencia de 1.7.1 ya que hemos establecido en los lemas 8.3.1, 8.3.2 y 8.3.3 que QBD2 preserva los axiomas y reglas de HQBD2. $\square$

8.4. Teorías con testigos

8.4.1 Lema. Sean $\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{S})$ y $\Delta \subseteq \text{For}(\mathcal{S})$ un φ -saturado en HQBD2, entonces

$$\text{o bien } \neg \varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta, \text{ o bien } \neg \odot \varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$$

Demostración. La prueba es análoga a la de 7.2.2, la pequeña diferencia es que en este caso aplica la versión de (MTD) para sentencias 2.3.7. $\square$

Igualmente podemos obtener, mediante demostraciones análogas, versiones para la lógica HQBD2 de ciertos resultados establecidos en HBD2 —a saber: Lema 7.2.3 y Lema 7.2.4— en virtud de los cuales resulta el siguiente

8.4.2 Teorema (Lindenbaum). Si $\Delta \nmid_{\text{HQBD2}} \varphi$, entonces existe $\Phi \subseteq \text{For}(\mathcal{S})$ máximo talque $\Delta \subseteq \Phi$ y $\Phi \nmid_{\text{HQBD2}} \varphi$.

Dado que los conjuntos de fórmulas máximos son deductivamente cerrados es de rutina la prueba del siguiente:

8.4.3 Lema. Si $\Delta \subseteq \text{For}(\mathcal{S})$ es máximo en HQBD2, entonces se verifican

- (a) Si $\{\alpha \rightarrow \beta, \alpha\} \subset \Delta$, entonces $\beta \in \Delta$.
- (b) $\alpha \wedge \beta \in \Delta$ sii $\{\alpha, \beta\} \subset \Delta$
- (c) $\neg(\alpha \wedge \beta) \in \Theta$ sii $\neg\alpha \in \Theta$ o $\neg\beta \in \Theta$
- (d) Si $\forall x\alpha$, entonces $\alpha[t/x] \in \Delta$ para todo $t \in \text{clo}(\mathcal{S})$.
- (e) Si $\neg\alpha[t/x] \in \Delta$ para algún $t \in \text{clo}(\mathcal{S})$, entonces $\neg\forall x\alpha \in \Delta$.

como así también el siguiente resultado fundamental a la hora de definir modelos canónicos

8.4.4 Teorema. Sea $\Delta \subseteq \text{For}(\mathcal{S})$ máxima en HQBD2. Entonces para toda $\varphi \in \text{Sent}(\mathcal{S})$ se verifica una, y sólo una, de las siguientes condiciones:

- (1) $\varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$
- (2) $\varphi \wedge \neg\varphi \in \Delta$
- (3) $\odot \varphi \wedge \neg\odot \varphi \in \Delta$
- (4) $\neg\varphi \wedge \odot \varphi \in \Delta$

8.4.5 Definición. Sea Δ un conjunto de fórmulas en el lenguaje $\mathcal{L}(\forall, \mathbb{P}, \mathcal{S})$ y C un conjunto no vacío de símbolos de constante de la signatura $\mathcal{S}$. Diremos que Δ tiene testigos en C (o bien que es un conjunto Henkin) para HQBD2 si se satisface lo siguiente:

para toda sentencia de la forma $\neg\forall x\varphi$, existe una constante $c \in C$ tal que si $\Delta \vdash_{\text{HBD2}} \neg\forall x\varphi$, entonces $\Delta \vdash_{\text{HBD2}} \neg\varphi(c)$

8.4.6 Teorema (Theorem of Constants). Sea Δ un conjunto de fórmulas del lenguaje $\mathcal{L}(\forall, \mathbb{P}, \mathcal{S})$ y sea $\vdash_{\text{HQBD2}}^C$ la relación de consecuencia de HQBD2 sobre la signatura $\mathcal{S}_C$, la que se obtiene agregando el conjunto C de nuevos símbolos de constante. Entonces, para toda $\varphi \in \text{For}(\mathcal{S})$,

$$\Delta \vdash_{\text{HBD2}} \varphi \text{ sii } \Delta \vdash_{\text{HQBD2}}^C \varphi$$

En otras palabras, HQBD2 sobre $\mathcal{S}_C$ es una extensión conservativa de HQBD2 sobre $\mathcal{S}$.

Demostración. La misma de [7, Theorem 7.5.2]. □

8.4.7 Teorema. Todo conjunto de fórmulas Δ sobre una signatura $\mathcal{S}$ puede extenderse un conjunto $\Delta^W \subseteq \text{For}(\mathcal{S}_C)$ con testigos en un conjunto C para HQBD2 tal que

$$\Delta \vdash_{\text{HQBD2}} \varphi \text{ sii } \Delta^W \vdash_{\text{HQBD2}}^C \varphi$$

Además cualquier extensión de Δ^W de la signatura $\mathcal{S}_C$ también tiene testigos en C .

Demostración. Sea Δ un conjunto de fórmulas en $\mathcal{L}(S)$ y sea C un conjunto de nuevas constantes tal que $|C| = \|\mathcal{L}(S)\|$. Dada

$$\psi_0(x_{i_0}), \psi_1(x_{i_1}), \psi_2(x_{i_2}), \dots, \psi_k(x_{i_k}), \dots$$

una enumeración de todas las fórmulas con una única variable libre en el language $\mathcal{L}(\mathcal{S}_C)$. Elegimos una secuencia de símbolos de constante en C

$$a_0, \dots, a_n, \dots$$

de modo que

- a_k no tiene ocurrencias en las fórmulas $\psi_0(x_{i_0}), \psi_1(x_{i_1}), \dots, \psi_{k-1}(x_{i_{k-1}})$
- cada a_k es distinta de cada una de las $a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$

Consideremos las sentencias

$$(S_k) \quad \neg \forall x_{i_k} \psi_k(x_{i_k}) \rightarrow \neg \psi_k(a_k)$$

por la propia construcción de las mismas se sigue que cada una de las nuevos símbolos de constante a_k ocurre solamente en la sentencia (S_k) . Sea $\Delta^W := \Delta \cup \{(S_i)\}_{i \in \omega}$. Es evidente que $\Delta^W \subseteq \text{For}(\mathcal{S}_C)$, $\Delta \subset \Delta^W$ y que (según 8.4.5) Δ^W tiene testigos en C para HQBD2.

Demostraremos a continuación que Δ^W es una extensión conservativa de Δ . Sea $\varphi \in \text{For}(S)$ y supongamos que $\Delta^W \mid_{\text{HQBD2}}^C \varphi$. Como HQBD2 verifica la **(NIC)** podemos asegurar que existe un conjunto finito $\Delta_0 \subset \Delta^W$ tal que $\Delta_0 \mid_{\text{HQBD2}}^C \varphi$, además Δ_0 contiene un número finito de fórmulas (S_k) . Sea $(S_n) \in \Delta_0$ y considere el siguiente $\Delta_1 := \Delta_0 - \{(S_n)\}$, en virtud del MTD (2.3.7), $\Delta_1 \mid_{\text{HQBD2}}^C (\neg \forall x_{i_n} \psi_n \rightarrow \neg \psi_n(a_n)) \rightarrow \varphi$. Mediante una técnica de uso común en la literatura (ver por ejemplo la demostración de [7, Theorem 7.5.2]) podemos encontrar una inferencia de

$$\Delta_1 \mid_{\text{HQBD2}}^C (\neg \forall x_{i_n} \psi_n(x_{i_n}) \rightarrow \neg \psi_n(y)) \rightarrow \varphi$$

donde y es una variable que no ocurre en la deducción de $(S_n) \rightarrow \varphi$ a partir de Δ_1 , esto puede hacerse porque el símbolo a_n ocurre solamente en la fórmula (S_n) . De la regla 8.2.3(i), se sigue

$$\Delta_1 \mid_{\text{HQBD2}}^C (\neg \forall x_{i_n} \psi_n(x_{i_n}) \rightarrow \neg \forall y \psi_n(y)) \rightarrow \varphi$$

Por **(AxC)**, $\mid_{\text{HQBD2}}^C \neg \psi_n(x_{i_n}) \rightarrow \neg \forall y \psi_n(y)$, y en consecuencia de la regla derivada 8.2.3(e), $\mid_{\text{HQBD2}}^C \neg \forall x_{i_n} \psi_n(x_{i_n}) \rightarrow \neg \forall y \psi_n(y)$. Por consiguiente

$$\Delta_1 \mid_{\text{HQBD2}}^C \varphi$$

Continuando con mismo el procedimiento una cantidad finita de veces, porque Δ_0 lo es, se concluye

$$\Delta^* \mid_{\text{HQBD2}}^C \varphi,$$

siendo $\Delta^* \subset \Delta_0$ un conjunto de fórmulas que no contiene ninguno de los axiomas (S_k) . De modo que $\Delta \mid_{\text{HQBD2}}^C \varphi$, en virtud de 1.2.1(ii), y por el Teorema 8.4.6 resulta $\Delta \mid_{\text{HQBD2}} \varphi$. Por lo tanto Δ^W es efectivamente una extensión conservativa de Δ . $\square$

8.4.8 Definición. Diremos que un conjunto de sentencias Θ en el lenguaje $\mathcal{L}(S)$ es una *teoría máxima para HQBD2* si existe $\Delta \subset \text{For}(S)$ máximo tal que

$$\Theta = \Delta \cap \text{Sent}(S)$$

8.4.9 Teorema (Henkin's model existence). Supongamos que Θ es una teoría máxima y con testigos para HQBD2 en el lenguaje $\mathcal{L}(S)$. Entonces Θ tiene un QBD2-modelo.

Demostración. Definimos una QBD2-estructura “canónica” $\mathfrak{A}$ sobre S como sigue:

- su dominio es $A = \text{clo}(S)$, el conjunto de todos los términos cerrados en $\mathcal{L}(S)$,
- si c es un símbolo de constante de S , $c^{\mathfrak{A}} := c$,
- si f es un símbolo de función n -ario de S , $f^{\mathfrak{A}} : A^n \rightarrow A$ está dada por $f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n) := f(a_1, \dots, a_n)$,
- si R es un símbolo de predicado n -ario, $R^{\mathfrak{A}}$ se define como sigue

$$\begin{array}{ll} R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n) = 1 & \text{sii} \quad R(a_1, \dots, a_n) \wedge \odot R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \\ R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n) = \mathbf{b} & \text{sii} \quad R(a_1, \dots, a_n) \wedge \neg R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \\ R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n) = \mathbf{n} & \text{sii} \quad \odot R(a_1, \dots, a_n) \wedge \neg \odot R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \\ R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n) = 0 & \text{sii} \quad \neg R(a_1, \dots, a_n) \wedge \odot R(a_1, \dots, a_n) \in \Theta \end{array}$$

Afirmación Para toda sentencia $\varphi \in \text{Sent}(S)$, la HQBD2-estructura canónica $\mathfrak{A}$ satisface lo siguiente

$$\begin{array}{lll} (1) & \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = 1 & \text{iff} \quad \varphi \wedge \odot \varphi \in \Theta \\ (2) & \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{b} & \text{iff} \quad \varphi \wedge \neg \varphi \in \Theta \\ (3) & \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{n} & \text{iff} \quad \odot \varphi \wedge \neg \odot \varphi \in \Theta \\ (4) & \|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = 0 & \text{iff} \quad \neg \varphi \wedge \odot \varphi \in \Theta \end{array}$$

Probaremos tal afirmación mediante inducción sobre la complejidad de la sentencia φ . Se demostrará sólo la parte “si” de las proposiciones (1)–(4).

Paso base: Si φ es una fórmula atómica $R(a_1, \dots, a_n)$, el resultado se sigue de la definición de la QBD2-estructura $\mathfrak{A}$, dado que $\|R(a_1, \dots, a_n)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_n)$.

Paso Inductivo: Sea φ una fórmula de complejidad n . Tenemos los siguientes casos a considerar:

- (a) φ es $\neg\psi$ (b) φ es $\odot\psi$
 (c) φ es $\psi \wedge \chi$ (d) φ es $\forall x\psi(x)$

Haremos la prueba sólo para el caso (d), ya que la demostración de los restantes resulta análoga a la realizada en 7.3.2

Caso d: φ es $\forall x\psi$

(d.1) Si $\forall x\psi \wedge \odot\forall x\psi \in \Theta$, entonces, por 8.4.3(b) y 8.4.3(d), $\psi(a) \in \Theta$ para toda $a \in A$. Se sigue de la H.I. que $\|\psi(a)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{1, \mathbf{b}\}$ para toda $a \in A$. Supongamos que existe $b \in A$ tal que $\|\psi(b)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{b}$; en tal caso, por H.I., $\neg\psi(b) \in \Theta$ y así, a causa de 8.4.3(e), obtenemos $\neg\forall x\psi \in \Theta$. Esto contradice que Θ sea limitada (a causa de (bd2-J)); luego, por 8.1.3($\forall$ -1), $\|\forall x\psi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = 1$.

(d.2) Si $\forall x\psi \wedge \neg\forall x\psi \in \Theta$, entonces, por 8.4.3(b) y 8.4.3(d), sabemos que

$$\mathbf{b} \leq \|\psi(a)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \leq 1, \text{ para toda } a \in A.$$

Por otra parte, de 8.4.3(b) se sigue que $\neg\forall x\psi \in \Theta$ y en consecuencia existe un testigo $b \in A$ tal que $\neg\psi(b) \in \Theta$. Ahora bien, de la H.I. resulta que $\|\psi(b)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{0, \mathbf{b}\}$. Por lo dicho anteriormente, es necesario que

$$\|\psi(b)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{b}.$$

Se sigue, por 8.1.3($\forall$ -2), que $\|\forall x\psi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{b}$.

(d.3) Si $\odot\forall x\psi \wedge \neg\odot\forall x\psi \in \Theta$, entonces, por 7.3.6(p6) y 8.4.3(a), $\sim\forall x\psi \in \Theta$ ($\sim\alpha$ abreviatura de $\odot\alpha \wedge \neg(\alpha \wedge \odot\alpha)$). Se sigue, de 8.2.3(o) y 8.4.3(a), que $\neg\forall x\neg\sim\psi \in \Theta$, y por lo tanto existe un testigo $b \in A$ tal que $\neg\sim\psi(b) \in \Theta$; en consecuencia, por 8.4.3(a) y (bd2-5), $\sim\psi(b) \in \Theta$. Tenemos así, por 8.4.3(b) y 8.4.3(c), que puede darse alguno de los siguientes casos: o bien $\neg\psi(b) \wedge \odot\psi(b) \in \Theta$ o bien $\odot\psi(b) \wedge \neg\odot\psi(b) \in \Theta$. De modo que, en virtud de la H.I., $\|\psi(b)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{\mathbf{n}, 0\}$. Suponga que $\|\psi(c)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{0, \mathbf{b}\}$ para alguna $c \in A$. En tal situación resulta de la H.I. que $\neg\psi(c) \in \Theta$, hecho que, por (AxC), implica que $\neg\forall x\psi \in \Theta$. Esto nos conduce a que Θ sea ilimitada, por lo tanto

$$\|\psi(a)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{1, \mathbf{n}\} \text{ para toda } a \in A,$$

y necesariamente $\|\psi(b)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{n}$. Luego $\|\forall x\psi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \mathbf{n}$.

(d.4) Si $\neg\forall x\psi \wedge \odot \forall x\psi \in \Theta$, entonces, por 7.3.6(p7) y 8.4.3(a), $\sim\forall x\psi \in \Theta$. Se sigue, de 8.2.3(o) y 8.4.3(a), que $\neg\forall x\neg\sim\psi \in \Theta$, y por lo tanto existe un testigo $b \in A$ tal que $\neg\neg\sim\psi(b) \in \Theta$; en consecuencia, por 8.4.3(a) y (bd2-5), $\sim\psi(b) \in \Theta$. Tenemos así, por 8.4.3(b) y 8.4.3(c), que puede darse alguno de los siguientes casos: o bien $\neg\psi(b) \wedge \odot\psi(b) \in \Theta$ o bien $\odot\psi(b) \wedge \neg\odot\psi(b) \in \Theta$. De modo que, en virtud de la H.I., $\|\psi(b)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{\mathbf{n}, 0\}$. Por otra parte, como $\neg\forall x\psi \in \Theta$, existe un testigo $c \in A$ tal que $\neg\psi(c) \in \Theta$ y por H.I. $\|\psi(c)\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{0, \mathbf{b}\}$. En cualquier caso se sigue que $\|\forall x\psi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = 0$.

Queda así demostrada nuestra **Afirmación**.

Sea $\theta \in \Theta$, como Θ es una teoría máxima o bien $\theta \wedge \odot\theta \in \Theta$ o bien $\theta \wedge \neg\theta \in \Theta$. Por nuestra **afirmación** concluimos que necesariamente $\|\theta\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} \in \{1, \mathbf{b}\}$. Por lo tanto $\mathfrak{A}$ es un modelo de Θ . $\square$

8.4.1. Completitud

8.4.10 Teorema (Completitud para sentencias). Sea $\Delta \cup \{\varphi\} \subset \text{Sent}(\mathcal{S})$, entonces

$$\Delta \vdash_{\text{QBD2}} \varphi \text{ sólo si } \Delta \vdash_{\text{HQBD2}} \varphi$$

Demostración. Supongamos que Δ es φ -limitada para HQBD2. En virtud de 8.4.7 podemos extender Δ hasta obtener una extensión conservativa $\Delta^W \subseteq \text{Sent}(\mathcal{S}_C)$ con testigos en $C \neq \emptyset$. Dado que Δ^W es φ -limitada, por 8.4.2 sabemos que existe $\Phi \subset \text{For}(\mathcal{S}_C)$ máxima y φ -limitada. Entonces $\Theta = \Phi \cap \text{Sent}(\mathcal{S}_C)$ es una teoría φ -máxima. Ahora bien, 8.4.9 nos permite afirmar que existe un HQBD2-modelo $\mathfrak{A}$ para Θ . Por otra parte, a causa de 1.3.3(iii) y 8.4.1 debe darse alguna de la siguientes condiciones

$$\odot\varphi \wedge \neg\odot\varphi \in \Theta \qquad \neg\varphi \wedge \odot\varphi \in \Theta$$

y en consecuencia (cf. 8.4.9, **Afirmación**)

$$\|\varphi\|_{\text{QBD2}}^{\mathfrak{A}} = \{\mathbf{n}, 0\}.$$

Dado que $\mathfrak{A}$ es también un modelo de Δ , no es el caso que $\Delta \vdash_{\text{QBD2}} \varphi$. $\square$

8.4.11 Teorema (Adecuación).

$$\Delta \vdash_{\text{QBD2}} \varphi \text{ si, y sólo si } \Delta \vdash_{\text{HQBD2}} \varphi$$

Demostración. La parte “si” es justamente 8.3.4. La prueba de “sólo si” es la siguiente:

$$\begin{array}{lcl}
\Delta \Vdash_{\text{QBD2}} \varphi & \text{sólo si} & (\forall) \Delta \Vdash_{\text{QBD2}} (\forall) \varphi \quad \text{2.5.4} \\
& & \text{sólo si} \quad (\forall) \Delta \Vdash_{\text{HQBD2}} (\forall) \varphi \quad \text{8.4.10} \\
& & \text{sólo si} \quad \Delta \Vdash_{\text{HQBD2}} \varphi \quad \text{2.5.2}
\end{array}$$

□

8.4.12 Teorema (Finitud o Compactitud). Suponga que $\Delta \Vdash_{\text{QBD2}} \varphi$, entonces existe un conjunto finito $\Delta_0 \subseteq \Delta$ tal que $\Delta_0 \Vdash_{\text{QBD2}} \varphi$.

Demostración. La acostumbrada una vez establecida la adecuación de una semántica de primer orden con respecto a un sistema de prueba compacto. Nuestro sistema deductivo à la **Hilbert** HQBD2 es compacto por definición.

□

Bibliografía

- [1] Arieli, O. y Avron, A. «Four-Valued Parafinite Logics». En: *Studia Logica* 105.2 (abr. de 2017), págs. 1087-1122.
- [2] Arieli, O., Avron, A. y Zamansky, A. «Ideal Paraconsistent Logics». En: *Studia Logica* 99.1-3 (2011), págs. 31-60.
- [3] Asenjo, F. G. «A calculus for antinomies». En: *Notre Dame Journal of Formal Logic* 7.1 (1966), págs. 103-105. DOI: [10.1305/ndjfl/1093958482](https://doi.org/10.1305/ndjfl/1093958482). URL: <https://projecteuclid.org/euclid.ndjfl/1093958482>.
- [4] Batens, D. «Some Adaptive Contributions to Logics of Formal Inconsistency». En: *New Directions in Paraconsistent Logic*. Ed. por J.-Y. Beziau, M. Chakraborty y S. Dutta. Vol. 152. Springer Proceedings in Mathematics & Statistics. Springer, 2015. Cap. 15, págs. 309-333. DOI: [10.1007/978-81-322-2719-9_15](https://doi.org/10.1007/978-81-322-2719-9_15).
- [5] Beziau, J.-Y. «Recherches sur la logique abstraite: les logiques normales». En: *Acta Universitatis Wratislaviensis* 18 (1998), págs. 105-114.
- [6] Carnielli, W., Marcos, J. y de Amo, S. «Formal Inconsistency and evolutionary databases». En: *Logic and Logical Philosophy* 8 (2000), págs. 115-152. DOI: [10.12775/LLP.2000.008](https://doi.org/10.12775/LLP.2000.008).
- [7] Carnielli, W. y Coniglio, M. E. *Paraconsistent Logic: Consistency, Contradiction and Negation*. Vol. 40. Logic, Epistemology, and the Unity of Science. Springer International Publishing, 2016. ISBN: 9783319814537. DOI: [10.1007/978-3-319-33205-5](https://doi.org/10.1007/978-3-319-33205-5).
- [8] Carnielli, W., Coniglio, M. E. y Marcos, J. «Logics of Formal Inconsistency». En: *Handbook of Philosophical Logic*. Ed. por D. Gabbay y F. Guenther. Vol. 14. Handbook of Philosophical Logic. Dordrecht: Springer Netherlands, 2007, págs. 1-93. ISBN: 978-1-4020-6324-4. DOI: [10.1007/978-1-4020-6324-4_1](https://doi.org/10.1007/978-1-4020-6324-4_1).

- [9] Carnielli, W., Coniglio, M. E. y Rodríguez, A. «Recovery operators, paraconsistency and duality». En: *Logic Journal of the IGPL* 28.5 (2020), págs. 624-656. DOI: [10.1093/jigpal/jzy054](https://doi.org/10.1093/jigpal/jzy054).
- [10] Carnielli, W. y Marcos, J. «A Taxonomy of C-Systems». En: *Paraconsistency: the Logical Way to the Inconsistent. Proceedings of the 2nd World Congress on Paraconsistency (WCP 2000)*. Ed. por W. A. Carnielli, M. E. Coniglio e I. M. L. D'Ottaviano. Vol. 228. Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics. Marcel Dekker, 2002, págs. 01-94.
- [11] Cignoli, R. «The class of Kleene algebras satisfying an interpolation property and Nelson algebras». En: *Algebra Universalis* 23 (1986), págs. 262-292.
- [12] Ciuni, R. y Carrara, M. «Normality operators and classical recapture in many-valued logic». En: *Logic Journal of the IGPL* (nov. de 2018). ISSN: 1367-0751. DOI: [10.1093/jigpal/jzy055](https://doi.org/10.1093/jigpal/jzy055). eprint: <https://academic.oup.com/jigpal/advance-article-pdf/doi/10.1093/jigpal/jzy055/27366153/jzy055.pdf>.
- [13] Coniglio, M. E., Figallo-Orellano, A. y Golzio, A. C. «Non-deterministic algebraization of logics by swap structures». En: *Logic Journal of the IGPL* 28.5 (2018), págs. 1021-1059. DOI: [10.1093/jigpal/jzy072](https://doi.org/10.1093/jigpal/jzy072). URL: <https://doi.org/10.1093/jigpal/jzy072>.
- [14] Coniglio, M. E. y col. «Maximality in finite-valued Łukasiewicz logics defined by order filters». En: *Journal of Logic and Computation* 29.1 (nov. de 2018), págs. 125-156. ISSN: 0955-792X. DOI: [10.1093/logcom/exy032](https://doi.org/10.1093/logcom/exy032). eprint: <https://academic.oup.com/logcom/article-pdf/29/1/125/27511682/exy032.pdf>.
- [15] De, M. y Omori, H. «Classical Negation and Expansions of Belnap-Dunn Logic». En: *Studia Logica* 103.4 (ago. de 2015), págs. 825-851. ISSN: 1572-8730. DOI: [10.1007/s11225-014-9595-7](https://doi.org/10.1007/s11225-014-9595-7).
- [16] Epstein, R. *The Semantic Foundations of Logic Volume 1: Propositional Logics*. 1.^a ed. Nijhoff International Philosophy Series. Springer, Dordrecht. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-94-009-0525-2>.
- [17] Fidel, M. M. «An algebraic study of a propositional system of Nelson». En: *Mathematical Logic. Proceedings of the First Brazilian Conference on Mathematical Logic*. Ed. por A. I. Arruda, N. C. A. da Costa y R. Chuaqui. Vol. 39. Lecture Notes in Pure and Applied Mathematics. Campinas 1977: Marcel Dekker, 1978, págs. 99-117.
- [18] D. M. Gabbay y H. Wansing, eds. *What is Negation?* Vol. 13. Applied Logic Series. Springer Dordrecht. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-94-015-9309-0>.
- [19] Gottwald, S. *A Treatise on Many-Valued Logic*. Vol. 9. Studies in Logic and Computation. Baldock: Research Studies Press, 2001.

- [20] Itala M. L., D. y Costa, N. C. A. da. «Sur un problème de Jaśkowski (in French)». En: *Comptes Rendus de l'Académie de Sciences de Paris Serie A*. 270 (1970), págs. 1349-1353.
- [21] Kalman, J. A. «Lattices with involution». En: *Transactions of the American Mathematical Society* 86 (1958), págs. 485-491.
- [22] Kleene, S. C. *Introduction to Metamathematics*. Amsterdam: North Holland, 1952.
- [23] Lenzen, W. «Necessary Conditions for Negation-Operators (with Particular Applications to Paraconsistent Negation)». En: *Reasoning with Actual and Potential Contradictions*. Ed. por P. Besnard y A. Hunter. Vol. 2. Handbook of Defeasible Reasoning and Uncertainty Management Systems. Springer, Dordrecht, 1998. DOI: [10.1007/978-94-017-1739-7_7](https://doi.org/10.1007/978-94-017-1739-7_7).
- [24] Malinowski, G. «Many-Valued Logics». En: *The Blackwell Guide to Philosophical Logic*. Ed. por L. Goble. Vol. 4. Blackwell Philosophy Guides. John Wiley & Sons, Ltd, 2001. Cap. 14, págs. 309-335. DOI: [10.1002/9781405164801.ch14](https://doi.org/10.1002/9781405164801.ch14).
- [25] Mendelson, E. *Introduction to Mathematical Logic*. 5th. CRC Press, 2015. ISBN: 13: 978-1-4822-3778-8.
- [26] Mikenberg, I., Costa, N. C. A. da y Chuaqui, R. «Pragmatic truth and approximation to truth». En: *The Journal of Symbolic Logic* 51.1 (1986), págs. 201-221.
- [27] Mostowski, A. «Axiomatizability of some many valued predicate calculi». En: *Foundational Studies*. Ed. por A. Mostowski. Vol. 93. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. Elsevier, 1979, págs. 442 -467. DOI: [10.1016/S0049-237X\(09\)70277-0](https://doi.org/10.1016/S0049-237X(09)70277-0). URL: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0049237X09702770>.
- [28] Mostowski, A. «On a Generalization of Quantifiers». En: *Fundamenta Mathematicae* 44.2 (1957), págs. 12-36.
- [29] Odintsov, S. P. «The Class of Extensions of Nelson's Paraconsistent Logic». En: *Studia Logica* 80.2 (2005), págs. 291-320. ISSN: 1572-8730. DOI: [10.1007/s11225-005-8472-9](https://doi.org/10.1007/s11225-005-8472-9).
- [30] Omori, H. y Waragai, T. «Some Observations on the Systems **LFI1** and **LFI1***». En: *Proceedings of the 2011 22nd International Workshop on Database and Expert Systems Applications*. DEXA '11. IEEE Computer Society, 2011, págs. 320-324. DOI: [10.1109/DEXA.2011.77](https://doi.org/10.1109/DEXA.2011.77).
- [31] Priest, G. *In Contradiction: A Study of the Transconsistent*. 2.^a ed. Oxford: Oxford University Press, 2006.
- [32] Priest, G. «The Logic of Paradox». En: *Journal of Philosophical Logic* 8 (1979), págs. 219-241. DOI: [10.1007/BF00258428](https://doi.org/10.1007/BF00258428).

- [33] Rescher, N. «Many-Sorted Quantification». En: *Atti Del XII Congresso Internazionale di Filosofia* 5 (1960), págs. 447-453. DOI: [10.5840/wcp1219605299](https://doi.org/10.5840/wcp1219605299).
- [34] Rosser, J. B. y Turquette, A. R. *Many-valued Logics*. North-Holland, 1952. URL: <https://books.google.com.ar/books?id=4cIMcgAACAAJ>.
- [35] Sano, K. y Omori, H. «An expansion of first-order Belnap–Dunn logic». En: *Logic Journal of the IGPL* 22.3 (2013), págs. 458-481. ISSN: 1367-0751. DOI: [10.1093/jigpal/jzt044](https://doi.org/10.1093/jigpal/jzt044). eprint: <https://academic.oup.com/jigpal/article-pdf/22/3/458/1963897/jzt044.pdf>.
- [36] Shoesmith, D. J. y Smiley, T. J. «Deducibility and many-valuedness». En: *Journal of Symbolic Logic* 36.4 (1971), págs. 610-622. DOI: [10.2307/2272465](https://doi.org/10.2307/2272465).
- [37] Silva Oliveira, K. E. C. da. «Paraconsistent logic programming in three and four valued logics (en portugués)». Tesis doct. Universidade Estadual de Campinas, 2017.
- [38] Vakarelov, D. «Notes on N-lattices and constructive logic with strong negation». En: *Studia Logica* 36.1-2 (1977), págs. 109-125.
- [39] Wójcicki, R. *Theory of Logical Calculi: Basic Theory of Consequence Operations*. Vol. 199. Synthese Library. Springer, Dordrecht, 1988.